大学化学高阶综合题·第 11 辑 (73 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 11 辑 **2**

第 11 辑 / 无机化学 2

第 11 辑 / 分析化学 24

第 11 辑 / 有机化学 44

第 11 辑 / 物理化学 65

第 11 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV11-I126 ·$SrFeO_{3-\delta}$ 氧缺陷的 TGA 反演、铁价态守恒与晶胞密度

题目

假想钙钛矿 $SrFeO_{3-\delta}$ 从完全氧化的 $SrFeO_3$（Fe 全为 +4）在还原气氛下失去氧，热重分析显示相对初始样品质量损失恰为 1.000%。取原子量 Sr=87.620、Fe=55.845、O=15.999 g/mol；晶胞为立方钙钛矿、每晶胞 1 个化学式单位、a=0.3900 nm，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}。假定 Sr 始终 +2、O 为 −2、Fe 只存在 +3/+4，所有氧损失形成氧空位且无阳离子缺位或二次相。求氧缺陷 δ、Fe^{3+} 与 Fe^{4+} 的位点分数、平均铁价、氧空位/晶胞、还原后式量与理论密度；用电中性和热重质量差反向核对，并说明可能的物理模型失效。

分步解答

1. 初始 $SrFeO_3$ 式量 $M_0=87.620+55.845+3\times15.999=191.462000000$ g/mol；质量损失必须相对于初始式量计算。

2. 每化学式单位失去 δ 个氧，损失质量 $\delta\times15.999$ g/mol，故 $\delta=0.01000M_0/15.999=0.119671229452$。

3. 设 Fe^{4+} 位点分数 y，平均铁价为 3+y；电中性要求 $2+(3+y)-2(3-\delta)=0$，因此 $y=1-2\delta=0.760657541096$。

4. Fe^{3+} 分数为 $1-y=0.239342458904$；平均铁价为 3.76065754110，严格处于 3 与 4 之间。

5. 每个晶胞 1 个式量单位，氧空位数/晶胞 $=\delta=0.119671229452$；晶胞中氧平均占位数为 $3-\delta$。

6. 还原后摩尔质量 $M=M_0-15.999\delta=189.547380000$ g/mol；与初始差值占 M_0 的比例严格为 1.000%。

7. 晶胞体积 $a^3=(0.3900\times10^{-9}\ m)^3$，理论密度 $\rho=(M/1000)/(N_Aa^3)=5306.07106611$ kg/m^3，必须使用 SI 单位。

8. 氧空位反应每去除一个 O^{2-} 对应两个电子，恰将 2δ 份 Fe^{4+} 还原为 Fe^{3+}，与电中性方程一致。

9. 若 δ>0.5 会要求 Fe^{4+} 负分数，违反本题价态假设；真实钙钛矿可能发生结构相变、Fe^{2+}、空位有序或多相析出，需要独立衍射与谱学证据。

答案摘要

delta = 0.119671229 per_formula；Fe4_fraction = 0.760657541 fraction；Fe3_fraction = 0.239342459 fraction；Fe_mean_valence = 3.76065754 oxida-

tion_state；vacancies_per_cell = 0.119671229 per_cell；formula_mass = 189.54738 g/mol；density = 5306.07107 kg/m³

模型前提：单相立方 $SrFeO_{3-\delta}$、Sr2+、Fe3+/4+、氧空位独占；实际晶格常数随 δ 变化被忽略。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I127 ·二价钙置换沸石钠位点的双位点质量作用与 van’t Hoff 选择性

题目

假想沸石有 0.01000 mol 负电荷位点，Na^+ 每个占 1 位，Ca^{2+} 每个占 2 位。与无限大理想储液池平衡，aNa=0.1000、aCa=0.02000 均为相对 1 mol/L 的无量纲活度。设 θNa 为被 Na 占据的位点分数、θCa=1−θNa 为被 Ca 占据的位点分数；定义理想化交换常数 $K=\theta_{Ca}\,a_{Na}^2/(\theta_{Na}^2\,a_{Ca})$。298.15 K 时 K=5.000，交换反应标准焓 ΔH°=−20.00 kJ/mol，假定 298–318 K 恒定。求 298.15 K 的两类位点分数、沸石中 Na/Ca 物质的量、Ca 占位分数、318.15 K 的 K 与分数；检查电荷/位点守恒、正根唯一性及放热交换的温度趋势。

分步解答

1. 位点守恒 θNa+θCa=1，Ca 每离子占两负位，因此 nNa=0.01000θNa，nCa=0.01000θCa/2。
2. 由定义 $K=\theta_{Ca}\,a_{Na}^2/(\theta_{Na}^2\,a_{Ca})$ 整理为 $(1-\theta_{Na})/\theta_{Na}^2=K\,a_{Ca}/a_{Na}^2=q$。
3. 298.15 K 时 q=10.00000000，方程 $q\theta_{Na}^2+\theta_{Na}-1=0$，唯一正根 $\theta_{Na}=2/[1+\sqrt{(1+4q)}]=0.270156211872$。
4. θCa=1−θNa=0.729843788128；负根不在 [0,1]，故排除。
5. 沸石 Na=0.00270156211872 mol，Ca=0.00364921894064 mol；电荷当量 nNa+2nCa=0.01000 mol。
6. van’t Hoff 积分 $\ln(K_2/K_1)=(\Delta H^\circ/R)(1/T_1-1/T_2)$，升温至 318.15 K 得 $K_2=3.01096757128$，放热交换升温使 K 减小。
7. 新 $q_2=K_2 a_{Ca}/a_{Na}^2=6.02193514255$，对应 $\theta_{Na,2}=0.332847023191$、$\theta_{Ca,2}=0.667152976809$。
8. 方程左边 $(1-\theta)/\theta^2$ 对 $0<\theta\le 1$ 严格递减，因此每个正 q 仅有一个物理解；温升时 Ca 选择性降低。
9. 该选择性常数使用题设理想位点分数而非真实固相活度，未计入邻位关联、交换热变化、溶液非理想和位点能分布。

答案摘要

q298 = 10 dimensionless；theta_Na298 = 0.270156212 fraction；theta_Ca298 = 0.729843788 fraction；nNa298 = 0.00270156212 mol；nCa298 = 0.00364921894 mol；

K318 = 3.01096757 dimensionless; q318 = 6.02193514 dimensionless; theta_Na318 = 0.332847023 fraction; theta_Ca318 = 0.667152977 fraction

模型前提：二价离子占两位、固定外液活度、理想位点混合、ΔH° 恒定；非理想沸石选择性仍待专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I128 ·Cu(II) 轴向 Jahn–Teller 畸变的 EPR 各向异性与晶场跃迁能反演

题目

一假想轴向伸长 Cu(II) d^9 配合物的低温 EPR 主轴 g 因子为 $g_\parallel=2.3000$、$g_\perp=2.0700$，自由电子 $g_e=2.0023$。按指定的一阶自旋轨道微扰模型，$g_\parallel=g_e-8\lambda/\Delta_1$、$g_\perp=g_e-2\lambda/\Delta_2$，$\lambda=-830.0\ \mathrm{cm^{-1}}$，$\Delta_1$、$\Delta_2$ 为相应激发态能隙（单位 $\mathrm{cm^{-1}}$）；假定微扰适用且忽略共价性折减、轨道混合与超精细项。求两个晶场能隙及相应波长 λ 光 (nm)$=10^7/\Delta(\mathrm{cm^{-1}})$、粉末取向平均 $\bar g$、g 的均方根、S=1/2 有效磁矩 $\mu_{\mathrm{eff}}=g_{\mathrm{rms}}\sqrt{[S(S+1)]}\mu_B$、g 各向异性；核对能隙正值和微扰展开参数，并说明实验局限。

分步解答

1. 由 $g_\parallel-g_e=-8\lambda/\Delta_1$ 反解 $\Delta_1=-8\lambda/(g_\parallel-g_e)=22304.3332214\ \mathrm{cm^{-1}}$；$g_\parallel>g_e$ 与负 λ 使 $\Delta_1>0$。

2. 由 $g_\perp-g_e=-2\lambda/\Delta_2$ 得到 $\Delta_2=24519.9409158\ \mathrm{cm^{-1}}$；不可将两条微扰式的系数 8 与 2 互换。

3. 波数转换为真空波长，$\lambda_1=10^7/\Delta_1=448.343373494$ nm，$\lambda_2=407.831325301$ nm。

4. 随机粉末的简单算术取向平均 $\bar g=(g_\parallel+2g_\perp)/3=2.14666666667$，但磁化率应采用平方平均而非 $\bar g^2$。

5. 平方平均 $g_{\mathrm{rms}}=\sqrt{[(g_\parallel^2+2g_\perp^2)/3]}=2.14940301789$，对应 S=1/2 的 $\mu_{\mathrm{eff}}=1.86143761647\ \mu_B$。

6. g 各向异性 $\Delta g=g_\parallel-g_\perp=0.230000000000$，轴向伸长的特征需结合配体场与真实轨道基态判别。

7. 微扰量级 $|\lambda|/\Delta_1=0.03721250000$、$|\lambda|/\Delta_2=0.03385000000$，均显著小于 1，支持指定一阶近似的内部自洽。

8. 回代 $g_\parallel=g_e-8\lambda/\Delta_1$ 与 $g_\perp=g_e-2\lambda/\Delta_2$ 严格复现给定 g 值；本反演只在假定轨道模型下唯一。

9. 实际 Cu(II) 的共价性折减、超精细、低对称场混合及动态 Jahn–Teller 会改变系数，不能直接把两个波数当作已实测的吸收峰。

答案摘要

Delta1 = 22304.3332 cm^-1；Delta2 = 24519.9409 cm^-1；wavelength1 = 448.343373 nm；wavelength2 = 407.831325 nm；g_average = 2.14666667 relative；g_rms = 2.14940302 relative；mu_eff = 1.86143762 Bohr_magneton；g_anisotropy = 0.23 relative；lambda_over_Delta1 = 0.0372125 dimensionless

模型前提：给定轴向 d9 自旋轨道微扰模型，忽略共价性与低对称修正；与历史 EPR 模型需人工逐式比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I129 ·末端铁羰基的 13CO 振动同位素位移、力常数与零点能

题目

某假想铁羰基配合物的一条局域 12C16O 伸缩峰在 2050.0 cm^{-1}；仅将末端 12CO 配体替换为 13CO，假定 C–O 键力常数、几何和其它 CO 配体耦合均不变。取质量 12C=12.000000 u、13C=13.003355 u、16O=15.994915 u，1u=1.66053906660×10^{-27} kg。简谐模型为 $\tilde{\nu}=(2\pi c)^{-1}\sqrt{(k/\mu)}$，$\mu=mCmO/(mC+mO)$，c=2.99792458×$10^{8}$ m/s，普朗克常数 h=6.62607015×10^{-34} J·s，阿伏伽德罗常数 N_A=6.02214076×10^{23}。计算约化质量、13CO 峰位、红移、相对红移、力常数和每 mol 振动模零点能差，检验质量与频率的反比关系以及为什么不能据此推断实验键解离焓。

分步解答

1. 约化质量 μ12=6.8562087079 u，必须先使用同位素原子质量而不是整数分子量。
2. 13CO 约化质量 μ13=7.1724126281 u，大于 12CO 值。
3. 由于相同键力常数，波数比 ν13/ν12=√(μ12/μ13)，ν13=2004.3023814 cm^{-1}。
4. 红移 Δν=45.697618629 cm^{-1}，相对红移 0.022291521283，正号符合重同位素振动减慢。
5. 使用 m^{-1} 和 kg 计算力常数 k=(2πcν̃)^2μ=1697.6258962 N/m。
6. 零点能每摩尔差为 (1/2)N_AhcΔν̃=0.27333245873 kJ/mol，注意波数从 cm^{-1} 转换到 m^{-1}。
7. 分别从两个同位素峰与各自约化质量反算 k 应该相同，这验证了固定力常数假设；真实 CO 模式耦合、非谐性及化学环境改变均会破坏该关系。
8. 零点能变化不是键能变化的全部，键断裂时的零点能、电子能、热容和熵项需要另行核算。

答案摘要

mu12 = 6.85620871 u;mu13 = 7.17241263 u;nu13 = 2004.30238 cm^-1;redshift = 45.6976186 cm^-1;relative_shift = 0.0222915213 fraction;force = 1697.6259 N/m;ZPE_difference = 0.273332459 kJ/mol

模型前提：单局域 CO 简谐伸缩、同位素替代不变力常数；强模耦合与非谐待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I130 ·closo 与 nido 硼烷的骨架电子对、桥氢及 Wade 拓扑

题目

比较经典多面体硼烷 closo-$[B_6H_6]^{2-}$ 与 nido-B_5H_9。计数约定：B 有 3 价电子，H 有 1 价电子，每个负电荷增加一个电子，端位两中心 B–H 键先扣除 2 电子，桥氢贡献保留在多中心骨架。假定前者 6 个氢全部端位；后者 5 个端位 B–H 及 4 个桥氢，不存在外部取代基。Wade 规则：n 顶点 closo 骨架需 n+1 对电子，n 顶点 nido 需 n+2 对。求两团簇总价电子数、端位扣除电子数、骨架电子数和电子对数、对应 closo 母多面体顶点数；核查骨架等电子与整体总价电子不同之处。

分步解答

1. closo-$[B_6H_6]^{2-}$ 共有 6×3+6×1+2=26 个总价电子。
2. 六个端位 B–H 键各占 2 电子，扣除 12 电子，剩下 14 个骨架电子。
3. 14 个骨架电子即 7 对；六顶点 closo 按 Wade 要求 n+1=7 对，符合。
4. 中性 nido-B_5H_9 总价电子 =5×3+9=24，不能在这里额外加电荷电子。
5. nido 团簇仅扣五个端位 B–H 键的 10 电子，四个桥氢保留骨架账目，得 14 电子。
6. 五顶点 nido 骨架有 7 对电子，Wade 规则 n+2=7 对，母 closo 多面体应有 6 个顶点。
7. 两团簇骨架都是 14 电子，但全分子总电子分别 26 和 24，差异来自端位键账户及离子电荷。
8. 实际缺电子簇存在多中心电子离域，桥氢不能机械描述成两个独立的双电子 B–H 键，异核金属簇还需扩展计数。

答案摘要

closo_total = 26 electron；closo_exo = 12 electron；closo_skeletal = 14 electron；closo_pairs = 7 pair；nido_total = 24 electron；nido_exo = 10 electron；nido_skeletal = 14 electron；nido_pairs = 7 pair；closo_parent_vertices = 6 vertex

模型前提：经典 Wade 计数、端位和桥氢类型已明确，真实簇轨道可能有更多中心成键。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I131 ·$LiCoO_2$ 可逆脱锂的氧化态、容量及能量密度守恒

题目

理想层状 $LiCoO_2$ 正极在平均电压 3.850 V 下可逆脱出 0.650 mol Li/mol 初始正极，假设 O^{2-} 不发生氧化还原、Co 只由 +3 升到平均 +3.65，且无不可逆副反应。反应 $LiCoO_2 \rightarrow Li_{0.35}CoO_2 + 0.65Li^+ + 0.65e^-$。Li、Co、O 摩尔质量依次 6.940、58.933、15.999 g/mol，F=96485.33212 C/mol。以最初 1.000 mol 活性材料为基准，求初始/终态式量、两端 Co 平均价态、外电路总电量、每克初始材料 mAh 容量、按恒平均电压的 Wh/kg 能量密度、剩余和脱出 Li 的物质的量及质量，并检查氧/锂/电子守恒及为何这不代表实际整电池的能量密度。

分步解答

1. 初始 Li^+ 和两个 O^{2-} 的电荷总和是 -3，因此初始 Co 为 +3。
2. 脱锂 x=0.65 并释放 x 电子，Co 平均价态变为 +3.65，终态仍保持 O 为 -2。
3. 初始式量 M0=97.871000000 g/mol，终态 M_f=93.360000000 g/mol，差值是脱出的 0.65mol Li 的质量。
4. 每 mol 初始正极外电量 Q=xF=62715.465878 C；不可把 0.65 电子错误计为 1 电子。
5. 1mAh=3.6C，初始活性材料容量 C=Q/(3.6M0)=177.99923107 mAh/g。
6. 平均电压 3.85V 下，比能量 E=3.85C=685.29703961 Wh/kg，须清楚这是按正极活性材料质量归一。
7. 剩余 Li=0.350mol，脱出的 Li 质量 =4.5110000000 g，终态 Co 电中性校验 $0.35+3.65-4=0$。
8. 实际电芯计入负极、集流体、电解液及容量衰减，同时氧析出与相变可限制可逆脱锂，不能照搬此模型的理论能量。

答案摘要

initial_mass = 97.871 g/mol; final_mass = 93.36 g/mol; Co_final_oxidation = 3.65 oxidation;charge = 62715.4659 C/mol;capacity = 177.999231 mAh/g;specific_energy = 685.29704 Wh/kg; remaining_Li = 0.35 mol; Li_lost_mass = 4.511 g; charge_per_Co = 0.65 electron/Co

模型前提：仅 Co 阳离子补偿，氧格点稳定，电压固定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I132 ·硝酸盐电还原多产物的氮—电子—质子三重守恒

题目

酸性电解槽中初始硝酸根 0.1200 mol，阴极电解后独立定量测得 NH_3 0.0420 mol、NO_2^- 0.0180 mol、N_2 0.0120 mol、H_2 0.0140 mol；N_2 完全来自硝酸根，其他氮产物、挥发损失、跨膜迁移和阴极副反应均可忽略。N 在 NO_3^-、NH_3、NO_2^-、N_2 中的氧化态依次 +5、−3、+3、0，F=96485.33212 C/mol。请配平酸性半反应，求剩余硝酸根、阴极电子摩尔数及电量、阴极总耗 H^+、四类法拉第效率、硝酸根氮转化率和氨氮选择性，逐项检验元素、电子和电荷守恒，并说明不能直接把阴极 H^+ 耗量当成全电池净酸耗。

分步解答

1. 先按氮原子守恒,氮气每摩尔占 2 摩尔氮,剩余 NO_3^-=0.1200−0.0420−0.0180−2×0.0120=0.03600 mol。

2. 氨路径半反应 $NO_3^- + 9H^+ + 8e^- \rightarrow NH_3 + 3H_2O$；氮氧氢原子及左右净电荷均逐项配平。

3. 亚硝酸根路径 $NO_3^- + 2H^+ + 2e^- \rightarrow NO_2^- + H_2O$，$NO_3^-$ 的氮由 +5 降至 +3。

4. 氮气路径 $2NO_3^- + 12H^+ + 10e^- \rightarrow N_2 + 6H_2O$；每摩尔 N_2 需 10 摩尔电子，不能错按 5 摩尔。

5. 析氢路径 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$；四条路径电子量为 0.33600000、0.036000000、0.12000000、0.028000000 mol。

6. 电子总量 =0.52000000 mol，电量 Q=n_eF=50172.373 C；四个通道电子分数之和严格为 1。

7. 按半反应计量, 阴极 H^+ 耗量 =9n_NH3+2n_NO2+12n_N2+2n_H2=0.58600000 mol。

8. NH_3、NO_2^-、N_2、H_2 法拉第效率分别为 0.64615385、0.069230769、0.23076923、0.053846154；总和为 100%。

9. 氮转化率 =0.70000000，氨氮选择性 =0.50000000；阳极、缓冲与迁移未计入，不能据此计算全电池净酸耗。

答案摘要

nitrate_remaining = 0.036 mol；electrons = 0.52 mol e-；charge = 50172.3727 C；protons = 0.586 mol H+；FE_NH3 = 0.646153846 fraction；FE_NO2 = 0.0692307692 fraction；FE_N2 = 0.230769231 fraction；FE_H2 = 0.0538461538 fraction；N_conversion = 0.7 fraction；NH3_N_selectivity = 0.5 fraction

模型前提：无遗漏产物、酸性半反应、阴极电量完整，忽略跨膜迁移及阳极酸碱账目。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I133 ·Fe(II) 自旋交叉的配分函数、转变温度与磁响应

题目

一理想八面体 Fe(II) 配合物在低自旋 LS(S=0) 与高自旋 HS(S=2) 两态间达到热平衡；HS 相对 LS 的摩尔焓差为 +18.00 kJ/mol，排除自旋简并贡献的熵差为 +25.00 J/(mol·K)。HS 和 LS 的自旋微态数分别为 5 和 1，R=8.314462618 J/(mol·K)，电子 g 因子取 2。假定无轨道磁矩、零场分裂和协同效应，HS 单态 χ_MT=3.000 cm³·K/mol，LS 为 0。求 300.0 K 与 400.0 K 的 HS/LS 占据比及 HS 分数、包含简并度的有效熵差、半转变温度、300 K 的 χ_MT 与有效磁矩及有效自由能差，检查归一性、温度单调性并解释为何不能重复计入简并熵。

分步解答

1. 以 LS 为能量零点，HS/LS 配分函数比为 5exp(ΔS_nonspin/R−ΔH/(RT))，自旋简并度不能遗漏。

2. 把简并因子写成有效熵 Rln5，得到 ΔS_eff=25+Rln5=38.381611 J/(mol·K)。

3. 300 K 的 HS/LS 占据比 r=0.074266559，HS 分数 r/(1+r)=0.069132338，LS 分数为其补数。

4. 400 K 的占据比 r=0.45112573，HS 分数 =0.31087984；升温使吸热 HS 态占比增加。

5. 等占据要求 ΔH−TΔS_eff=0，因此唯一半转变温度 T_half=468.97458 K。

6. 300 K 的混合 χ_MT=3f_HS=0.20739701 cm³·K/mol，LS 的 S=0 贡献为零。

7. 按独立自旋 Curie 响应，μ_eff=2√[S(S+1)f_HS]=1.2880901 μB，不能直接线性平均磁矩。

8. 300 K 有效自由能差 ΔG_eff=ΔH−TΔS_eff=6.4855166 kJ/mol，与低温 LS 占优一致。

9. dlnr/dT=ΔH/(RT²)>0 且 f_HS+f_LS=1；真实协同自旋转变可能偏离理想两态。

答案摘要

entropy_effective = 38.3816114 J/(mol K)；T_half = 468.974578 K；ratio300 = 0.0742665586 ratio；HS300 = 0.0691323378 fraction；ratio400 = 0.451125734 ratio；HS400 = 0.310879839 fraction；chiMT300 = 0.207397013 cm3 K/mol；mu_eff300 = 1.2880901 mu_B；deltaG300 = 6.48551659 kJ/mol

模型前提：理想无相互作用两态模型，ΔS_nonspin 不含自旋简并度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I134 ·$NiFe_2O_4$ 尖晶石的反位参数、中子散射与亚铁磁矩联合反演

题目

单相立方 $NiFe_2O_4$ 尖晶石的阳离子排布记为 $(Ni_{1-x}Fe_x)_A[Ni_xFe_{2-x}]_B\ O_4$，A、B 为四面体与八面体位点，$0\le x\le 1$。$Ni^{2+}$、$Fe^{3+}$ 理想自旋矩为 2、5 μB，A 与 B 亚晶格严格反平行。给出相干中子散射长度 Ni=10.300 fm、Fe=9.450 fm，测得 A 位平均 9.620 fm、每化学式单位的饱和净磁矩 3.200 μB。晶格常数 a=0.8340 nm，每晶胞 Z=8 个式量；原子量 Ni=58.6934、Fe=55.845、O=15.999 g/mol, NA=6.02214076×10^{23} mol^{-1}、μB=$9.2740100783\times10^{-24}$ $A\cdot m^2$。独立反演 x，求各亚晶格离子数、磁矩、B 位平均散射长度、式量、晶体密度和质量比饱和磁矩；核验电中性、占位、独立磁测与物理解唯一性。

分步解答

1. 按定义 A 位 Ni=1−x、Fe=x，而 B 位 Ni=x、Fe=2−x，满足每化学式 Ni=1、Fe=2 的总数。

2. A 位散射长度 $b_A=10.300(1-x)+9.450x=10.300-0.850x$ fm。

3. 令 $b_A=9.620$ fm，得到 $x=(10.300-9.620)/0.850=0.8000$，介于 0 和 1 且由斜率非零可知唯一。

4. 因此 A 位 Ni=0.200、Fe=0.800，B 位 Ni=0.800、Fe=1.200，总 A 位 =1、B 位 =2。

5. A 位理想自旋矩 $\mu_A=2(1-x)+5x=4.400$ μB。

6. B 位理想自旋矩 $\mu_B=2x+5(2-x)=7.600$ μB，净矩 $\mu_B-\mu_A=3.200$ μB。

7. 反从完全独立的磁测得到 $x=(8-3.200)/6=0.8000$，与中子反演一致。

8. B 位平均中子长度为 $[10.300x+9.450(2-x)]/2=9.790$ fm，分母为两个 B 位。

9. 价态总电荷 $2+2\times3-4\times2=0$；反位交换不造成化学计量变化。

10. 式　量　M=58.6934+2×55.845+4×15.999=234.3794 g/mol；$\rho=8(M/1000)/(N_A(0.8340\times10^{-9})^3)=5367.36$ kg/m^3。

11. 质量比饱和磁矩为 3.200 μB×NA/(M/1000)=76.2516 $A\cdot m^2/kg$；实测自旋倾斜、缺陷、轨道贡献或多相可使此理想反演失效。

答案摘要

inversion_x = 0.8 fraction；Ni_A = 0.2 per_formula；Fe_A = 0.8 per_formula；Ni_B = 0.8 per_formula；Fe_B = 1.2 per_formula；mu_A = 4.4 mu_B；mu_B = 7.6 mu_B；mu_net = 3.2 mu_B；neutron_bA = 9.62 fm；neutron_bB = 9.79 fm；molar_mass = 234.3794 g/mol; density = 5367.35562 kg/m3; specific_magnetization = 76.2516079 A m2/kg

模型前提：理想单相、Ni2+ 与 Fe3+、完全反平行的自旋矩，忽略轨道与缺陷效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I135 ·对称混合价金属桥联双中心的绝热 Marcus 势面与电子转移势垒

题目

某理想桥联混合价金属双中心在无量纲溶剂重组坐标 q 上的两个对称电荷局域态势能为 $G_L(q)=\lambda(q+1)^2/4$、$G_R(q)=\lambda(q-1)^2/4$，两个电子态的实常数耦合 $H>0$；物理绝热基态取二乘二电子哈密顿矩阵的较小本征值。重组能 $\lambda=0.8000$ eV、耦合 $H=0.08000$ eV、$T=298.15$ K。取 $k_B=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K，另用 SI 常数 $k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s。求绝热基态的两个极小值 q 位置、极小势能、中心鞍点能量、绝热跨越势垒、无耦合非绝热抛物线交叉势垒、中心电子能级分裂、中心二阶导数和经典 TST 的玻尔兹曼因子与速率前因子组合 $k_{TST}=(kBT/h)\exp(-\Delta G‡/(kBT))$。验证物理解分支与对称性，并说明仅在强绝热与经典溶剂坐标假设下何以可将此速率视为估计值。

分步解答

1. 两局域态对角势 G_L、G_R 平均为 $\lambda(q^2+1)/4$，半差为 $\lambda q/2$，因此 2×2 对角化得到 $G_±(q)=\lambda(q^2+1)/4±\mathrm{sqrt}[(\lambda q/2)^2+H^2]$。

2. 选下支 G_- 并对 q 微分，驻点满足 $q[\lambda/2-\lambda^2/(4\mathrm{sqrt}[(\lambda q/2)^2+H^2])]=0$。

3. 非零驻点要求根号项 $=\lambda/2$，故 $q_{min}^2=1-4H^2/\lambda^2=0.9600$，左右两个极小位置 ±0.979795897。

4. $H=0.08<\lambda/2=0.40$ 保证双井存在，q=0 为两井之间的对称势垒点。

5. 在 q_{min} 处，根号项 $\lambda/2$，代回 G_- 得 $G_{min}=-H^2/\lambda=-0.008000$ eV。

6. 在中心 q=0 处 $G_-(0)=\lambda/4-H=0.120000$ eV，绝热势垒为 $G_-(0)-G_{min}=0.128000$ eV。

7. 若忽略电子耦合且采用对称 Marcus 抛物线交叉模型，原始经典势垒为 $\lambda/4=0.200000$ eV，较绝热值高 0.072 eV。

8. 中心两绝热能级之差为 $2H=0.160000$ eV；对基态求二阶导数得到 $G_-''(0)=\lambda/2-\lambda^2/(4H)=-1.600$ eV，证明 q=0 不稳定。

9. 热能 $kBT=0.02569257912$ eV，玻尔兹曼因子 $\exp(-0.128/kBT)=0.00686044277$。

10. 经典 TST 估计 $k=(k_B(SI)T/h)\exp(-\Delta G‡/kBT)=4.2620075\times10^{10}\ s^{-1}$；同一 kB 须分别按 eV 与 SI 用途使用，不能混用。

11. 两井等价且势能偶对称，解分支在物理范围内。此速率忽略传输系数、溶剂摩擦与核量子效应，弱耦合时应使用非绝热电子转移动力学。

答案摘要

q_min_abs = 0.979795897 dimensionless; G_min_eV = -0.008 eV; G_center_eV = 0.12 eV; adiabatic_barrier_eV = 0.128 eV; diabatic_barrier_eV = 0.2 eV; center_gap_eV = 0.16 eV; kBT_eV = 0.0256925791 eV; Boltzmann_factor = 0.00686044277 ratio; TST_rate_s = 4.26200753e+10 s^-1; center_curvature_eV = -1.6 eV/q^2; q_min_squared = 0.96 dimensionless

模型前提：对称电子局域态、恒耦合、单一经典溶剂坐标及绝热势面 TST 近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I136 ·ZnO 有效质量激子的束缚能与 Mott 屏蔽临界掺杂密度

题目

一理想低掺杂 ZnO 半导体在近带边允许三维各向同性 Wannier–Mott 激子有效质量近似。电子有效质量 $m_e^*=0.2400m_0$，空穴有效质量 $m_h^*=0.5900m_0$，介电常数 $\varepsilon_r=8.500$。氢原子 Rydberg 能 13.605693122994 eV、Bohr 半径 $a_0=0.0529177210903$ nm，晶体直接带隙 $E_g=3.3700$ eV。给定 $hc=1239.841984$ eV·nm、$k_B=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K，$T=298.15$ K。求相对约化有效质量、激子 1s 束缚能、激子 Bohr 半径、激子光学吸收阈值及其真空波长、热能和束缚能热比。以 Mott 近似判据 $n_c^{1/3}a^*=0.2500$ 求载流子屏蔽临界浓度（cm^{-3}），要求反向检查单位、能量正性、低掺杂适用条件和经验判据局限，不能把理想模型当作 ZnO 真实精确实测。

分步解答

1. 两体库仑问题约化有效质量 $\mu^*/m_0=(0.2400\times0.5900)/(0.2400+0.5900)=0.1706024096$。
2. 在有效氢样模型中束缚能 $E_B=13.605693122994\times(\mu^*/m_0)/\varepsilon_r^2=0.03212683781$ eV。
3. 激子 Bohr 半径 $a^*=a_0\varepsilon_r/(\mu^*/m_0)=2.6365432365$ nm，大于自由氢原子半径。
4. 光学阈值 $E_{opt}=E_g-E_B=3.3378731622$ eV，满足 $0<E_{opt}<E_g$。
5. 把 eV 能量换算为波长，$\lambda_{ph}=1239.841984/E_{opt}=371.44670386$ nm。
6. 室温热能 $k_BT=0.02569257912$ eV；$E_B/(k_BT)=1.25043257$，说明热解离可能不能忽略。
7. 先将 $a^*=2.6365432365\times10^{-7}$ cm，再由 Mott 式得到 $n_c=(0.25/a^*)^3=8.525411156\times10^{17}$ cm^{-3}。
8. μ^* 小于两单粒子有效质量，E_B 低于氢原子 Rydberg 能，量纲检查正确且临界浓度为正。
9. Mott 估算为经验近似，靠近 n_c 时自由载流子屏蔽使低密度 Wannier 激子模型自我失效。
10. 真实 ZnO 声子、介电频散、非抛物能带及激子精细结构可改变数值，题设均已明确排除。

答案摘要

reduced_mass_m0 = 0.17060241 m0；binding_energy_eV = 0.0321268378 eV；exciton_radius_nm = 2.63654324 nm；optical_threshold_eV = 3.33787316 eV；photon_wavelength_nm = 371.446704 nm；thermal_energy_eV = 0.0256925791 eV；binding_to_thermal = 1.25043257 ratio；Mott_density_cm3 = 8.52541116e+17 cm^-3

模型前提：各向同性有效质量 Wannier–Mott 模型，固定 εr 及低密度近似，Mott 判据作为经验阈值。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I137 ·Gd 掺杂 CeO_2 氧空位浓度、Nernst–Einstein 离子电导与迁移活化能

题目

立方萤石型氧化铈被 Gd^{3+} 取代 Ce^{4+} 形成理想固溶体 $Ce_{0.80}Gd_{0.20}O_{2-\delta}$，全部电荷补偿只由氧空位 V_O^{••} 产生，无 Ce^{3+}、电子载流子或其他缺陷。晶格常数 a=0.5420 nm，常规晶胞有 Z=4 个阳离子化学式单位。原子量 Ce=140.116、Gd=157.250、O=15.999 g/mol；$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}，氧空位有效电荷 q=2e，其中 $e=1.602176634\times10^{-19}$ C。$T_1=800.0$ K 测得纯氧离子电导 $\sigma_1=0.01500$ S/cm，Haven 相关因子 H=0.7000，给定近似 Nernst–Einstein 关系 $\sigma=H\,n_v\,q^2D/(kBT)$（$n_v$ 为空位数密度，D 为空位自扩散系数）。取 $kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K，玻尔兹曼能量换算 $kB=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K。假设立方各向同性 6 最近邻随机跳跃、单跳距离 $l=a/2$、$D=l^2\Gamma/6$；空位扩散活化能 $E_a=0.7000$ eV，$D(T)\propto\exp(-E_a/kBT)$ 且晶格常数、缺陷密度及 H 不随温度改变。求 δ、每常规晶胞平均空位数、固溶体式量及密度、空位数密度、800 K 扩散系数和跳跃频率、900 K 的扩散系数与离子电导（S/cm）；从电中性、材料质量、单位和扩散增温单调性核对模型，并说明真实材料相关跳跃与电子电导的适用边界。

分步解答

1. 每以 Gd^{3+} 替代一个 Ce^{4+}，晶格阳离子电荷减少 1；一个带双正有效电荷的氧空位补偿两个 Gd 替代，因此 $\delta=x/2=0.1000$。

2. 完整式为 $Ce_{0.8}Gd_{0.2}O_{1.9}$；价态和为 $0.8\times4+0.2\times3-1.9\times2=0$，满足电中性。

3. 常规萤石晶胞 Z=4，每晶胞平均氧空位 $Z\delta=0.4000$，理想无缺陷氧位总数为 8。

4. 式量 $M=0.8\times140.116+0.2\times157.250+1.9\times15.999=173.9409$ g/mol。

5. 理论密度 $\rho=ZM/(N_Aa^3)=7256.26178$ kg/m³，计算时将式量换为 kg/mol 且 a 以米表示。

6. 空位数密度 $n_v=(Z\delta)/a^3=2.5122458166\times10^{27}$ m^{-3}；这不是氧离子总数密度。

7. 800 K 电导换算 $\sigma_1=0.015$ S/cm=1.500 S/m，由 Nernst–Einstein 反算 $D_1=\sigma_1\,kBT_1/(H\,n_v\,(2e)^2)=9.175369828\times10^{-11}$ m^2/s。

8. 跳距 $l=a/2=2.710\times10^{-10}$ m；六方向三维随机行走给跳频 $\Gamma=6D_1/l^2=7.496115108\times10^{9}\ s^{-1}$。

9. Arrhenius 升温比 $D_2/D_1=\exp[(E_a/kB)(1/T_1-1/T_2)]=3.090141985$，故 900 K 的 $D_2=2.835319553\times10^{-10}\ m^2/s$。

10. 因 $\sigma\propto D/T$ 且假设 H 与 n_v 固定，$\sigma_2=\sigma_1(D_2/D_1)(T_1/T_2)=0.04120189313$ S/cm。

11. 检查 $D_2>D_1$、$\sigma_2>\sigma_1$ 及所有正值；真实固体 Haven 因子可能温变，空位与 Gd 可缔合，且低氧分压下 Ce^{4+} 还原或晶格热膨胀会破坏纯离子电导近似。

答案摘要

oxygen_deficiency_delta = 0.1 per_formula；vacancies_per_cell = 0.4 per_cell；molar_mass_gmol = 173.9409 g/mol；theoretical_density = 7256.26178 kg/m3；vacancy_number_density = 2.51224582e+27 m^-3；D_800 = 9.17536983e-11 m2/s；jump_frequency = 7.49611511e+09 s^-1；D_ratio_900_800 = 3.09014198 ratio；D_900 = 2.83531955e-10 m2/s；sigma_900_S_cm = 0.0412018931 S/cm

模型前提：纯萤石单相固溶体、空位仅由 Gd3+ 电荷补偿、各向同性随机跳跃、固定 Haven 相关因子及空位密度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I138 ·镍铁尖晶石反位参数的双亚晶格磁矩反演与质量磁化强度

题目

某假想化学计量尖晶石 $NiFe_2O_4$ 的阳离子分布写为 $(Ni_{1-x}Fe_x)_A[Ni_xFe_{2-x}]_B\ O_4$，$0\le x\le1$，A 四面体位每式量 1 个、B 八面体位每式量 2 个。假定所有 Ni 为高自旋 Ni^{2+}（饱和自旋磁矩 2 μB）、Fe 为高自旋 Fe^{3+}（5 μB），在 0 K 两亚晶格严格反平行且无自旋倾斜；由中子衍射模型得到 A 亚晶格饱和磁矩为 4.400 μB/式量。给定相对原子质量 Ni=58.6934、Fe=55.845、O=15.999 g/mol，$\mu B=9.2740100783\times10^{-24}\ A\cdot m^2$，$N_A=6.02214076\times10^{23}\ mol^{-1}$。求反位参数 x、两个亚晶格及净饱和磁矩、各亚晶格 Ni 占位、每式量摩尔质量、每摩尔及单位质量饱和磁矩；以另一测量通道的净磁矩反向核验 x，逐一检查位点、元素、电荷与磁矩极限，证明唯一物理解并阐述假设失效条件。

分步解答

1. 设反位参数 $x\in[0,1]$，四面体 A 位组成为 $Ni_{(1-x)}Fe_x$，八面体 B 位组成为 $Ni_xFe_{(2-x)}$；每式量有 1 个 A 位及 2 个 B 位，绝不可将 B 位下标归一成一个位点。

2. 按题设高自旋自旋-only 饱和自旋磁矩，Ni^{2+} 为 2 μB、Fe^{3+} 为 5 μB；A 亚晶格磁矩 $M_A=2(1-x)+5x=2+3x$ μB/式量。

3. B 亚晶格磁矩 $M_B=2x+5(2-x)=10-3x$ μB/式量，两个亚晶格按题设严格反平行。

4. 故净磁矩 M_net=|M_B−M_A|=|8−6x| μB/式量。在 0≤x≤1 内，8−6x≥2>0，可去绝对值且反演唯一。

5. 题设中性子衍射等效测得 A 亚晶格饱和磁矩 4.400 μB/式量，因此 x=(4.400−2)/3=0.8000，满足物理占位区间。

6. 得到 A 位 Ni=0.200、Fe=0.800，B 位 Ni=0.800、Fe=1.200；各元素合计 Ni=1、Fe=2，且 A 位总数 1、B 位总数 2。

7. 反演所得 B 亚晶格磁矩为 7.600 μB/式量，净磁矩为 3.200 μB/式量。由净磁矩反向独立求 x=(8−3.200)/6=0.8000。

8. 氧离子为 O^{2-}，Ni^{2+} 与 Fe^{3+} 给出总阳电荷 2+2×3=8，四个氧给出 −8，总电荷残差为 0，与 x 无关。

9. 摩尔质量 M=58.6934+2×55.845+4×15.999=234.3794 g/mol；每摩尔式量的饱和磁矩为 3.2×μ_B×N_A，单位 A·m²/mol。

10. 质量比饱和磁矩 σ=3.2 μ_B N_A/(0.2343794 kg/mol)，单位 A·m²/kg，且 1 A·m²/kg=1 emu/g；不得把摩尔质量的 g/mol 直接当 kg/mol。

11. 端点 x=0 时净磁矩 8 μB、x=1 时 2 μB，本题 3.2 在其间。由 dM_net/dx=−6<0 可证明逆问题严格单调、唯一。

12. 本题为 0 K 理想共线 Néel 两亚晶格的离子高自旋近似；自旋倾斜、氧缺陷、价态混合、温度激发及共价性都会使真实磁矩和占位反演偏离，不可当作材料实测定论。

答案摘要

inversion_x = 0.8 fraction; A_sublattice_muB = 4.4 muB/formula; B_sublattice_muB = 7.6 muB/formula; net_moment_muB = 3.2 muB/formula; formula_mass_g_mol = 234.3794 g/mol; saturation_A_m2_kg = 76.2516079 A m2/kg; moment_per_mol_A_m2 = 17.8718061 A m2/mol; x_from_net = 0.8 fraction; A_Ni_occupancy = 0.2 per_formula; B_Ni_occupancy = 0.8 per_formula; charge_residual = 0 elementary_charge/formula

模型前提：理想化学计量 NiFe2O4，Ni2+、Fe3+ 高自旋，零温刚性共线反平行亚晶格，忽略氧缺陷、自旋倾斜、共价性及热激发。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I139 ·Co(III) 配体取代的离解-复合-捕获动力学反演与可识别性

题目

一种假想 Co(III) 配合物 $[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$ 先以一级常数 k_1 离解为五配位 $[Co(NH_3)_5]^{3+}$，中间体可被 Cl^- 以二级常数 k_{-1} 复合，也可被中性吡啶 L 以二级常数 k_2 不可逆捕获生成 $[Co(NH_3)_5L]^{3+}$；始终将 Cl^- 缓冲在 0.1000 mol/L，L 由大体积储液池固定，且中间体满足准稳态、总底物近似一阶。实验在 L=0.02000 M 时测得 kobs=0.005000 s^{-1}，在 L=0.08000 M 时测得 kobs=0.008000 s^{-1}。求 k_1、$a=k_{-1}[Cl^-]/k_2$、k_{-1}/k_2（辨明能否分别测出两者）、L=0.04000 M 时的 kobs、饱和速率、配体弹性、半衰期，以及起始底物 0.0001000 M 在 120.0 s 时转化率、产物和释放氯浓度。推导准稳态与唯一性、位点/元素及电荷守恒，讨论适用边界。

分步解答

1. 原络合物 $S=[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$ 缓慢脱氯，速率 $k_1[S]$，生成五配位中间体 $X=[Co(NH_3)_5]^{3+}$ 及 Cl^-；X 可与 Cl^- 复合（$k_{-1}[Cl^-][X]$）或被中性吡啶 L 捕获（$k_2[L][X]$），产物 $P=[Co(NH_3)_5L]^{3+}$。

2. 在固定高过量 Cl^- 和 L 的准稳态近似下 $d[X]/dt\approx 0$，因此 $[X]=k_1[S]/(k_{-1}[Cl^-]+k_2[L])$；当中间体寿命远小于底物衰减时间时该消元成立。

3. 产物生成率 $v=k_2[L][X]=k_{obs}[S]$，其中 $k_{obs}=k_1[L]/([L]+a)$、$a=k_{-1}[Cl^-]/k_2$；该函数在 $[L]>0$ 单调上升但不超过 k_1。

4. 取倒数可线性化为 $1/k_{obs}=1/k_1+(a/k_1)/[L]$，两组实验分别为 [L]=0.02000 M、kobs=0.005000 s^{-1} 及 [L]=0.08000 M、kobs=0.008000 s^{-1}。

5. 以横坐标 1/[L] 拟合直线，斜率 $a/k_1=2.0000000000$ M·s，截距 $1/k_1=100.00000000$ s，故 $k_1=0.010000000000$ s^{-1}、$a=0.020000000000$ mol/L；两点横坐标不同，反演唯一。

6. 固定 $Cl^-=0.1000$ M，求得 $k_{-1}/k_2=a/[Cl^-]=0.20000000000$，但单靠两组数据不能确定 k_{-1} 及 k_2 各自的绝对数值，避免过度识别。

7. 在 [L]=0.04000 M，kobs=0.0066666666667 s^{-1}；饱和极限 $[L]\to\infty$ 给 $k_{obs}\to 0.010000000000$ s^{-1}，$0<k_{obs}<k_1$。

8. 底物近似一阶衰减 $S(t)=S_0\exp(-k_{obs}\,t)$，取 $S_0=0.0001000$ M 和 t=120.0 s，转化率 X=0.55067103588、产物浓度 [P]=0.000055067103588 mol/L。

9. 每次取代净放出一个 Cl^-，故新生成 Cl^- 浓度同为 0.000055067103588 M；若含外部缓冲库，氯化物总浓度仍可近似保持 0.1000 M。反应电荷 $+2=(+3)+(-1)$。

10. 一阶半衰期 $t_{1/2}=\ln 2/k_{obs}=103.97207708$ s；局部配体浓度弹性 $d\ln(k_{obs})/d\ln[L]=a/(a+[L])=0.33333333333$。

11. 反向核验在 0.02000 M 和 0.08000 M 回代 kobs 分别恢复两项观测值；Cl^- 浓度恒定、准稳态、无额外副产物和配体储液池足够大均为必要条件。

12. 若五配位体累积明显、离子强度使速率常数变化、产物重新交换或吡啶耗尽，则所得有效速率式失效；仅凭拟合不构成实际 Co(III) 取代机理证明。

答案摘要

dissociation_k1_s_inv = 0.01 s^-1；capture_competition_a_M = 0.02 mol/L；recombination_to_capture_ratio = 0.2 dimensionless；kobs_0p04_s_inv = 0.00666666667 s^-1；conversion_120s = 0.550671036 fraction；product_M = 5.50671036e-05 mol/L；released_chloride_M = 5.50671036e-05 mol/L；saturation_k_s_inv = 0.01 s^-1；half_life_s = 103.972077 s；ligand_elasticity = 0.333333333 dimensionless；kinetic_residual = 0 s^-1

模型前提： 恒 Cl、恒 L 储液池，五配位中间体准稳态、无其它回流及副反应；假想理想 Co(III) 配体置换。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I140 ·四方 d1 钛配合物三跃迁晶场反演与轨道能级迹检验

题目

一假想六配位 Ti(III) d^1 配合物服从理想 D4h 晶场模型：$E(x^2-y^2)=6Dq+2Ds-Dt$，$E(z^2)=6Dq-2Ds-6Dt$，$E(xy)=-4Dq+2Ds-Dt$，$E(xz)=E(yz)=-4Dq-Ds+4Dt$，全部采用 cm^{-1}，并忽略共价与自旋轨道修正。光谱指认最低态为 d(xz/yz)，至 d(xy)、$d(z^2)$、$d(x^2-y^2)$ 能隙依次是 700.0、8600.0、10700.0 cm^{-1}。求 Dq、Ds、Dt、10Dq、四组轨道能级及三个真空波长，检验能级顺序、五轨道重心及唯一性，并讨论低频跃迁的实验可观测性与模型局限。

分步解答

1. 假定孤立 Ti(III) d^1 中心在理想四方 D4h 畸变八面体中，晶场参数 Dq、Ds、Dt 均以 cm^{-1} 计；忽略共价性、自旋轨道和振动耦合。

2. 题设 d 轨道基准重心为零：$E(x^2-y^2)=6Dq+2Ds-Dt$，$E(z^2)=6Dq-2Ds-6Dt$，$E(xy)=-4Dq+2Ds-Dt$，$E(xz)=E(yz)=-4Dq-Ds+4Dt$。

3. 相对于最低 d(xz/yz) 轨道，跃迁到 d(xy) 的能隙为 $3Ds-5Dt=700\ cm^{-1}$。

4. 相对于同一最低轨道，跃迁到 $d(z^2)$ 的能隙为 $10Dq-Ds-10Dt=8600\ cm^{-1}$。

5. 最高轨道 $d(x^2-y^2)$ 的能隙为 $10Dq+3Ds-5Dt=10700\ cm^{-1}$；三个独立方程构成非奇异的三元线性反演。

6. 第三式减第二式给 $4Ds+5Dt=2100$，联立第一式得 $Ds=400\ cm^{-1}$、$Dt=100\ cm^{-1}$，进而 $Dq=1000\ cm^{-1}$。

7. 回代求 4 组能级 E(xz/yz)=-4000、E(xy)=-3300、$E(z^2)=4600$、$E(x^2-y^2)=6700\ cm^{-1}$，满足严格递增次序。

8. 将波数换成真空波长 $10^7/\tilde{\nu}$，得到 14285.71429、1162.79070、934.57944 nm；第一条属远红外而非可见光。

9. 按轨道简并度检查重心：$2E(xz/yz)+E(xy)+E(z^2)+E(x^2-y^2)=0$ cm^{-1}，在舍入内为零。

10. 回代三条跃迁依次复现 700、8600、10700 cm^{-1}；由于独立方程系数矩阵行列式非零且能级排序满足假设，物理解唯一。

11. 单个 d 电子占据最低能级，S=1/2；中心对称配合物的纯 d–d 电偶极跃迁受 Laporte 规则限制，观测强度可能依赖振动或对称性破缺。

12. 模型依赖 Ti(III) d^1、理想 D4h 与已识别的跃迁起终态；共价性、自旋轨道、静态/动态畸变或其它谱带重叠可破坏此反演。

答案摘要

Dq = 1000 cm^-1; Ds = 400 cm^-1; Dt = 100 cm^-1; octahedral_10Dq = 10000 cm^-1; E_xz_yz = -4000 cm^-1; E_xy = -3300 cm^-1; E_z2 = 4600 cm^-1; E_x2y2 = 6700 cm^-1; wavelength_1 = 14285.7143 nm; wavelength_2 = 1162.7907 nm; wavelength_3 = 934.579439 nm; orbital_trace = 0 cm^-1

模型前提： 模型依赖 Ti(III) d^1、理想 D4h 与已识别的跃迁起终态；共价性、自旋轨道、静态/动态畸变或其它谱带重叠可破坏此反演。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I141 ·三核反铁磁 Ising 三角形自旋挫折与残余熵、零场磁化率

题目

某假想三核过渡金属配合物的三个等价有效 Ising 磁矩 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3=\pm1$ 构成闭合三角形，哈密顿量 $H=J(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)-\mu B(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)$，反铁磁耦合 $J>0$ 且 $J/k_B=120.0$ K，每个局域磁矩幅度 $\mu=3.000\ \mu_B$，$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}$ A·m²，$T=100.0$ K，$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}、$R=8.314462618$ J/(mol·K)。求八态能量和简并、配分函数、两类能级占据概率、摩尔内能与磁性热容、摩尔熵及低/高温熵极限、零磁场摩尔磁化率 dM/dB 及其与三个自由 Ising 磁矩 Curie 磁化率的比值，验证能量、概率、温度边界和小场线性响应唯一性，并说明现实三核分子磁体的模型局限。

分步解答

1. 三个同轴 Ising 有效自旋 $\sigma_i=\pm1$ 位于闭合三角形，哈密顿量 $H=J(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)-\mu B\Sigma\sigma_i$，反铁磁 $J>0$。

2. 在 $B=0$ 时八个微观状态分为六个挫折态（两自旋同向、一自旋反向），键乘积和 -1，能量 $-J$，$\Sigma\sigma_i=\pm1$。

3. 其余两个完全平行状态的键乘积和 3，能量 $3J$，$\Sigma\sigma_i=\pm3$；故能隙 $\Delta E=4J$，能量简并分别为 6 和 2。

4. 配分函数 $Z=6\exp(\beta J)+2\exp(-3\beta J)=\exp(\beta J)(6+2r)$，$r=\exp(-4J/(kBT))$。

5. 当 $J/kB=120$ K、$T=100$ K 时 $r=0.00822974704902$；高能态概率 $p=r/(3+r)=0.00273574418879$，挫折态概率 $1-p=0.997264255811$。

6. 摩尔内能 $U=R(J/kB)[-1+4p]=-986.817317621$ J/mol，直接由两组能级按占据概率求和。

7. 由能量方差 $C_m=R(4J/(kBT))^2p(1-p)=0.522639703032$ J/(mol·K)，非负。

8. 利用 $S=R(\ln Z+\beta U)$，得 $S_m=R[\ln(6+2r)+4(J/kBT)p]=15.0294765063$ J/(mol·K)。

9. 低温极限 $r\to0$，仍保留六重挫折基态残余熵 $R\ln6$；高温 $r\to1$，熵趋 $R\ln8$，符合八个等概率状态。

10. 磁化率不是零场平均磁矩（后者为 0），而是 $B\to0$ 时的涨落响应 $\chi_m=N_A\mu^2/(kBT)\langle(\Sigma\sigma_i)^2\rangle$。

11. 按状态简并 $\langle(\Sigma\sigma_i)^2\rangle=(6+18r)/(6+2r)=1.02188595351$；$\chi_m=0.345022712921$ A·m²/(T·mol)。

12. 三个无耦合两态自旋 Curie 响应为 $3N_A\mu^2/(kBT)$，本体系相对比值 $=0.340628651170$；低温 $\to1/3$，高温 $\to1$，检查交换反铁磁效应。

13. 仅适用于独立三核理想 Ising 簇、恒定 J、小磁场及有效局域矩；Heisenberg 量子效应、簇间耦合与场诱导跃迁需另行建模。

答案摘要

excited_boltzmann_weight = 0.00822974705 ratio; fully_parallel_probability = 0.00273574419 fraction; frustrated_probability = 0.997264256 fraction; internal_energy_J_mol = -986.817318 J/mol; magnetic_heat_capacity_J_molK = 0.522639703 J/(mol K); magnetic_entropy_J_molK = 15.0294765 J/(mol K); zero_field_molar_susceptibility = 0.345022713 A m2/(T mol); susceptibility_over_free_spins = 0.340628651 ratio; spin_projection_variance = 1.02188595 dimensionless; partition_reduced_factor = 6.01645949 dimensionless; residual_entropy = 14.8975171 J/(mol K); high_temperature_entropy = 17.289439 J/(mol K)

模型前提： 理想三角形 Ising 自旋、小磁场线性响应、固定 J 和有效 μ、无簇间耦合或量子 Heisenberg 效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I142 ·GaAs 施主冻结的费米能级、电荷中性与导电性联合反演

题目

假想 n 型 GaAs 半导体的施主浓度 $N_D=1.000\times10^{16}$ cm⁻³，施主能级位于导带底下 $\Delta=E_C-E_D=0.05000$ eV，施主态统计简并因子 $g=2.000$，不存在受主补偿且空穴可忽略，电子遵从非简并 Boltzmann 统计。300 K 时导带有效态密度 $N_C(300)=4.700\times10^{17}$ cm⁻³，按 $N_C(T)\propto T^{3/2}$ 变化，$k_B=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K。中性施主与电离施主满足 $N_D^+=N_D/[1+g\exp((E_F-E_D)/(kBT))]$，导带电子 $n=N_C\exp[(E_F-E_C)/(kBT)]$，电中性 $n=N_D^+$。求 300 和 150 K 时的 n、施主电离分数、N_C、E_C-E_F、非电离施主浓度；300 K 电子迁移率 $\mu=8500$ cm²/(V s)，电荷 $e=1.602176634\times10^{-19}$ C，计算电导率及电阻率。推导唯一正根，逆向检查电荷、温度冻结与非简并范围。

分步解答

1. 假设理想 n 型 GaAs 中仅存在单一浅施主能级 $E_D=E_C-0.0500$ eV、无受主补偿、空穴可忽略，温度分别 300.0 和 150.0 K。

2. 非简并近似下导带电子浓度 $n=N_C\exp[(E_F-E_C)/(kBT)]$，有效态密度 $N_C(T)=N_C(300)(T/300)^{3/2}$。

3. 施主的电离分数 $f_+=1/[1+g\exp((E_F-E_D)/(kBT))]$，题设自旋简并因子 $g=2$，故带正电施主浓度 $N_D^+=N_D f_+$。

4. 将 $\exp[(E_F-E_D)/kBT]=(n/N_C)\exp[(E_C-E_D)/kBT]$ 代入，令 $b(T)=g\exp(\Delta/kBT)/N_C(T)$，得到 $N_D^+=N_D/[1+b\,n]$。

5. 局域电中性要求 $n=N_D^+$，即 $b\,n^2+n-N_D=0$；$b>0$ 使方程在 $n\ge0$ 严格递增，只有一个正根，负根舍去。

6. 300 K 时 $N_C=4.70000000000e+17$ cm⁻³，$b=2.94371098572e-17$ cm³；取数值稳定的正根 $n=2N_D/[1+\sqrt{(1+4bN_D)}]=8.07875112131e+15$ cm⁻³。

7. 150 K 时 $N_C=1.66170093579e+17$ cm⁻³，$b=5.75974415895e-16$ cm³，故电子浓度 $n=3.38813304922e+15$ cm⁻³，说明施主冻结。

8. 电离分数 $f_+(300)=0.807875112131$、$f_+(150)=0.338813304922$；两者均在 (0,1)，150 K 较低。

9. 由导带统计反解 $E_C-E_F=kBT\ln(N_C/n)$，两温度分别 0.105049482169 及 0.0503174647540 eV，均保证 E_F 低于 E_C。

10. 300 K 测得的电子迁移率取 8500 cm²/(V·s)，电导率 $\sigma=e\,n\,\mu=11.0020483367$ S/cm、电阻率 $\rho=1/\sigma=0.0908921656583$ Ω·cm。

11. 反代 $n(1+b\,n)=N_D$ 得到零净体电荷；$n/N_C\ll1$ 支持非简并近似，但不能由该估算直接获得温度变化的迁移率。

12. 真实补偿受主、多个施主能级、带隙收缩、Mott 相变及载流子简并会改变反演；此模型假定局域电中性与施主热平衡并忽略空穴。

答案摘要

Nc300_cm3 = 4.7e+17 cm^-3；Nc150_cm3 = 1.66170094e+17 cm^-3；donor_b300_cm3 = 2.94371099e-17 cm^3；donor_b150_cm3 = 5.75974416e-16 cm^3；free_electron_n300_cm3 = 8.07875112e+15 cm^-3；free_electron_n150_cm3 = 3.38813305e+15 cm^-3；donor_ionized_fraction300 = 0.807875112 fraction；donor_ionized_fraction150 = 0.338813305 fraction；Ec_minus_Ef300_eV = 0.105049482 eV；Ec_minus_Ef150_eV = 0.0503174648 eV；conductivity_300_S_per_cm = 11.0020483 S/cm；resistivity_300_Ohm_cm = 0.0908921657 ohm cm；freezeout_density_ratio = 0.41938822 ratio；neutral_donor300_cm3 = 1.92124888e+15 cm^-3；neutral_donor150_cm3 = 6.61186695e+15 cm^-3

模型前提：真实补偿受主、多个施主能级、带隙收缩、Mott 相变及载流子简并会改变反演；此模型假定局域电中性与施主热平衡并忽略空穴。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I143 ·57Fe Mössbauer 核反冲与 Einstein 振动无声子分数反演

题目

假想含 57Fe 的晶体中核共振 γ 跃迁能 Eγ=14.4125 keV，核质量为 56.9354u（1u=1.66053906660×10⁻²⁷ kg），将核振动简化为单一一维 Einstein 声子，ħω=25.00 meV。假设凝聚态 Mössbauer 无声子分数 f(T)=exp{−[E_R/(ħω)]coth[ħω/(2kBT)]}，自由单核反冲能 E_R=Eγ²/(2mc²)。真空 c=299792458 m/s，h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s，1eV=1.602176634×10⁻¹⁹ J，kB=8.617333262145×10⁻⁵ eV/K。求 80.00 K 和 300.0 K 的无声子分数及比值、反冲能（eV 和 meV）、γ 波长（pm）、自然线宽 Γ=4.660×10⁻⁹ eV 所对应 τ=ħ/Γ、1.000 mm/s 多普勒能移与等效线宽速度，并检查低温/高温物理极限及假设有效性。

分步解答

1. 将 57Fe 14.4125 keV 核共振 γ 光子的能量从 keV 换算为 eV，采用给定核质量 m=56.9354u、u=1.66053906660×10⁻²⁷ kg，并使用真空 c。

2. 若光子由自由单核发射或吸收，反冲动量 p=Eγ/c，单核反冲能 E_R=p²/(2m)=Eγ²/(2mc²)；此处能量与 mc² 必须取相同单位。

3. 计算核质量 m=9.45434559725e-26 kg、反冲能 E_R=0.00195833127260 eV=1.95833127260 meV；自由核反冲不等于凝聚态无声子事件的必然损失。

4. 题设简化为独立一维 Einstein 谐振子，单一声子量子 ħω=25.00 meV，谐振子平均位移 〈x²〉=ħ(2mω)⁻¹coth(ħω/(2kBT))。

5. Debye–Waller 无反冲几率 f=exp[−(E_R/(ħω))coth(ħω/(2kBT))]，不是简单的

exp(−E_R/kBT)；指数必须无量纲。

6. 计算比值 E_R/(ħω)=0.0783332509040，80.00 K 时 f=0.920704297430，300.0 K 时 f=0.839928534459。

7. 300 K 与 80 K 无声子分数比 f300/f80=0.912267420499，升温使位移涨落增大，因此该比值应小于 1。

8. γ 光子波长 λ=hc/Eγ=86.0254629198 pm；相关转换需要 1 pm=10^{-12} m。

9. 给定自然宽度 Γ=4.66e-9 eV，寿命 τ=ħ/Γ=1.41247201062e-7 s（以 Γ 为能量半高全宽的约定）。

10. 对低速度沿束向多普勒位移 ΔE≈Eγv/c，1.000 mm/s 对应 4.80749252204e-8 eV；令 ΔE=Γ 求特征速度 0.0969320280507 mm/s。

11. 若 T→0，coth(ħω/(2kBT))→1，f→exp(−E_R/ħω)；T 高时 coth x≈1/x，故 f 随 T 降低且始终 0<f≤1。

12. 模型要求单一 Einstein 模、谐振位移、无非谐性与局域结构动态；真实 Mössbauer 无声子分数应由声子谱及晶格 Debye 模型表征，且核跃迁选择定则与超精细分裂均未考虑。

答案摘要

nuclear_mass_kg = 9.4543456e-26 kg；recoil_energy_eV = 0.00195833127 eV；recoil_energy_meV = 1.95833127 meV；recoil_over_phonon = 0.0783332509 ratio；recoilless_80K = 0.920704297 fraction；recoilless_300K = 0.839928534 fraction；recoilless_ratio_300_80 = 0.91226742 ratio；gamma_wavelength_pm = 86.0254629 pm；natural_linewidth_eV = 4.66e-09 eV；mean_lifetime_s = 1.41247201e-07 s；linewidth_equiv_velocity_mm_s = 0.0969320281 mm/s；doppler_shift_1mm_s_eV = 4.80749252e-08 eV；phonon_over_kT300 = 0.967043177 ratio

模型前提：模型要求单一 Einstein 模、谐振位移、无非谐性与局域结构动态；真实 Mössbauer 无声子分数应由声子谱及晶格 Debye 模型表征，且核跃迁选择定则与超精细分裂均未考虑。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I144 ·单畴磁性纳米晶 Néel 阻塞温度双时间窗反演与各向异性能垒

题目

某假想单畴球形无机磁性纳米晶颗粒直径 d=15.00 nm，已知磁晶各向异性 K=3.000×10^{4} J/m^{3}、饱和体磁化强度 Ms=4.000×10^{5} A/m，颗粒独立且忽略尺寸分布。零场热激活 Néel 弛豫时间 τ(T)=τ_0 exp(KV/kBT)，V=πd^{3}/6，τ_0=1.000×10^{-9} s。实验采用 τ_m1=0.001000 s 和 τ_m2=100.0 s 两个观测时间，阻塞温度定义 τ(T_B)=τ_m。取 kB=1.380649×10^{-23} J/K、1eV=1.602176634×10^{-19} J。求 V、各向异性能垒（J/eV/K）、两阻塞温度，反向将两温度作为测量输入唯一识别能垒和 τ_0、再反算 K、300 K 热翻转时间、单颗粒磁矩；当外场为 0.01000 T 时检验 Zeeman 能与能垒比，解释测量时间尺度、热激活唯一性和物理实验失效。

分步解答

1. 假设单分散球形高各向异性单畴颗粒，直径 d=15.00 nm，磁晶各向异性能垒 E_a=KV，体积 V=πd³/6；忽略颗粒间偶极相互作用和磁场修正。

2. 磁矩反转由 Néel–Arrhenius 过程 τ(T)=τ₀ exp(E_a/kBT) 描述；测量时间 τ_m=τ(T_B) 的温度称为观测时间尺度相关阻塞温度。

3. 按给定 K=3.000×10⁴ J/m³ 求体积 V=1.76714586764e-24 m³ 和能垒 E_a=5.30143760293e-20 J，即 0.330889709064 eV。

4. 能垒温度 E_a/kB=3839.81562507 K；在 τ₀=1.000×10⁻⁹ s、τ_m1=1.000 ms 时 ln(τ_m/τ₀)=ln(10⁶)，T_B1=277.935122915 K。

5. 在 τ_m2=100.0 s 时 ln(τ_m/τ₀)=ln(10¹¹)，T_B2=151.600976136 K；长测量时间对应更低阻塞温度。

6. 将两实验数据写成 lnτ_m=lnτ₀+(E_a/kB)/T_B；以横坐标 1/T_B 线性反演，斜率等于 E_a/kB，截距为 lnτ₀。

7. 两点不同使反演唯一，得到 E_a/kB=3839.81562507 K、τ₀=1.00000000000e-9 s，且 τ₀ 远低于两观测时间，符合热激活模型。

8. 使用已知体积反求 K=E_a/V=30000.0000000 J/m³, 核验与独立材料参数一致, 单位 J/m³ 不是 J/mol。

9. 给定饱和体磁化强度 M_s=4.000×10⁵ A/m，单颗粒磁矩 μ=M_sV=7.06858347058e-19 A·m²。

10. 若弱外加场 B=0.01000 T，Zeeman 能量幅度 μB 相对 E_a 比值为 0.133333333333，虽小于 1 但并非严格为零；阻塞公式按零场理想值使用。

11. 在 300.0 K 预测 τ(T)=0.000361994905277 s；一旦 τ≪ 实验观测时间，测得的是时间平均近似超顺磁而非永久宏观剩磁。

12. 阻塞温度不是平衡热力学相变；颗粒尺寸分布、非单轴各向异性、表面自旋冻结、磁偶极相互作用及较大外场会使单一能垒与统一 τ₀ 近似失效。

答案摘要

particle_volume_m3 = 1.76714587e-24 m3；anisotropy_barrier_J = 5.3014376e-20 J；anisotropy_barrier_eV = 0.330889709 eV；barrier_kelvin = 3839.81563 K；blocking_temp_1ms_K = 277.935123 K；blocking_temp_100s_K = 151.600976 K；inverse_barrier_kelvin = 3839.81563 K；inferred_attempt_time_s = 1e-09 s；inferred_anisotropy_J_m3 = 30000 J/m3；particle_moment_Am2 = 7.06858347e-19 A m2；Zeeman_to_anisotropy_ratio = 0.133333333 dimensionless；relaxation_time_300K_s = 0.000361994905 s；log_window_ratio = 11.5129255 di-

mensionless；blocking_temperature_ratio = 1.83333333 dimensionless；reciprocal_temperature_difference_K_inv = 0.00299830163 K^-1

模型前提：阻塞温度不是平衡热力学相变；颗粒尺寸分布、非单轴各向异性、表面自旋冻结、磁偶极相互作用及较大外场会使单一能垒与统一 τ_0 近似失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV11-A126 ·电化学石英晶体微天平的铜沉积法拉第质量与水合数反演

题目

一块 5 MHz 石英晶体电极在水溶液中还原 $Cu^{2+}+2e^-\rightarrow Cu(s)$，电极有效面积 1.000 cm^2。沉积过程通过电量 Q=0.001000 C，晶体基频变化 Δf=−34.00 Hz；给定 Sauerbrey 质量灵敏度 Cf=56.60 Hz/(μg/cm^2), 法拉第常数 F=96485.33212 C/mol, Cu 摩尔质量 63.546 g/mol, 水 18.015 g/mol。假设沉积法拉第效率 100%、膜刚性且均匀、无其他吸附离子，频移只由 Cu 和共沉积水贡献。求总面质量、Cu 物质的量及质量、附带水质量及物质的量、每 Cu 对应的水分子数、Cu 面摩尔密度，并回算频移和电子守恒，说明何时 Sauerbrey 反演失效。

分步解答

1. Sauerbrey 关系 Δf=−Cf Δm/A，故总面质量 =34.00/56.60=0.600706713781 μg/cm^2。
2. 每个 Cu^{2+} 消耗 2 电子，nCu=Q/(2F)=5.18213482831e-9 mol，不能误用单电子反应。
3. 电极面积为 1.000 cm^2，Cu 面摩尔密度 nCu/A=5.18213482831e-9 mol/cm^2。
4. 法拉第理论 Cu 质量 mCu=nCu×63.546 g/mol=0.329303939800 μg，低于 QCM 总面质量。
5. 差额归于共沉积水，mwater=mtotal−mCu=0.271402773981 μg；正值支持题设水合解释，但不是其独立实验验证。
6. 水物质的量 nwater=mwater×10^{-6}/18.015=1.50653774067e-8 mol。
7. 每个 Cu 对应水合数 h=nwater/nCu=2.90717588519，可为非整数平均值。
8. 将 mCu+mwater 代回 Δf=−Cf m/A 严格恢复 −34.00 Hz；电子总量 2FnCu=0.001000 C。
9. 若膜黏弹性显著、液体黏度改变、存在夹带阴离子或析氢，频移不能仅解释为刚性铜水合膜，需 QCM-D 耗散与法拉第效率独立测定。

答案摘要

total_ug_per_cm2 = 0.600706714 μg/cm²; nCu = 5.18213483e-09 mol; mCu_ug = 0.32930394 μg; mWater_ug = 0.271402774 μg; nWater = 1.50653774e-08 mol; hydration_number = 2.90717589 water/Cu; Cu_mol_per_cm2 = 5.18213483e-09 mol/cm²; frequency_back = -34 Hz

模型前提：刚性膜、无溶液黏度变化、100% 铜法拉第效率且只夹带水；真实 QCM-D 需耗散验证。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A127 ·高分辨质谱 ^{13}C 与 ^{15}N 精细结构分辨及单同位素峰强度推断

题目

一分子含 $C_{20}N_2$ 且不含其他可贡献 M+1 的同位素，基峰质荷比 m/z=500.0000（z=+1）。相对 ^{12}C 的 ^{13}C 质量增量为 1.003354835 u，相对 ^{14}N 的 ^{15}N 增量为 0.997034893 u；天然丰度 p(^{13}C)=0.01070、p(^{15}N)=0.003640，假设各原子同位素独立。质谱在 m/z 500 处分辨本领 R=m/ΔmFWHM=120000，且各峰 FWHM 相同。计算单 ^{13}C 与单 ^{15}N 取代峰的精细质量差、FWHM、峰距/FWHM、最低使峰距等于 FWHM 的 R、两个单取代同位素峰的概率比；若离子为 +2 且 m/z 约 250、分辨本领相同，求峰距与 FWHM 并讨论为何质量差与分辨率不能混用。

分步解答

1. 单 ^{13}C 取代比全轻同位素峰高 1.003354835 u，单 ^{15}N 取代高 0.997034893 u，二者精细质量差 =0.00631994200000 u。

2. 单电荷离子 Δ(m/z) 等于质量差；仪器 FWHM=500/120000=0.00416666666667 u。

3. 峰距与峰宽之比 =1.51678608000；数值大于 1 仅说明峰心相距超过一个 FWHM，不能保证基线分离。

4. 临界 Rmin=500/Δm=79114.6501028，须区分仪器标称分辨本领与实际峰形。

5. 恰好一个 ^{13}C 且无 ^{15}N 的概率 P13=20p13(1−p13)^19(1−p15)^2，因 20 个碳位可被取代。

6. 恰好一个 ^{15}N 且无 ^{13}C 的概率 P15=2p15(1−p15)(1−p13)^20；两者概率比 P13/P15=29.6053819828。

7. 若电荷为 +2，精细峰距为 Δm/2=0.00315997100000 m/z，而 m/z 约 250 处同 R 的 FWHM=250/120000=0.00208333333333，两者比值保持不变。

8. 精细同位素峰的相对丰度与质量分辨是两类独立信息；共洗脱杂质、质量偏差、其它元素同位素及峰尾会改变实际识别。

9. 概率计算是指定 $C_{20}N_2$ 模型的条件预测，不能仅凭一个质量差断言分子式；仍需母离子准确质量、元素约束和同位素包络整体拟合。

答案摘要

fine_mass_gap = 0.006319942 u; FWHM_1plus = 0.00416666667 u; gap_over_FWHM = 1.51678608 ratio; R_min = 79114.6501 ratio; P13_over_P15 = 29.605382 ratio; gap_2plus = 0.003159971 m/z; FWHM_2plus = 0.00208333333 m/z

模型前提： 只考虑碳氮两种重同位素、独立天然丰度、相同峰形与恒定分辨本领；非真实质谱鉴定结论。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A128 ·时间分辨 FRET 寿命反演的供受体距离与双受体竞争转移

题目

一假想标记蛋白的荧光供体在无受体时寿命 τD=4.000 ns、荧光量子产率 ΦD=0.8000；引入一个固定受体后寿命 τDA=1.600 ns。假定受体只引入 FRET 非辐射转移通道，供体自身辐射与其他非辐射速率均不变，取 Förster 半径 R_0=5.000 nm、取向因子已含在 R_0 中。单受体效率 E=1−τDA/τD=1/[1+(r/R_0)⁶]。求转移效率、转移速率、供受体距离、单受体条件下供体量子产率；若两个相同受体各自距供体 r 且独立竞争转移，求总寿命、总 FRET 效率、量子产率并核查速率相加与适用条件。

分步解答

1. 无受体供体总失活速率 kD=1/τD=0.2500 ns⁻¹，其中辐射与固有非辐射通道均包含在内。
2. 单受体总失活速率 kDA=1/τDA=0.6250 ns⁻¹，新增 FRET 速率 kET=kDA−kD=0.375000000000 ns⁻¹。
3. 转移效率 E=kET/(kD+kET)=1−τDA/τD=0.600000000000，严格位于 0 与 1 之间。
4. Förster 距离律 E=1/[1+(r/R_0)⁶]，反演 r=R_0(1/E−1)^(1/6)=4.67327632592 nm。
5. 若供体辐射速率不变，量子产率与寿命成正比，ΦDA=ΦD×τDA/τD=0.320000000000。
6. 两个相同受体独立提供两个 kET 通道,总失活速率 k2=kD+2kET,故 τ_2=1.00000000000 ns。
7. 双受体总效率 E_2=2kET/(kD+2kET)=0.750000000000，不能简单将单受体效率乘 2 而超过 1。
8. 双受体供体量子产率 Φ_2=ΦD×τ_2/τD=0.200000000000，寿命和量子产率均减小。
9. 本模型要求单指数寿命、固定距离和取向、无直接受体激发及能量回传；蛋白构象分布或光谱串色会使反演距离不唯一。

答案摘要

donor_decay_rate = 0.25 ns^-1; FRET_rate = 0.375 ns^-1; FRET_efficiency = 0.6 fraction; distance = 4.67327633 nm; quantum_yield_one = 0.32 fraction; lifetime_two

= 1 ns；FRET_eff_two = 0.75 fraction；quantum_yield_two = 0.2 fraction

模型前提：固定取向和距离、独立转移通道、辐射速率不变；真实寿命分布与光谱串色待实验审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A129 ·荧光 Perrin 各向异性的旋转扩散与水动力半径

题目

某假想球状荧光标记蛋白在 298.15 K 下单指数激发寿命 τ=4.000 ns，基本荧光各向异性 r0=0.4000。水溶液动力黏度 η=0.8900 mPa·s 时测得稳态各向异性 r=0.1500；假设无能量转移、无局部染料摆动、球体严格刚性。Perrin 方程 r=r0/(1+τ/θ)，旋转 Stokes–Einstein 关系 D_rot=kBT/(8πηa³)、θ=1/(6D_rot)，kB=1.380649×10⁻²³ J/K。求旋转相关时间、扩散率、球体水动力半径、若溶剂黏度加倍时的新相关时间和新各向异性、与偏振度 P=3r/(2+r) 的转换以及 θ/τ，核验角度与正性。

分步解答

1. Perrin 方程给 τ/θ=r0/r−1=1.6666666667，因 r<r0 得正相关时间。
2. 反解 θ=2.4000000000 ns，必须将 τ 转换成秒再计算扩散率。
3. D_rot=1/(6θ)=69444444.444 s⁻¹，是旋转扩散而非平移扩散系数。
4. 联立 θ=4πηa³/(3kBT)，得 a=1.3838326530 nm，黏度需用 Pa·s。
5. 若黏度加倍但蛋白几何不变，θ2=2θ=4.8000000000 ns。
6. 据此预测 r2=r0/(1+τ/θ2)=0.21818181818，其值大于初始 r 且小于 r0。
7. 荧光偏振度 P=3r/(2+r)=0.20930232558，它与各向异性不是同一个量。
8. 检查 0<r<r2<r0，相关时间与激发寿命比值为 0.60000000000；实际多态寿命与染料局部转动会破坏从各向异性单独确定蛋白半径的唯一性。

答案摘要

theta = 2.4 ns；Drot = 69444444.4 s^-1；radius = 1.38383265 nm；theta_double_viscosity = 4.8 ns；r_double_viscosity = 0.218181818 fraction；polarization = 0.209302326 fraction；theta_tau = 0.6 ratio；r_original = 0.15 fraction

模型前提：单寿命刚性球体、分子半径与黏度不耦合；真实蛋白表面染料需单独校准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A130 ·顶空 SPME 三相分配的质量反演与纤维萃取率

题目

在密封萃取瓶内，某目标有机微量物质初始总量为 10.00 nmol，水样 10.00 mL、顶空气相 20.00 mL、固相微萃取 SPME 涂层体积 0.01000 mL。假设三相均达到线性分配平衡，没有化学反应、瓶壁吸附、涂层饱和或挥发损失；水相/气相浓度比 K_LG=100.0、涂层/气相浓度比 K_FG=1000.0，各相 c 均以 mol/L 表示。求气、水、涂层三相最终浓度及物质的量、涂层总萃取率、插入纤维前的气相浓度、纤维存在导致气相浓度下降的比例、涂层相对水相富集系数，并用各相质量守恒解释为何纤维捕获量不能直接当成初始样品总量。

分步解答

1. 分配式 c_L=100c_G、c_F=1000c_G，只有一个独立气相浓度。
2. 总量守恒 n0=c_G(V_G+100V_L+1000V_F)，注意 0.01000 mL 涂层仅为 10^{-5} L。
3. 三相等效体积是 1.0300000000 L，求得气相 c_G=9.7087378641e-9 mol/L。
4. 水相 c_L=9.7087378641e-7 mol/L，涂层 c_F=0.0000097087378641 mol/L。
5. 三相量依次 n_G=0.19417475728 nmol、n_L=9.7087378641 nmol、n_F=0.097087378641 nmol，相加 10.00 nmol。
6. 萃取率 n_F/n0=0.0097087378641，不能视作 100%。
7. 无纤维时气相浓度 c_G0=9.8039215686e-9 mol/L，纤维引入导致下降比例 0.0097087378641。
8. 纤维对水相浓度富集系数 c_F/c_L=1000/100=10；真实 SPME 还需校核不饱和、平衡时间与固相提取效率。

答案摘要

effective_volume = 1.03 L; cG = 9.70873786e-09 mol/L; cL = 9.70873786e-07 mol/L; cF = 9.70873786e-06 mol/L; nG_nm = 0.194174757 nmol; nL_nm = 9.70873786 nmol; nF_nm = 0.0970873786 nmol; recovery = 0.00970873786 fraction; cG_without_fiber = 9.80392157e-09 mol/L; drop = 0.00970873786 fraction; enrichment = 10 ratio

模型前提：线性三相理想平衡、固相无饱和及吸附损失；已知分配系数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A131 ·LIBS 双发射线 Boltzmann 激发温度与 Stark 电子密度反演

题目

某激光诱导击穿等离子体 (LIBS) 中的同一中性元素的三条发射线经统计权重、跃迁几率和波长校正后,归一化强度 J_i=I_i λ_i/(g_i A_i) 满足 Boltzmann 律 J_i=C exp(−E_i/(kBT))。三个上能级 E1=3.000 eV、E2=4.500 eV、E3=5.200 eV,已校正线强比 J2/J1=0.1905599752837083。另外一条线的 Stark 全宽去除仪器和多普勒贡献后为 0.01800 nm, 标定参比 n_e=1.000×10¹⁷ cm⁻³ 时宽度 0.01200 nm,假定线宽与电子密度线性。给定 kB=8.617333262145×10⁻⁵ eV/K。求激发温度、第三线比 J3/J1、电子密度的 cm⁻³ 和 m⁻³ 表示、温度对强度比的对数灵敏度，以及线强比 1% 相对测量误差带来的温度相对误差，并检验 LTE、非饱和与谱线光学薄假设。

分步解答

1. 对同一电离态两条线的校正强度取比，可消去共同的浓度与配分函数因子。
2. 对数比 ln(J2/J1)=−(E2−E1)/(kBT)，能级差为 1.500 eV。
3. 代入强度比反解 T=10500.000000 K，正温度要求 J2/J1<1。
4. 预测第三线 J3/J1=exp[−(5.2−3.0)/(kBT)]=0.087911658930，可作独立光谱验证。
5. 已扣除其它线宽后 n_e=(0.01800/0.01200)×10^17=1.5000000000e+17 cm⁻³。
6. 换算为 SI，电子密度 n_e=1.5000000000e+23 m⁻³，不能将 cm⁻³ 与 m⁻³ 误差六个数量级。
7. 强度比对温度的对数导数 (E2−E1)/(kBT²)=0.00015788460029 K⁻¹。
8. 观测强度比若有 1% 相对误差，一阶传播得到温度相对误差 0.0060321332835；光学厚、自吸收或非局域热平衡会造成系统性偏差。

答案摘要

temperature = 10500 K; J2_J1 = 0.190559975 ratio; J3_J1 = 0.0879116589 ratio; ne_cm3 = 1.5e+17 cm^-3; ne_m3 = 1.5e+23 m^-3; dlnratio_dT = 0.0001578846 K^-1; relT_sigma = 0.00603213328 fraction; Stark_width = 0.018 nm

模型前提： 局域热平衡、已知跃迁参数和非 Stark 宽度已准确扣除；需更完整谱学复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A132 ·铜双同位素稀释 ICP-MS 的干扰校正及反演条件数

题目

取 25.00 mL 天然铜水样, 其 63Cu 与 65Cu 丰度分别为 0.6915 和 0.3085; 加入 0.01000 mg 同位素示踪铜, 示踪剂 63Cu 和 65Cu 丰度分别为 0.0200 和 0.9800。经仪器质量歧视校正后的原始 63/65 离子信号比为 1.420, 空白实验独立确定 63 通道另有相当于 65 总信号 0.0200 倍的加性干扰，需从比值中扣除。假设两种铜同位素响应线性相同、质量差对铜总质量的影响可忽

略。求真实比值、原样铜质量及浓度、样品与示踪剂质量比、63 和 65 通道各自的示踪剂贡献份额、质量对比值的对数导数、比值标准不确定度 0.0050 导致的质量相对不确定度；检验反演正根与丰度守恒。

分步解答

1. 空白干扰仅增加 63 通道, 因此校正比值 R=1.420−0.0200=1.4000000, 不能把 0.0200 当作百分比相乘。
2. 以原样铜质量 m 和示踪剂质量 s 建立 R=(0.6915m+0.0200s)/(0.3085m+0.9800s)。
3. 交叉相乘后 m/s=(0.0200−0.9800R)/(0.3085R−0.6915)=5.2080123，两端点间只有一个正解。
4. 代入 s=0.01000mg, 原样铜质量 m=0.052080123 mg, 水样浓度 =2.0832049 mg/L。
5. 65 通道的示踪剂份额 =0.9800s/(0.3085m+0.9800s)=0.37886523。
6. 63 通道示踪剂份额 =0.0200s/(0.6915m+0.0200s)=0.0055228167；两份额都必须在 0 与 1 之间。
7. 由质量反演式求 dlnm/dR=−0.9800/(0.0200−0.9800R)−0.3085/(0.3085R−0.6915)=1.913218
8. 一阶传播 u(m)/m≈|dlnm/dR|u(R)=0.0095660939，仅为比值测量误差分量。
9. 天然与示踪端点比之间 R 单调对应唯一正质量；回代重建 R 并检查两种铜同位素丰度各自和为 1。

答案摘要

corrected_R = 1.4 ratio；sample_spike_ratio = 5.20801233 ratio；sample_mass = 0.0520801233 mg；sample_concentration = 2.08320493 mg/L；spike65_fraction = 0.378865227 fraction；spike63_fraction = 0.00552281672 fraction；dlogm_dR = 1.91321879 ratio^-1；relative_u = 0.00956609395 fraction

模型前提：干扰是 63 通道相对 65 总信号的加性项；忽略铜同位素质量差与非线性响应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A133 ·双金属竞争配位与质子化配体的双波长光谱反演

题目

固定 pH 的 1.000 L 缓冲溶液含二价金属 M 和 N，总浓度分别为 1.000 与 2.000 mmol/L，配体 L 总浓度 1.500 mmol/L。只有未配位且去质子化的 L 能形成 1:1 配合物 ML 和 NL；未配位配体的去质子化比例 α=0.01000 并由缓冲液固定。形成常数 β_M=1.000×10⁷ L/mol、β_N=1.000×10⁵ L/mol。设 I 为全部未配位 L 形态之和，条件常数 K′_i=αβ_i。光程 1.000 cm；500nm 处 ML、NL 摩尔吸光系数分别 900、300 L/(mol·cm)，600nm 处分别 150、1200，

其他物种不吸收。求 l、ML/NL、两种游离金属、两波长吸光度及各金属配位分数；严格证明正解唯一并验证金属与配体物料守恒。

分步解答

1. 质子化校正后条件常数 K′_M=1.000×10⁵、K′_N=1.000×10³ L/mol，不能直接代入原始 β。
2. 由金属平衡和守恒，ML=M_TK′_Ml/(1+K′_Ml)、NL=N_TK′_Nl/(1+K′_Nl)。
3. 配体守恒为 f(l)=l+ML(l)+NL(l)−L_T=0，区间 0<l<L_T 两端函数异号。
4. f′(l)=1+M_TK′_M/(1+K′_Ml)²+N_TK′_N/(1+K′_Nl)²>0，故唯一正根存在。
5. 用二分法求 l=0.00020548701 mol/L，随后 ML=0.00095359349、NL=0.00034091950 mol/L。
6. 金属游离浓度 M_free=0.000046406509、N_free=0.0016590805 mol/L，均为非负且各与配合态之和等于总量。
7. 500nm 吸光度 A500=900ML+300NL=0.96050999；600nm 为 A600=150ML+1200NL=0.55214242。
8. 金属结合分数 f_M=0.95359349、f_N=0.17045975，不可因 M 结合更强而忽略 N 竞争。
9. 回代 l+ML+NL=0.001500 mol/L、ML+M_free=M_T、NL+N_free=N_T；若出现多核配合物或 pH 漂移则模型失效。

答案摘要

free_ligand = 0.000205487013 mol/L; ML = 0.000953593491 mol/L; NL = 0.000340919496 mol/L; free_M = 4.6406509e-05 mol/L; free_N = 0.0016590805 mol/L; A500 = 0.960509991 absorbance; A600 = 0.552142419 absorbance; M_bound = 0.953593491 fraction; N_bound = 0.170459748 fraction

模型前提：理想 1:1 配位、固定 pH 去质子化比例、光谱线性、无沉淀和副配位。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A134 ·同位素稀释锶质谱的氪同量干扰扣除与计数误差传播

题目

稳定锶同位素稀释 ICP-MS 测定：天然 Sr 中 ^{86}Sr、^{88}Sr 丰度分别 f86=0.09860、f88=0.82580；加入 Sr 同位素标样 2.000×10⁻⁹ mol，其相应丰度 g86=0.9500、g88=0.0200。检测计数 C86(raw)=700000、C88=1000000、C83(Kr)=50000。氪的 86 通道干扰为 1.500×C83；无其他干扰。质量偏倚使扣氪后 Sr86/88 测量比为真实原子比的 β=1.0200 倍。单独空白含天然 Sr 0.1000×10⁻⁹ mol，Sr 摩尔质量 87.62 g/mol。假定计数相互独立且服从泊松分布，干扰、质量偏倚、同位素丰度及空白、标样的参数精确。求扣氪计数、校正比、含空白天

然 Sr 及扣空白样品 Sr 摩尔数、样品质量、计数标准不确定度与相对不确定度。须通过反演方程、解析微分和一阶误差传播，证明物理解与唯一性并逆向核验计数。

分步解答

1. 86 通道含 Sr 和 Kr, 先按 Kr83 扣除干扰: C86(Sr)=700000−1.500×50000=625000。
2. Sr 校正后的原子比 R=(625000/1000000)/1.0200=0.612745098。
3. 设 n 为样品连同空白的天然 Sr 总量, 则同位素稀释关系 R=(f86 n+g86 n_s)/(f88 n+g88 n_s)。
4. 解出 n=n_s(g86−R g88)/(R f88−f86)=4.603504246×10^{-9} mol；分母正且解唯一。
5. 扣除精确空白得样品 n_sample=4.503504246×10^{-9} mol, 质量 m=0.394597042 μg。
6. 三项原始计数独立泊松，故扣 Kr 后的 86 计数方差是 C86(raw)+1.500² C83，不能用净计数代替。
7. 对独立分子分母作 delta 传播,u_R²=[(C86raw+k²C83)/C88²+(C86raw−kC83)²/C88³]/β²。
8. 代入计数得 u_R=0.001075363283，而 dn/dR=−n_s(g86 f88−g88 f86)/(R f88−f86)²。
9. 导数数值 −9.429375513×10^{-9} mol,故 u_sample=|dn/dR|u_R=1.014000421×10^{-11} mol。
10. 相对样品标准不确定度为 u_sample/n_sample=0.002251581，即 0.2251581%。
11. 将 n 代回同位素混合方程恢复 R=0.612745098；再乘 β 返回扣 Kr 后比值 0.6250。干扰扣除为负、空白不确定、泊松近似不适用或存在其他同量干扰均使此模型失效。

答案摘要

Sr86_counts = 625000 counts; corrected_ratio_R = 0.612745098 ratio; total_native_Sr_mol = 4.60350425e-09 mol; sample_Sr_mol = 4.50350425e-09 mol; sample_mass_ug = 0.394597042 ug; u_ratio = 0.00107536328 ratio; derivative_dn_dR = -9.42937551e-09 mol/ratio; u_sample_mol = 1.01400042e-11 mol; relative_u_sample = 0.00225158091 fraction; reconstructed_R = 0.612745098 ratio

模型前提：独立泊松高计数、准确氪扣除、固定质量偏倚、同位素丰度与空白准确、充分混合。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A135 ·Cottrell 银沉积计时电流的基线漂移反演与法拉第电量分离

题目

在充分支持电解质下某平面惰性电极还原 $Ag^{+}+e^{-}\rightarrow Ag$, 电极面积 A=0.5000 cm^2, 溶液初始 Ag^{+} 浓度 C=1.000×10⁻⁶ mol/cm^3, F=96485.33212 C/mol、Ag 摩尔质量 107.8682 g/mol。假设半无限一维扩散及瞬时扩散控制，法拉第电流 $i_F(t)=nFAC\sqrt{[D/(\pi t)]}$，n=1；仪器总电流包含基线 b_0+b_1t。t=1.000、4.000、9.000、16.000 s 时观测总电流分别为 85.2500、46.0000、33.9166666667、29.0000 μA，测量视为准确。通过线性重参数化 $i(t)=K/\sqrt{t}+b_0+b_1t$，求 K、b_0、b_1、扩散系数 D；用第四个数据点作独立校验，计算 1 到 16 秒区间的法拉第电量、总电量、基线贡献、沉积 Ag 物质的量与质量、16 秒扩散长度 √(Dt)。说明线性反演唯一性、法拉第守恒以及半无限扩散和基线分离的失效条件。

分步解答

1. 由 Cottrell 关系设 $K=nFAC\sqrt{(D/\pi)}$，以 μA√s 表示；把基线常数及线性漂移作为另外两个未知参数。

2. 在 1、4、9 秒时形成三元线性方程：$K+b_0+b_1=85.25$，$K/2+b_0+4b_1=46$，$K/3+b_0+9b_1=33.9166666667$。

3. 用相邻差消去 b_0，两条式分别是 $K/2-3b_1=39.25$ 与 $K/6-5b_1=12.0833333333$，联立求 K=80.0000 μA√s。

4. 回代得到 b_1=0.250000 μA/s、b_0=5.00000 μA。三个时间对应的基函数 1/√t、1、t 线性独立，因此无噪声反演唯一。

5. 独立核验第四点：80/√16+5+0.25×16=29.0000 μA，残差为零。

6. 把 K 换成安培单位，$D=\pi[K/(nFAC)]^2$=8.63907503×10⁻⁶ cm^2/s，且 D>0 是物理解。

7. 只积分法拉第部分，$Q_F=\int_1^{16}(K/\sqrt{t})dt=2K(\sqrt{16}-\sqrt{1})$=480.000 μC。

8. 基线积分 $Q_{bg}=b_0(16-1)+b_1(16^2-1)/2$=106.875 μC, 仪器总电量 Q_total=586.875 μC，必须区分二者。

9. 全部法拉第还原 Ag 的假定下 $n_{Ag}=Q_F\times10^{-6}/F$=4.97484944×10⁻⁹ mol，沉积 Ag 质量 =0.536628054 μg。

10. 16 秒扩散长度尺度 √(Dt)=0.01175692 cm, 必须远小于电解槽尺度且对流可忽略; 总 Ag 沉积电量满足 Fn_Ag=480 μC。

11. 若电极几何改变、出现对流、Ag 层钝化、表面反应非瞬时扩散控制或基线不是一次函数，则拟合参数虽存在也不能直接解释为纯扩散系数。

答案摘要

K_uA_sqrt_s = 80 uA sqrt(s); baseline_uA = 5 uA; drift_uA_s = 0.25 uA/s; D_cm2_s = 8.63907503e-06 cm2/s；i16_pred_uA = 29 uA；Q_far_uC = 480 uC；Q_total_uC =

586.875 uC；Ag_mol = 4.97484944e-09 mol；Ag_mass_ug = 0.536628054 ug；diffusion_length_cm = 0.0117569214 cm；Q_background_uC = 106.875 uC

模型前提：半无限平面扩散、100% Ag 法拉第效率、准确四点观测、背景线性漂移、无对流和表面钝化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A136 ·van Deemter 色谱柱的压力受限全局流速优化与双峰分离度

题目

一支等度 HPLC 柱长 L=150.0 mm，流动相线速度 u（mm/s）下板高 $H=a+B/u+Cu$，其中 a=0.002000 mm、B=0.01200 mm^2/s、C=0.00006000 s；实验泵的压力损失为 $\Delta P=cLu$，c=0.0004000 MPa·s/mm^2、最大允许压差 0.5000 MPa。后洗脱的组分 $k_2=4.000$，两峰选择性 $\alpha=k_2/k_1=1.150$。给定柱效 N=L/H，经典分离度 $R_s=(\sqrt{N}/4)[(\alpha-1)/\alpha][k_2/(1+k_2)]$；死时间 $t_0=L/u$，两峰保留时间 $t_{Ri}=t_0(1+k_i)$。求未受压限的理论最佳流速、最低板高、理论板数与分离度；在实际压力限制下求真正的最佳流速、板高、板数、分离度、死时间及两峰保留时间。通过单调性、凸性与压降验证全局受限最优唯一，并解释为何理论板高最小点未必为可实施流速。

分步解答

1. $H'(u)=-B/u^2+C$、$H''(u)=2B/u^3>0$，故在 u>0 上只有一个无约束极小点 $u_0=\sqrt{(B/C)}$。
2. 代值 $u_0=14.142135624$ mm/s，H_min=a+2√(BC)=0.003697056275 mm。
3. 由 $N_0=L/H_{min}=40572.82033$ 和分离度公式，R_s0=5.254616355。
4. 在 u_0 处压力损失 $cLu_0\approx0.848528$ MPa，超过允许 0.5000 MPa，故不可实现。
5. 约束给出 $u\le u_{max}=0.5000/(0.0004\times150)=8.333333333$ mm/s。
6. $u_{max}<u_0$，使得整个可行流速区间 $H'<0$；因 N=L/H 且 $R_s\propto\sqrt{N}$，唯一真正最优为 $u=u_{max}$。
7. 真实约束板高 $H=0.002+0.012/u_{max}+0.00006u_{max}=0.0039400$ mm。
8. 约束板数 N=150/0.00394=38071.06599，分离度 R_s=5.090036926。
9. 死时间 $t_0=150/u_{max}=18.000$ s，第二峰 $t_{R2}=t_0(1+4)=90.000$ s。
10. 前峰 $k_1=k_2/\alpha=3.47826087$，$t_{R1}=18(1+3.47826087)=80.608695652$ s。
11. 检查 ΔP=0.5000 MPa、u>0、H>0；非线性吸附、额外柱展宽与梯度条件会使简化 HPLC 式偏离实验。

答案摘要

unconstrained_u = 14.1421356 mm/s；H_min = 0.00369705627 mm；unconstrained_N = 40572.8203 plates；unconstrained_Rs = 5.25461636 ratio；

max_feasible_u = 8.33333333 mm/s；constrained_H = 0.00394 mm；constrained_N = 38071.066 plates；constrained_Rs = 5.09003693 ratio；dead_time_s = 18 s；retention2_s = 90 s；retention1_s = 80.6086957 s

模型前提：等度 van Deemter 模型、压降线性、选择性及保留因子恒定、经典分离度近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A137 ·毛细管电泳的电渗与离子迁移率分离、扩散峰展宽和 ζ 电位反演

题目

某等温毛细管区带电泳设备总毛细管长 L_cap=0.6000 m，检测窗口距进样端 L_det=0.5000 m，施加电压 V=+18.00 kV，近似均匀轴向电场 E=V/L_cap。无反应的中性电渗流标志物到达检测窗口的时间为 250.0 s，带电分析物 X、Y 分别在 180.0 s 和 320.0 s 到达；各峰迁移速度模型 v_i=E(μ_EOF+μ_ep,i)。假设 EOF 方向为正，X/Y 的分子纵向扩散系数分别 D_X=6.00×10⁻¹⁰、D_Y=8.00×10⁻¹⁰ m²/s；在无注样宽度和壁相互作用的理想极限，时间标准差 σ_t=√(2Dt³)/L_det，Gaussian 峰基线宽度 w≈4σ_t，分离度 R_s=2(t_Y−t_X)/(w_X+w_Y)。溶液黏度 η=0.890 mPa·s、相对介电常数 ε_r=78.5、ε₀=8.8541878128×10⁻¹² F/m；电渗迁移率按 Helmholtz–Smoluchowski 式 μ_EOF=−εζ/η，ε=ε_rε₀。求轴向电场、三种表观迁移率、EOF 与两分析物本征电泳迁移率、毛细管壁 ζ 电位、两峰时间宽度与理想分离度，判定 X/Y 电荷迁移方向并验证速度、单位与电泳模型界限。不能把仅扩散贡献的理想分离度宣称为真实实验值。

分步解答

1. 均匀场强 E=18000/0.6000=30000 V/m，与毛细管检测长度不同，不能误把 L_det 用于电场计算。

2. 由 t=L_det/v 与 v=Eμ_app，三次实验分别给 μ_app,EOF=6.666666667×10⁻⁸、μ_app,X=9.259259259×10⁻⁸、μ_app,Y=5.208333333×10⁻⁸ m²/(V·s)。

3. 中性标志物电泳迁移率为 0，所以 μ_EOF=μ_app,neutral=6.666666667×10⁻⁸ m²/(V·s)。

4. 扣除 EOF 后 μ_ep,X=+2.592592593×10⁻⁸，μ_ep,Y=−1.458333333×10⁻⁸ m²/(V·s)，分别表征正向和反向电迁移。

5. 用 ε=78.5×8.8541878128×10⁻¹² F/m，黏度 η=0.000890 Pa·s，由 ζ=−ημ_EOF/ε 求 ζ=−0.08536510 V。

6. X 在 180 s 扩散的空间 RMS 宽度 √(2D_Xt_X)=4.64758×10⁻⁴ m，转换时间 σ_t,X=√(2D_Xt_X³)/L_det=0.167312881 s。

7. Y 在 320 s 扩散的空间 RMS 宽度 √(2D_Yt_Y)=7.15542×10⁻⁴ m，对应 σ_t,Y=0.457946722 s。

8. 按近似 w=4σ_t,分离度 R_s=(320−180)/[2(0.167312881+0.457946722)]=111.9535，是理论扩散受限上限而非实际测得的峰分离度。

9. 核对 μ_app=μ_EOF+μ_ep，X 比标志物更快、Y 更慢但仍向检测端移动；三种总迁移率均为正。

10. 负 ζ 按该符号约定产生正向 EOF，计算须先将 mPa·s 换 Pa·s；真实电泳还受注样塞宽、焦耳热、壁吸附、流场剖面、空间电荷和弯曲流动影响，常使实际峰宽远大于纯扩散预测。

答案摘要

electric_field = 30000 V/m；mu_apparent_neutral = 6.66666667e-08 m2/V/s；mu_apparent_X = 9.25925926e-08 m2/V/s；mu_apparent_Y = 5.20833333e-08 m2/V/s；mu_EOF = 6.66666667e-08 m2/V/s；mu_electrophoretic_X = 2.59259259e-08 m2/V/s；mu_electrophoretic_Y = -1.45833333e-08 m2/V/s；zeta_V = -0.0853651015 V；sigma_time_X = 0.167312881 s；sigma_time_Y = 0.457946722 s；ideal_resolution = 111.953499 ratio

模型前提：线性稳定 EOF、均匀电场及速度、无注样宽度和非扩散峰展宽，ζ 公式为理想薄双电层近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A138 ·旋转圆盘电极 Koutecky–Levich 双转速反演与第三转速独立核验

题目

以旋转圆盘电极测定理想单电子 Ox+e⁻→Red，电极面积 A=0.19635 cm²，体相浓度 C=1.000×10⁻⁶ mol/cm³，溶液运动黏度 ν=0.01000 cm²/s，F=96485.33212 C/mol。假定稳态、层流、充分支持电解质、背景可忽略、i_k=FAkC、i_L=0.620 FA C D^(2/3)ν^(−1/6)√ω，ω 用 rad/s，实际电流满足 1/i=1/i_k+1/i_L。400 rpm 时 i=34.1953138451 μA，1600 rpm 时 i=42.6997674183 μA，并用 900 rpm 测得 39.4309142538 μA 作外部核验。求异相电子转移速率常数 k、扩散系数 D、动力学电流和 900 rpm 传质极限、表面浓度/体相浓度、给定电流占传质极限比例和电子通量，证明反问题唯一且检验单位及物理解。

分步解答

1. 单电子还原 Ox+e⁻→Red，旋转圆盘在稳定层流、充分支持电解质且一级界面电子转移条件下，动力学极限电流 i_k=F A C k；对角速度 ω 的 Levich 传质极限 i_L=B√ω。

2. 由 Levich 式 B=0.620 F A C D^(2/3)ν^(−1/6)，其中 A 使用 cm²、C 使用 mol/cm³、D 和 ν 均用 cm²/s、ω 为 rad/s，所得电流单位 A；不能把 rpm 直接代入。

3. 串联动力学和传质阻力满足 1/i=1/i_k+1/i_L，令 x=1/√ω、y=1/i，得到 Koutecky–Levich 直线 y=1/i_k+(1/B)x。

4. 将 400 rpm 和 1600 rpm 换算为 ω_1=41.887902048 rad/s 与 ω_2=167.55160819 rad/s，题设电流分别为 34.195313845 μA 及 42.699767418 μA。

5. 两点倒数直线斜率 m=(y₁−y₂)/(x₁−x₂)=75392.581028 A⁻¹ s⁻¹/², 截距 b=17594.889494 A⁻¹, 两角速度不同, 故 m 和 b 唯一。

6. 截距反演 i_k=1/b=56.834684885 μA, 界面速率常数 k=i_k/(F A C)=0.0030000000000 cm/s, 须为正。

7. 由 m=1/B, 得 B=13.263904569 μA/(rad/s)^(1/2); 再反解 D=[B/(0.620 F A C ν^(−1/6))]^(3/2)=0.000012000000000 cm²/s。

8. 独立第三转速 900 rpm 对应 ω=94.247779608 rad/s, 预测 i=39.430914254 μA; 该点不参与原先两点拟合, 可直接检验模型。

9. 此时 Levich 极限电流为 128.76770407 μA, 实际电流占极限比例 0.30621742105, 表明动力学阻力非零。

10. 900 rpm 时电子物质通量为 i/(F A)=2.0813477369e-9 mol/(cm²·s), 由 i/(FA)=k C_s 和 i_L/(FA)=k_L C, 可反推出表面浓度 C_s=C(1−i/i_L), 满足 0<C_s<C。

11. 独立边界检查: ω→∞ 时 i→i_k, ω→0 时 i→0; m,b 均正所以 D,k 为唯一正根, 两个极限反映电化学动力学与扩散串联。

12. 此式要求光滑圆盘层流、无迁移、对流稳定、电子转移近似一级且背景电流可忽略; 电极催化变化、混合控制之外的副反应及不准确的 C 会破坏反演。

答案摘要

i400_uA = 34.1953138 uA; i1600_uA = 42.6997674 uA; i900_uA = 39.4309143 uA; kinetic_limit_uA = 56.8346849 uA; heterogeneous_k_cm_s = 0.003 cm/s; diffusivity_cm2_s = 1.2e-05 cm2/s; Levich_B_uA_per_sqrt_rad_s = 13.2639046 uA/(rad/s)^0.5; levich_limit_900_uA = 128.767704 uA; fraction_of_Levich_900 = 0.306217421 ratio; omega_900_rad_s = 94.2477796 rad/s; mass_transfer_shortfall_fraction = 0.693782579 fraction

模型前提: 稳态旋转圆盘层流、单电子还原、固定浓度与电极面积、忽略迁移及背景电流, 混合阻力按 Koutecky–Levich 串联。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A139 ·非等温 DSC 双峰温 Kissinger 反演与反应焓独立核算

题目

对一种理想单步放热反应作线性升温 DSC, 动力学 dα/dt=k(T)(1−α), k=Aexp[−Ea/(RT)], R=8.314462618 J/(mol·K), 在 425.0 K 峰温下升温率 β₁=1.2129785284287 K/s, 在 440.0 K 峰温下 β₂=2.6805276992894 K/s。实验基线校正总放热 600.0 J/g, 试样质量 2.000 mg, 反应物摩尔质量 150.0 g/mol, 且放热与转化量成正比, 无传热延迟。导出 Kissinger 峰温方程, 反演 Ea、A 与两峰的 k 值; 预测 455.0 K 的峰升温率 (K/s 及 K/min); 求总放热、摩尔反应焓, 检查唯一性、能量单位及模型边界。

分步解答

1. 假设单一不可逆一级过程 dα/dt=k(T)(1−α)，且 k(T)=A exp[−Ea/(RT)]、β=dT/dt 为常数。

2. 在每个 DSC 放热速率峰顶，对 k(T)(1−α) 关于 T 求导并令零，得到 k(Tp)=β Ea/(R Tp²)。

3. 将 Arrhenius 式代入峰条件得到 Kissinger 方程 ln(β/Tp²)=ln(AR/Ea)−Ea/(R Tp)，横坐标是 1/Tp 而不是 Tp。

4. 两条观测峰分别为 425.0 K 和 440.0 K，升温率为 1.21297852843 与 2.68052769929 K/s，均为正。

5. 直线斜率 [ln(β₂/T₂²)−ln(β₁/T₁²)]/(1/T₂−1/T₁)=-9020.42662837 K，因两温度不同可唯一识别斜率。

6. 由斜率求 Ea=−R slope=75.0000000000 kJ/mol，正能垒符合热激活动力学。

7. 由截距回算 A=Ea β₁ exp(Ea/RT₁)/(RT₁²)=100000000.000 s⁻¹；另一峰得同值，是独立交叉校验。

8. 峰温 425 与 440 K 对应的一级 k 分别 0.060576242588 和 0.12489412932 s⁻¹，直接验证峰条件。

9. 从得到的 Ea 和 A 外推 455 K，升温率 β₃=5.6345382613 K/s=338.07229568 K/min，不能混淆分钟和秒。

10. 基线校正总放热为 600.0 J/g，质量 0.002000 g 的样品释放 1.2000 J；其热量积分与反应速率峰温是不同测量量。

11. 反应物式量 150.0 g/mol，因此放热反应 ΔH=−600×150 J/mol=−90.00 kJ/mol，不应与正的活化能混同。

12. 峰条件反演只适用于单步一级过程且温度滞后和仪器传热可忽略；多峰重叠、热梯度、扩散控制会改变表观 Ea 及 A。

答案摘要

beta_425 = 1.21297853 K/s；beta_440 = 2.6805277 K/s；activation_kJ_mol = 75 kJ/mol；arrhenius_prefactor_s = 100000000 s^-1；k_425 = 0.0605762426 s^-1；k_440 = 0.124894129 s^-1；beta_455 = 5.63453826 K/s；beta_455_K_min = 338.072296 K/min；total_heat_J = 1.2 J；reaction_enthalpy_kJ_mol = -90 kJ/mol；beta_ratio = 2.20987234 ratio；Kissinger_slope_K = -9020.42663 K

模型前提：峰条件反演只适用于单步一级过程且温度滞后和仪器传热可忽略；多峰重叠、热梯度、扩散控制会改变表观 Ea 及 A。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A140 ·三重态荧光相关谱的粒子数、扩散与浓度联合反演

题目

单组分溶液的荧光相关光谱（FCS）使用三维高斯共聚焦模型，观测零延迟归一化振幅 G(0)=0.058823529411765、扩散拟合时间 τ_D=0.4500 ms。横向光斑尺度 w_0=0.3000 μm，轴向 z_0=1.500 μm，三重态暗态比例 f_T=0.1500、恢复时间 τ_T=3.000 μs。理论自相关 $G(\tau)=N^{-1}(1+\tau/\tau_D)^{-1}[1+\tau/(s^2\tau_D)]^{-1/2}[1+f_T/(1-f_T)\exp(-\tau/\tau_T)]$, $s=z_0/w_0$, 扩散 $\tau_D=w_0^2/(4D)$。给定 T=298.15 K、黏度 η=0.8900 mPa·s、k_B=1.380649×10^{-23} J/K、N_A=6.02214076×10^{23} mol^{-1}。计算结构参数 s、平均荧光分子数、扩散系数 D、水动力半径、有效高斯探测体积 V_eff=π^(3/2)$w_0^2z_0$ 及 fL 单位换算、溶液浓度 (nmol/L)、数密度、τ_T 与 τ_D 处的理论相关振幅，核对零延迟三重态校正、物理边界及唯一性。

分步解答

1. 题设三维高斯共聚焦探测体积的横向光斑尺度 w_0、轴向 z_0，定义无量纲结构参数 $s=z_0/w_0$。

2. 单分散自由扩散的规范化 FCS 自相关 $G_d(\tau)=N^{-1}(1+\tau/\tau_D)^{-1}[1+\tau/(s^2\tau_D)]^{-1/2}$，其中 $\tau_D=w_0^2/(4D)$。

3. 若单个快速三重态暗态占比 f_T、平均恢复时间 τ_T，在此模型下整体自相关乘 $1+[f_T/(1-f_T)]\exp(-\tau/\tau_T)$。

4. 由光学尺度 w_0=0.3 μm 和 z_0=1.5 μm 得 s=5；τ→0 时 $G(0)=1/[N(1-f_T)]$，与无三重态的 1/N 不同。

5. 测量 G(0)=0.0588235294118、f_T=0.15，因此 N=1/[G(0)(1−f_T)]=20 个分子；若漏掉三重态校正会系统性低估数目。

6. 观测扩散时间 τ_D=0.45 ms, 独立反算 $D=w_0^2/(4\tau_D)$=5.00000000000e-11 m^2/s, 并检查 D>0。

7. Stokes–Einstein 关系 $D=k_BT/(6\pi\eta r_H)$，代入 T=298.15 K、η=0.00089 Pa·s，得 r_H=4.90746219089 nm。

8. 有效体积 V_eff=π^(3/2)$w_0^2z_0$=7.51724279572e-19 m^3=0.751724279572 fL；1 fL=10^{-18} m^3，不能误乘 10^{15}。

9. 用 $N=cN_AV_{eff}$ 求 c=44.1794714445 nmol/L，计算中 V_eff 由 m^3 乘 1000 得到 L；数密度 N/V_eff=2.66054995741e+19 m^{-3}。

10. 把 τ=τ_T 代入完整自相关，G(τ_T)=0.0528863215458；既包含快速暗态恢复也包含小量扩散衰减。

11. 把 τ=τ_D 代入，G(τ_D)=0.0245145168923；三重态指数项此时近似 0，扩散因子为 $1/[2\sqrt{(1+1/s^2)}]$。

12. 在单分散、高斯探测、各向同性布朗扩散、低浓度、无光漂白及三重态为单指数条件下反演唯一；多扩散组分、异常扩散、光漂白与背景计数需扩展模型。

答案摘要

axial_shape_parameter = 5 dimensionless；observed_zero_lag_amplitude = 0.0588235294 dimensionless；mean_fluorophore_number = 20 molecules；diffusion_coefficient_m2_s = 5e-11 m2/s；hydrodynamic_radius_nm = 4.90746219 nm；effective_detection_volume_fL = 0.75172428 fL；solute_concentration_nM = 44.1794714 nmol/L；number_density_m_minus3 = 2.66054996e+19 m^-3；G_at_triplet_time = 0.0528863215 dimensionless；G_at_diffusion_time = 0.0245145169 dimensionless；triplet_corrected_amplitude = 0.05 dimensionless；triplet_population_ratio = 0.176470588 dimensionless；diffusion_reconstruction_ratio = 1 ratio

模型前提：单组分、三维高斯共聚焦、各向同性扩散，已知单一三重态动力学，无漂白和背景计数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A141 ·ESI 相邻电荷态与 13C 间距的蛋白质质量反演、氧化峰及分辨本领

题目

高分辨正离子 ESI-MS 测得某蛋白质的两个相邻电荷态峰 m/z 分别为 2057.582276466621 Th 与 1899.384199543544 Th，其中较高 m/z 峰对应较小正整数电荷，未知中性单同位素质量 M。只允许质子加合，质子质量 m_H=1.007276466621 Da；同位素 13C−12C 质量差 Δ_13=1.003354835 Da，氧化反应净加入一个 16O 质量 15.99491461957 Da，氧化后仍保持同样电荷数且没有其它加合。由相邻电荷峰方程推导电荷数 z 与 z+1、M；独立用两个电荷态的 13C 同位素峰间距验证；求氧化前后各 m/z、氧化质量位移、两种峰所需最低分辨本领 R=m/Δm 并检验质量与整数电荷的唯一性。指出高分辨质谱不能单凭加氧质量判定氧化位点，讨论金属加合和低聚体局限。

分步解答

1. 假设蛋白质只带 z 个质子正电荷而没有 Na/K 加合、混合低聚物或二硫键还原质量差，单电荷质子质量 m_H=1.007276466621 Da。

2. 一条 ESI 电荷峰的 m/z（Th）满足 m_z=(M+z m_H)/z=M/z+m_H，邻近 z+1 峰满足 m_(z+1)=M/(z+1)+m_H。

3. 两峰相减得到 Δm=M/[z(z+1)]，因此 z=(m_(z+1)−m_H)/(m_z−m_(z+1))，正整数条件和相邻电荷约束给唯一选择。

4. 输入较低电荷峰 m_z=2057.5822764666 Th、较高电荷峰 m_(z+1)=1899.3841995435 Th，由上式得 z=12.0000000000，故两峰为 12+ 和 13+。

5. 按两电荷态分别反算中性质量 M=z(m_z−m_H)=(z+1)(m_(z+1)−m_H)=24678.9 Da，构成不依赖同位素峰的双通道检查。

6. 单个 13C 取代 12C 的质量差 Δ_13=1.003354835 Da，在 12+ 与 13+ 离子的 m/z 相邻同位素峰间距分别为 0.0836129029167 和 0.0771811411538 Th。

7. 由同位素峰间距再独立取 z≈Δ_13/Δ(m/z)，分别得到 12 和 13，和相邻电荷态反演一致；若峰被重叠或同位素细结构未解析，该校验不能直接使用。

8. 设同一蛋白质发生一次净加氧质量变化 ΔM=+15.99491461957 Da，不发生额外质子化学组成改变，中性氧化体质量 M′=M+ΔM=24694.894914620 Da。

9. 氧化体在 12+、13+ 的 m/z 分别为 2058.9151860183 和 1900.6145775912 Th，相对未氧化峰的偏移是 ΔM/z 而不是固定 15.9949 Th。

10. 为区分 12+ 离子单个 13C 同位素峰，最小质量分辨本领约 R=m_z/(Δ_13/z)=24608.4300950，高于区分整分子加氧所需 1543.67734401。

11. 氧化质量差与同位素单峰间距比 15.99491461957/1.003354835 不是整数，因而在足够高分辨且无其它加合体时有助于排除简单 13C 数峰混淆。

12. 完整检查包括两电荷态中性质量一致、质子加合计数、同位素间距及正整数唯一性；质谱不能仅凭 +O 质量差断定氧插入位置，也需警惕 K/Na 加合与多聚体。

答案摘要

mass_to_charge_z12_Th = 2057.58228 Th；mass_to_charge_z13_Th = 1899.3842 Th；neighbor_charge_peak_gap_Th = 158.198077 Th；deduced_charge_number = 12 charge；neutral_monoisotopic_mass_Da = 24678.9 Da；C13_spacing_z12_Th = 0.0836129029 Th；C13_spacing_z13_Th = 0.0771811412 Th；oxidized_neutral_mass_Da = 24694.8949 Da；oxidized_mz_z12_Th = 2058.91519 Th；oxidized_mz_z13_Th = 1900.61458 Th；oxidation_shift_z12_Th = 1.33290955 Th；oxidation_shift_z13_Th = 1.23037805 Th；minimum_C13_resolving_power = 24608.4301 dimensionless；minimum_oxidation_resolving_power = 1543.67734 dimensionless；spacing_to_peak_gap_ratio = 0.000528532992 ratio

模型前提：完整检查包括两电荷态中性质量一致、质子加合计数、同位素间距及正整数唯一性；质谱不能仅凭 +O 质量差断定氧插入位置，也需警惕 K/Na 加合与多聚体。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A142 ·单分子动态力谱 Bell–Evans 峰力反演与存活概率双速率校验

题目

原子力显微镜单分子动态力谱在 298.15 K 测定一配体–受体复合物不可逆解离, 假设 Bell 势垒 $k(F)=k_0\exp(Fx\beta/kBT)$, 加载力 $F(t)=rt$, 加载率分别 $r_1=100.0$ pN/s 和 $r_2=1000.0$ pN/s, 且每次从 $F=0$ 开始, 忽略回结合与仪器弹性。测得两组断裂力分布众数分别为 47.096657464895 pN、70.792589401793 pN。取 $kB=1.380649\times10^{-23}$ J/K，1 pN·nm$=10^{-21}$ J。推导生存概率 $S(F)$ 与断裂力密度 $p(F)$，由峰条件唯一反演零力解离速率 k_0 和势垒距离 $x\beta$；求两个峰时的速率 $k(F^*)$、生存概率、第一峰前断裂比例，并验证众数大于零、正根唯一及物理解边界。

分步解答

1. 实验为单分子动态力谱，假设一个不可逆解离势垒和恒力加载速率 $r=dF/dt$，零力解离速率 k_0 以及势垒距离 $x\beta$ 固定。

2. Bell 模型给 $k(F)=k_0\exp(Fx\beta/kBT)$；将 kBT 换算为 pN·nm，1 pN·nm$=10^{-21}$ J。

3. 随时间加载 $F=rt$，未断裂存活概率 $S(F)$ 满足 $dS/dF=-[k(F)/r]S$；积分得到 $S(F)=\exp\{-[k_0kBT/(r\,x\beta)](\exp(Fx\beta/kBT)-1)\}$。

4. 断裂力分布 $p(F)=k(F)S(F)/r$，其对数导数为 $d\ln p/dF=x\beta/kBT-k(F)/r$；内部极大处条件 $k(F^*)=r\,x\beta/kBT$。

5. 当 $r\,x\beta/(k_0kBT)>1$ 时, 峰值力 $F^*=(kBT/x\beta)\ln[r\,x\beta/(k_0kBT)]$; 若参数不满足该不等式, 则最大值在 $F=0$ 的边界。

6. $T=298.15$ K 得 kBT$=4.11640499350$ pN·nm。给定两加载率 $r_1=100$ 和 $r_2=1000$ pN/s, 各自理论众数分别 47.0966574649 及 70.7925894018 pN。

7. 两峰相减消除 k_0：$F_2^*-F_1^*=(kBT/x\beta)\ln(r_2/r_1)$，反推 $x\beta=0.400000000000$ nm；因为 $r_2>r_1$ 且峰差正，唯一正解。

8. 再由峰条件 $k_0=(r_1\,x\beta/kBT)\exp(-F_1^*x\beta/kBT)=0.100000000000$ s^{-1}；第二加载率回代得到相同 k_0。

9. 峰时瞬时解离速率 $k(F_1^*)=9.71721685868$ s^{-1}，$k(F_2^*)=97.1721685868$ s^{-1}，按加载速率同比增加。

10. 由存活积分求 $S_1(F_1^*)=0.371684840213$、$S_2(F_2^*)=0.368258221232$，其各自断裂分数为 $1-S$。

11. 令 $F\to0$ 得 $S\to1$；F 增大 S 单调下降到 0；同时用峰值条件和二阶导数负号证明两个内部众数唯一。

12. 本题忽略回结合、仪器柔性、加载率波动、多势垒、分子异质性与力依赖 $x\beta$；若出现多峰或突变路径，不能将两个众数直接解释为唯一分子机理。

答案摘要

thermal_energy_pN_nm = 4.11640499 pN nm；peak_force_100_pN = 47.0966575 pN；peak_force_1000_pN = 70.7925894 pN；peak_force_difference_pN = 23.6959319 pN；transition_distance_nm = 0.4 nm；zero_force_offrate_s = 0.1 s^-1；force_offrate_peak_100_s = 9.71721686 s^-1；force_offrate_peak_1000_s = 97.1721686 s^-1；survival_at_peak_100 = 0.37168484 fraction；survival_at_peak_1000 = 0.368258221 fraction；ruptured_fraction_at_peak_100 = 0.62831516 fraction；loading_rate_ratio = 10 ratio；force_acceleration_factor_100 = 97.1721686 ratio

模型前提：本题忽略回结合、仪器柔性、加载率波动、多势垒、分子异质性与力依赖 xβ；若出现多峰或突变路径，不能将两个众数直接解释为唯一分子机理。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A143 ·双缓冲热滴定 ITC 的质子链接数、内禀焓与有限浓度结合根反演

题目

某假想单一受体 M 和配体 L 在恒温、恒定 pH 下形成 1:1 络合物 ML,并伴随每次结合吸收 n_H 个质子，采用观测焓关系 ΔH_obs(buffer)=ΔH_intrinsic+n_H ΔH_ion(buffer)。在缓冲液 1 中 ΔH_ion=+5.000 kJ/mol,观测 ΔH_obs=−35.00 kJ/mol;缓冲液 2 中 ΔH_ion=+20.00 kJ/mol,观测 ΔH_obs=−5.000 kJ/mol。两缓冲液的结合 Kd 均为 2.000 μmol/L。假设总 M_T=10.00 μmol/L、L_T=20.00 μmol/L，溶液体积 200.0 μL，反应达到平衡而无其它反应；初始两者均未结合。求结合伴随质子数、内禀结合焓、1:1 络合物和游离组分浓度、受体占据率、两个缓冲体系积分 ITC 热量与相差、被吸收质子数。通过两组焓反演、结合二次方程及物料和能量守恒检验正根唯一性及实验边界。

分步解答

1. 以单一 1:1 受体 M 与配体 L 结合为模型，形成 ML，不考虑多位点协同与沉淀，恒温 298.15 K、恒定 pH。

2. 结合净吸收 n_H 个 H^+ 时，实验观察焓 H_obs=H_intrinsic+n_H H_ion(buffer)，其中 H_ion 是缓冲酸的给定电离摩尔焓，采用题设符号约定。

3. 两缓冲体系电离焓分别 5.00 与 20.00 kJ/mol，实测结合焓 −35.00 与 −5.00 kJ/mol，故两组差消去 H_intrinsic。

4. 求 n_H=(−5−(−35))/(20−5)=2 个质子每次结合事件，说明结合过程耦合吸收质子。

5. 回代 H_intrinsic=−35−n_H×5=-45 kJ/mol，两个缓冲体系均得到同值，参数在不同缓冲焓下唯一。

6. 受体与配体总浓度 M_T=10.00 μmol/L、L_T=20.00 μmol/L，结合 K_d=[M][L]/[ML]=2.000 μmol/L，物料衡算 [M]=M_T−x、[L]=L_T−x。

7. 代入质量作用得 x²−(M_T+L_T+K_d)x+M_TL_T=0；物理解要求 0≤x≤min(M_T,L_T)，舍弃较大的非物理解。

8. 按稳定小根 x=2M_TL_T/[M_T+L_T+K_d+√((M_T+L_T+K_d)²−4M_TL_T)]，得 [ML]=0.00000851668522645 mol/L。

9. 游离 [M]=0.00000148331477355、[L]=0.0000114833147735 mol/L，受体占据分数 x/M_T=0.851668522645。

10. 假设 200.0 μL 等温量热池由全部未结合初始浓度一次达到平衡，结合物质的量 xV=1.70333704529e-9 mol；两缓冲观测热量 Q=xVH_obs 分别-59.6167965852 与-8.51668522645 μJ。

11. 质子吸收量 n_HxV=3.40667409058 nmol，缓冲焓差引起 Q_2-Q_1=51.1001113587 μJ，符合 n_HxV×15 kJ/mol 的热量守恒。

12. 唯一性来自正 Kd 下 0<x<min(M,L) 时 K_d(x)=(M−x)(L−x)/x 严格递减；本题忽略注射稀释热、质子化微态比例变化和缓冲活度差异，真实 ITC 须扣空白与质子活度效应。

答案摘要

buffer_protons_per_binding = 2 protons/event；intrinsic_binding_enthalpy_kJ_mol = -45 kJ/mol；dissociation_constant_M = 2e-06 mol/L；association_constant_M_inv = 500000 L/mol；complex_concentration_M = 8.51668523e-06 mol/L；unbound_host_M = 1.48331477e-06 mol/L；unbound_ligand_M = 1.14833148e-05 mol/L；host_fraction_bound = 0.851668523 fraction；ITC_heat_buffer1_uJ = -59.6167966 uJ；ITC_heat_buffer2_uJ = -8.51668523 uJ；buffer_heat_difference_uJ = 51.1001114 uJ；linked_proton_mol_nmol = 3.40667409 nmol；buffer_linkage_heat_uJ = 51.1001114 uJ；inverse_mass_action_Ka = 1 dimensionless

模型前提：唯一性来自正 Kd 下 0<x<min(M,L) 时 K_d(x)=(M−x)(L−x)/x 严格递减；本题忽略注射稀释热、质子化微态比例变化和缓冲活度差异，真实 ITC 须扣空白与质子活度效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV11-O123 ·活性阴离子聚合的 Poisson 链长分布、转化率与分散系数闭合

题目

假想活性阴离子聚合体系中单体初始浓度 $[M]_0$=1.200 mol/L，瞬时且定量生成活性链端 [I*]=0.01200 mol/L，每条活性链端独立以相同速率增长、无终止和链转移，增长常数 kp=0.05000 L/(mol s)。定义单体转化率 X=0.8000，忽略体积变化，重复单元摩尔质量 104.0 g/mol。将链中增长单元数 n 近似为参数 λ= 消耗单体浓度/[I*] 的 Poisson 分布（可有概率极小的 n=0），忽略引发端基质量。求达到 80% 转化率的时间、剩余单体、平均链长、数均与重均分

子量、分散系数 Đ、活性链端浓度和链长方差，解释为何活性链端数不随单体消耗下降，并验证 Poisson 二阶矩。

分步解答

1. 无终止和链转移时活性链端浓度 [I*] 恒定为 0.01200 mol/L，不能当作单体浓度一起衰减。
2. 单体消耗动力学 $d[M]/dt=-k_p[I^*][M]$，积分得 $[M](t)=M_0\exp(-k_p[I^*]t)$。
3. 转化率 0.8 意味着 $[M]=1.200\times0.2000=0.240000000000$ mol/L。
4. 达到该转化率的时间 $t=-\ln(0.2)/(0.05000\times0.01200)=2682.39652072$ s。
5. 消耗单体浓度 $M_0X=0.9600$ mol/L，平均每条链增长单元数 $\lambda=0.9600/0.01200=80.0000000000$。
6. Poisson 分布 $E[n]=\lambda$、$Var(n)=\lambda$、$E[n^2]=\lambda^2+\lambda$；因此数均聚合度 $DP_n=\lambda$，重均聚合度 $DP_w=E[n^2]/E[n]=\lambda+1$。
7. 数均分子量 $M_n=104\lambda=8320.00000000$ g/mol，重均 $M_w=104(\lambda+1)=8424.00000000$ g/mol。
8. 分散系数 $Đ=M_w/M_n=1+1/\lambda=1.01250000000$，接近 1 但不等于 1。
9. 由于 n=0 的概率 $\exp(-80)$ 极小，Poisson 近似在本题高转化下合理；真实引发时间分布、离子对聚集、链转移与端基质量会改变链长分布。

答案摘要

remaining_monomer = 0.24 mol/L；time_to_80 = 2682.39652 s；lambda = 80 units；variance_n = 80 units²；DPw = 81 units；Mn = 8320 g/mol；Mw = 8424 g/mol；dispersity = 1.0125 ratio；active_chain_ends = 0.012 mol/L

模型前提：同步定量引发、无终止链转移、Poisson 独立增长、忽略端基质量；与 v10 自由基终止动力学是不同核心随机模型，仍待人工跨辑核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O124 ·二氯一溴有机物同位素包络的生成函数与重同位素矩检验

题目

某假想有机物分子含恰好 2 个氯和 1 个溴，其他元素同位素贡献可忽略。设 ^{37}Cl 天然丰度 $p_{Cl}=0.2422$、^{35}Cl 丰度 0.7578，^{81}Br 丰度 $p_{Br}=0.4931$、^{79}Br 丰度 0.5069，各原子独立且忽略同位素质量缺陷，将每次重同位素替换视为质量约增加 2 u。求 M、M+2、M+4、M+6 四个峰的归一化概率、M+6 与 M 峰强度比、至少出现一个重同位素的概率、重同位素数的均值；使用概率生成函数和导数核验，解释为何不能把 Cl 和 Br 视作同一丰度的三个二项试验。

分步解答

1. 对每个氯原子，生成多项式 qCl+pCl z，其中 qCl=0.7578；两个独立氯给平方。
2. 一个溴原子对应 qBr+pBr z，qBr=0.5069；总生成函数 G(z)=(qCl+pCl z)²(qBr+pBr z)。
3. 常数项 P(M)=qCl²qBr=0.291092819796。
4. z 的一次项 P(M+2)=2pClqClqBr+qCl²pBr=0.469240020612。
5. 二次项 P(M+4)=pCl²qBr+2pClqClpBr=0.210741499388。
6. 三次项 P(M+6)=pCl²pBr=0.0289256602040；四个系数和 G(1)=1。
7. 高质量端与单同位素端强度比 P(M+6)/P(M)=0.0993691985404，至少一重同位素概率 =1−P(M)=0.708907180204。
8. 由 G′(1)=2pCl+pBr 得到重同位素数期望 =0.977500000000，与四个峰的 k 加权和一致。
9. 氯与溴重同位素丰度不同, 不能用单一 Binomial(3,p); 实际高分辨质谱需加入精确质量、其他元素同位素与仪器响应。

答案摘要

P_M = 0.29109282 fraction；P_M2 = 0.469240021 fraction；P_M4 = 0.210741499 fraction；P_M6 = 0.0289256602 fraction；P_M6_over_M = 0.0993691985 ratio；P_at_least_one = 0.70890718 fraction；mean_heavy = 0.9775 count

模型前提： 独立天然同位素、Cl2Br 计数已知、质量增量仅按 2u 近似；真实质谱需精确质量修正。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O125 ·Fischer 酯化平衡与中途除水的二次反应进度及物料闭合

题目

在 298.15 K 的理想液相中, 假想乙酸 A 与乙醇 B 发生 A+B⇌ 乙酸乙酯 E+ 水 W, 平衡常数 K=(nE nW)/(nA nB)=4.000, 假定各物种理想且总体积不变。初始 nA=1.000 mol、nB=2.000 mol、nE=0.2000 mol、nW=0.1000 mol。先在密闭条件下达到平衡；随后在不改变 A/B/E 物质的量的条件下瞬间移除恰好一半的平衡水，再重新密闭至同温平衡。求首次反应进度、四物种库存、除水量、第二次追加反应进度、最终酯量和酸转化率；证明两次物理根唯一性、平衡移动方向及乙酸/乙醇反应计量守恒。

分步解答

1. 令首次正向进度 ξ, 库存 nA=1−ξ、nB=2−ξ、nE=0.2+ξ、nW=0.1+ξ, 物理区间 0≤ξ<1。
2. 首次反应商 Q(ξ)=(0.2+ξ)(0.1+ξ)/[(1−ξ)(2−ξ)]；Q(0)=0.0100<K，故向右反应。
3. 解 Q(ξ)=4 得首次进度 ξ₁=0.808025765163 mol；Q 随 ξ 严格递增，故物理解唯一。

4. 首次平衡库存 A=0.191974234837、B=1.19197423484、E=1.00802576516、W=0.908025765163 mol。

5. 瞬间移除一半平衡水，移除量 =0.454012882581 mol，剩余水也为 0.454012882581 mol；A、B、E 在移除瞬间不变。

6. 除水后 Q 变为原来的一半，即 2<K，故体系继续向右酯化，设第二次追加进度 η≥0。

7. 第二次平衡式为 $[(0.2+\xi_1+\eta)(0.5(0.1+\xi_1)+\eta)]/[(1-\xi_1-\eta)(2-\xi_1-\eta)]=4$，解 η=0.0673440443911 mol。

8. 最终总反应进度 $\xi_{tot}=\xi_1+\eta=0.875369809554$ mol，酯 E=1.07536980955 mol，初始酸转化率 =0.875369809554。

9. 酸剩余 =0.124630190446 mol，乙醇剩余 =1.12463019045 mol；除水操作不改变 A、B、E 计量守恒关系 nA+nE=1.2、nB+nE=2.2。真实非理想活度及体积变化需修正 K 表达式。

答案摘要

xi_first = 0.808025765 mol; acid_first = 0.191974235 mol; alcohol_first = 1.19197423 mol; ester_first = 1.00802577 mol; water_first = 0.908025765 mol; water_removed = 0.454012883 mol; xi_second = 0.0673440444 mol; xi_total = 0.87536981 mol; ester_final = 1.07536981 mol; acid_conversion = 0.87536981 fraction; acid_final = 0.12463019 mol

模型前提： 理想液相、等温固定 K、除水瞬间不带走有机组分；真实酯化需考虑活度及酸催化动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O126 ·酶促对映体动力学拆分的转化率、双 ee 与活化自由能差

题目

某假想脂肪酶不可逆地将外消旋仲醇 (R)-A 和 (S)-A 分别酰化为 (R)-P 和 (S)-P，酰基供体过量且浓度恒定，没有底物外消旋化或产物返回。初始总 A=1.000 mol，两对映体各 0.5000 mol；298.15 K 独立测量 $k_R=0.08000\ min^{-1}$、$k_S=0.01500\ min^{-1}$，20.00 min 后骤停。求两种剩余底物量、总转化率、剩余底物 ee_S=(S−R)/(S+R)、两产物量、产物 ee_R=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)、选择系数 k_R/k_S 和按相同 Eyring 速率前因子推算的活化自由能差 ΔG‡_S−ΔG‡_R，以及剩余底物总回收率；核验两个对映体各自守恒。

分步解答

1. 不同对映体互不转换，分别积分一阶方程 $dn_i/dt=-k_i\ n_i$，不能直接合并为单指数。

2. 反应 20min，余 R=0.5exp(−0.08×20)=0.10094825900 mol、余 S=0.5exp(−0.015×20)=0.37040911034 mol。

3. 总转化率 X=1−R−S=0.52864263066，底物未反应回收率 =0.47135736934。
4. 剩余底物 ee_S=(S−R)/(R+S)=0.57166996609，S 为慢反应对映体。
5. 产物 R=P_R=0.5− 余 R=0.39905174100 mol，产物 S=P_S=0.5− 余 S=0.12959088966 mol。
6. 产物 R 过量 ee_R=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)=0.50972213687，不能直接用底物 ee 替代。
7. 选择系数 E=0.08/0.015=5.3333333333，在相同前因子假设下 ΔΔG‡=RTlnE=4.1497156473 kJ/mol。
8. 分别检验 R+P_R=0.5、S+P_S=0.5；实际酶催化有底物饱和、非指数动力学与消旋等偏差，需实验审定。

答案摘要

剩余 R 底物 = 0.100948259 mol；剩余 S 底物 = 0.37040911 mol；总转化率 = 0.528642631 fraction；剩余底物 S-对映体过量 = 0.571669966 fraction；生成 R 产物 = 0.399051741 mol；生成 S 产物 = 0.12959089 mol；产物 R-对映体过量 = 0.509722137 fraction；动力学选择系数 E = 5.33333333 ratio；活化自由能差 = 4.14971565 kJ/mol；剩余底物回收率 = 0.471357369 fraction

模型前提：恒速率拟一级，无消旋或产物二次反应；同类动态动力学拆分需跨辑人工比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O127 ·环氧化物酸碱两路径开环的 pH 门控区域选择性和产物守恒

题目

假想不对称环氧化物 E 在缓冲介质中可通过酸性与非酸性双路径被过量亲核剂开环，均为不可逆拟一级过程。有效酸催化态比例 f_H=1/[1+10^(pH−pKa)]，取 pH=6.000、pKa=5.000。纯酸路径总速率常数 k_H=0.2000 min⁻¹，P1:P2=4.000:1；非酸路径 k_B=0.05000 min⁻¹，P1:P2=0.5000:1。初始 E=1.000 mol，反应 12.00 min，无区域产物异构化。求酸态比例、P1/P2 有效生成速率、总观察速率、P1 分支、转化率、两产物量和余 E，检验路径加权和质量守恒，并说明改变 pH 导致区域偏好的限制。

分步解答

1. 酸态比例 f_H=0.090909090909、非酸态比例 1−f_H=0.90909090909。
2. 酸路径 P1/P2 速率分支 4/5 和 1/5，非酸路径对应 1/3 和 2/3。
3. P1 速率常数 k_1=f_H k_H(4/5)+(1−f_H)k_B(1/3)=0.029696969697 min⁻¹。
4. P2 速率常数 k_2=f_H k_H(1/5)+(1−f_H)k_B(2/3)=0.033939393939 min⁻¹。
5. 总 k_obs=k_1+k_2=0.063636363636 min⁻¹，P1 瞬时选择性 =0.46666666667。

6. 12min 总转化 X=1−exp(−k_obs×12)=0.53403108991, 未反应 E=0.46596891009 mol。

7. P1 量 =X k_1/k_obs=0.24921450863 mol，P2 量 =0.28481658129 mol，两者和未反应 E 合计 1mol。

8. 降低 pH 使酸通道占优、P1 选择性趋近 80%；升高 pH 使非酸通道占优、P1 趋近 1/3，但真实酸碱开环不一定能用单一恒定 pKa 表征。

答案摘要

酸态催化比例 = 0.0909090909 fraction; P1 有效生成速率常数 = 0.0296969697 min^-1; P2 有效生成速率常数 = 0.0339393939 min^-1; 总观察速率常数 = 0.0636363636 min^-1; P1 区域选择性 = 0.466666667 fraction; 12min 总转化率 = 0.53403109 fraction; P1 产物量 = 0.249214509 mol; P2 产物量 = 0.284816581 mol; 剩余环氧化物量 = 0.46596891 mol；纯非酸路径 P1 分支 = 0.333333333 fraction

模型前提：酸非酸路径独立、恒缓冲 pH；真实立体与溶剂效应需人审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O128 ·可逆亚胺 E/Z 构型的 NMR 响应校正与溶剂热力学偏好反转

题目

某芳香醛亚胺的 E、Z 构型在 298.15 K 的两种溶剂中各自达到可逆热平衡。已独立测得 NMR 中 E 与 Z 响应因子比 g_E/g_Z=1.500，溶剂甲未经校正的 E:Z 峰面积为 4.500:1，溶剂乙为 0.7500:1。假定只有 E/Z 两物种，无副反应、非平衡照射和化学交换干扰；热力学定义 K=n_E/n_Z=exp[−(G_E−G_Z)/(RT)]，R=8.314462618 J/(mol K)。分别反演两溶剂的真实构型比和 E、Z 摩尔分数、两个 E 相对 Z 的标准摩尔自由能差、溶剂变化的自由能差值、未经校正的 E 峰面积占比，并说明两个同温平衡测量无法独立决定焓与熵。

分步解答

1. 化学物质的量比 = 原始峰面积比/1.500，因此 K 甲 =3.000、K 乙 =0.5000。

2. x_E=K/(1+K)，甲溶剂 x_E=0.75、x_Z=0.25。

3. 乙溶剂 x_E=1/3、x_Z=2/3，构型偏好发生反转。

4. 按 ΔG_E−G_Z=−RTlnK，甲溶剂 ΔG=-2.7234126558 kJ/mol。

5. 乙溶剂 ΔG=1.7182820758 kJ/mol，因 K<1 为正。

6. 自由能差变化 ΔΔG=ΔG 乙 −ΔG 甲 =4.4416947315 kJ/mol。

7. 原始 E 峰面积份额在甲为 4.5/5.5=0.81818181818,乙为 0.75/1.75=0.42857142857,不同于真实摩尔分数。

8. ΔG=ΔH−TΔS 只给组合值；缺少温度依赖数据不能把自由能差拆成独立的焓与熵，光诱导异构化亦可能使体系非平衡。

答案摘要

溶剂甲真实 E/Z 比 = 3 ratio；溶剂乙真实 E/Z 比 = 0.5 ratio；甲溶剂 E 摩尔分数 = 0.75 fraction；甲溶剂 Z 摩尔分数 = 0.25 fraction；乙溶剂 E 摩尔分数 = 0.333333333 fraction；乙溶剂 Z 摩尔分数 = 0.666666667 fraction；甲溶剂 E 相对 Z 自由能 = -2.72341266 kJ/mol；乙溶剂 E 相对 Z 自由能 = 1.71828208 kJ/mol；偏好自由能变化 = 4.44169473 kJ/mol；甲溶剂原始 E 峰面积分数 = 0.818181818 fraction；乙溶剂原始 E 峰面积分数 = 0.428571429 fraction

模型前提： NMR 响应已校正、单一 E/Z 热平衡与无光照化学反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O129 ·Diels–Alder 双过渡态的 Eyring 立体选择性与动力学交叉

题目

某假想 Diels–Alder 反应在亲双烯体恒浓度下有两条不可逆、并行、拟一级 endo 和 exo 路径，产物不互变。endo 活化焓 55.00 kJ/mol、活化熵 −90.00 J/(mol·K)；exo 活化焓 60.00 kJ/mol、活化熵 −80.00 J/(mol·K)，两者透射系数均为 1。给定 $k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s、R=8.314462618 J/(mol·K)。298.15 K 下初始底物 0.01000 mol，反应 30.00 s。求两条速率常数、endo/exo 速率比、endo 分支、总转化率、两产物量与未反应物，另求 400 K 速率比和等速交叉温度；验证速率量纲、物料守恒与非平衡立体选择性的条件。

分步解答

1. 两路径使用 Eyring 公式 $k=(k_BT/h)\exp(\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT))$，在拟一级条件下单位为 s^{-1}。
2. 298.15K 代入得到 $k_{endo}=0.028618913\ s^{-1}$，$k_{exo}=0.012677314\ s^{-1}$。
3. 由于前因子相同，$k_{endo}/k_{exo}=\exp\{-[\Delta\Delta H^{\ddagger}-T\Delta\Delta S^{\ddagger}]/(RT)\}=2.2574903$。
4. endo 生成分支为 $k_{endo}/(k_{endo}+k_{exo})=0.69301521$，exo 分支为 0.30698479。
5. 底物总消耗常数为 $k_{endo}+k_{exo}$,30 秒转化率 $X=1-\exp[-(k_{endo}+k_{exo})t]=0.71029346$。
6. endo 与 exo 产物量依次为 $n_0Xf_{endo}=0.0049224417$ mol 和 $n_0X(1-f_{endo})=0.0021804929$ mol。
7. 未反应底物 $n_0(1-X)=0.0028970654$ mol，三项相加为 0.01000 mol。
8. 400 K 的 endo/exo 速率比 =1.3507782，等速条件 $\Delta\Delta H^{\ddagger}=T\Delta\Delta S^{\ddagger}$ 得 $T_{cross}=500$ K。
9. 这些是不可逆动力学选择性而非热力学平衡比；溶剂、逆反应或温度相关活化热容可改变结论。

答案摘要

k_endo = 0.0286189132 s^-1；k_exo = 0.0126773137 s^-1；endo_exo_ratio = 2.25749034 ratio；endo_fraction = 0.693015206 fraction；conversion = 0.710293462 fraction；endo_mol = 0.0049224417 mol；exo_mol = 0.00218049292 mol；ratio400 = 1.35077822 ratio；crossover_T = 500 K；exo_fraction = 0.306984794 fraction

模型前提：两条不可逆拟一级路径，恒亲双烯体浓度，Eyring 活化参数不随温度变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O130 ·酶催化动态动力学拆分中的消旋耦合与双重 ee

题目

初始外消旋底物 R=S=0.5000 mol，在恒温均相反应中以拟一级常数 k_R=0.0800 min^{-1} 和 k_S=0.0200 min^{-1} 不可逆转为对应手性产物 P_R、P_S；剩余底物同时以 r=0.0100 min^{-1} 双向同速 R⇌S 消旋，产物不消旋。无副反应、酶失活和体积变化。反应 30.00 min 后，要求由耦合线性微分方程及其矩阵指数求剩余 R、S 和产物 P_R、P_S，计算总转化率、产物 ee=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)、剩余底物 ee=(S−R)/(S+R)、慢特征衰减率；另计算没有消旋 r=0 时的产物 ee 作为对照。用独立积分复算、验证质量守恒与所有物质的量非负。

分步解答

1. 建立 dR/dt=−(k_R+r)R+rS、dS/dt=rR−(k_S+r)S，消旋项在总底物导数中抵消。
2. 系数矩阵的平均衰减 m=(k_R+k_S+2r)/2=0.060000000 min^{-1}，特征分裂 d=√[((k_R−k_S)/2)²+r²]=0.031622777 min^{-1}。
3. 矩阵指数 e^{At}=e^{−mt}[Icosh(dt)+(A+mI)sinh(dt)/d]，在 30min 得 R=0.065346044、S=0.23745637 mol。
4. 定义 I_R=∫Rdt、I_S=∫Sdt,积分底物方程得到 $[(k_R+r),-r;-r,(k_S+r)](I_R,I_S)^{T}=(0.5-R,0.5-S)^{T}$。
5. 该矩阵行列式 =0.0026000000 min^{-2}>0, 解得 I_R=6.0250211、I_S=10.759795 mol·min。
6. 由产物形成速率 dP_R/dt=k_RR、dP_S/dt=k_SS，得 P_R=0.48200169、P_S=0.21519589 mol。
7. 总转化率 =0.69719758；剩余 R+S=0.30280242 mol，四种物质的量之和为 1.0000mol。
8. 产物 ee=0.38268320，剩余底物按 S 富集定义 ee=0.56839153。
9. 慢特征根 λ_slow=−m+d=-0.028377223 min^{-1}；若 r=0，产物 ee=0.33671712，说明消旋耦合不能忽略。
10. 实际酶催化若有饱和、抑制或产物消旋，拟一级线性模型与上述解析解不再适用。

答案摘要

R_remaining = 0.0653460438 mol；S_remaining = 0.237456373 mol；P_R = 0.482001691 mol；P_S = 0.215195892 mol；conversion = 0.697197583 fraction；product_ee = 0.382683196 fraction；substrate_ee = 0.568391531 fraction；slow_eigenvalue = -0.0283772234 min^-1；no_racem_ee = 0.336717123 fraction

模型前提：恒定拟一级速率、对称底物消旋、产物不可逆且不消旋。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O131 ·A_3–B_2 逐步聚合的 Flory–Stockmayer 凝胶界与分支簇统计

题目

一个理想无分子内成环逐步加成聚合体系含 100.0 mol 三官能团 A_3 单体（摩尔质量 150.0 g/mol）与 150.0 mol 二官能团 B_2 单体（110.0 g/mol）。只有 A–B 键生成且不释放需扣除质量的小分子，所有基团等反应性、随机反应。A、B 两类官能团转化率均 p=0.6500。求已成键数、未反应端基、无环聚合分子簇数、数均摩尔质量和数均结构单元数；求某 A_3 单体上恰有 k=0、1、2、3 个成键基团的概率。进一步求双型树分支过程的凝胶临界转化率、两步再生系数、从一枚随机选定 A_3 根单体可以到达的平均 A_3 数、B_2 数和总单体数。检查端基、质量及拓扑守恒，说明根加权簇均值与数均聚合度的区别及亚凝胶适用条件。

分步解答

1. 最初 A 端基为 100×3=300 mol，B 端基为 150×2=300 mol，满足等当量的必要条件。
2. 每个 A–B 键消耗 A、B 端基各一个，故已成键 300p=195 mol，未反应两类端基各 105 mol。
3. 无环树状聚合物每多一键减少一个独立簇，因此聚合分子簇数量 =100+150−195=55 mol。
4. 总结构单元 250 mol，数均聚合度 DP_n=250/55=4.545454545。
5. 假定为不脱小分子的加成型键合，总质量 =100×150+150×110=31500 g，M_n=31500/55=572.727273 g/mol。
6. A_3 单体的已成键数满足独立二项模型 P_k=C(3,k)p^k(1−p)^(3−k)。
7. P0、P1、P2、P3 依次为 0.042875、0.238875、0.443625、0.274625，概率和 1，期望反应端基为 1.95。
8. 从一个 A 到 B 再到新 A，平均可再生分支数 q=(3−1)(2−1)p^2=2p^2=0.845。
9. 凝胶阈值 q=1 给出 p_c=1/√2=0.707106781；实际 p 小于 p_c，有限簇分支级数可收敛。
10. 以 A_3 为根的平均 A_3 总数为 1+3p^2/(1−q)=9.177419355。

11. 此根簇 B_2 的平均数为 $3p/(1-q)=12.580645161$，总单体数 21.758064516；根抽样的簇加权平均不等于全体分子的数均 4.545。

12. 端基及组分守恒和分支条件均成立；若环化、凝胶、端基不等反应性或有缩聚质量损失，公式必须修正。

答案摘要

gel_conversion = 0.707106781 fraction；AB_bonds_mol = 195 mol；free_A_groups_mol = 105 mol；free_B_groups_mol = 105 mol；clusters_mol = 55 mol；Mn = 572.727273 g/mol；DPn = 4.54545455 units/cluster；P0 = 0.042875 fraction；P1 = 0.238875 fraction；P2 = 0.443625 fraction；P3 = 0.274625 fraction；branching_factor = 0.845 ratio；mean_A_root_cluster = 9.17741935 A3 units；mean_B_root_cluster = 12.5806452 B2 units；mean_total_root_cluster = 21.7580645 units

模型前提：无环、等反应性、随机加成键合、无小分子质量损失，转化率低于凝胶界。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O132 ·协同性主客体双位点有机超分子结合的配分多项式与游离客体唯一反演

题目

某中性有机超分子主体 H 最多可按两步顺序结合两个相同小分子客体 G，形成 HG 与 HG_2；在固定温度的稀溶液中，宏观逐步平衡常数 $K_1=[HG]/([H][G])=1000$ L/mol、$K_2=[HG_2]/([HG][G])=2000$ L/mol。主体分析总浓度 H_T=1.000 mmol/L，客体总浓度 G_T=1.500 mmol/L。忽略其他络合、聚集、非理想活度和体积变化。建立结合配分多项式 $Z=1+K_1g+K_1K_2g^2$，以游离客体 $g=[G]$ 为未知，求唯一非负平衡根、[H]、[HG]、$[HG_2]$、主体的 0/1/2 结合态分数、平均结合客体数、已结合客体占总客体的比例。两等价独立位点的统计关系 $K_2=K_1/4$ 作为无协同性基准，计算协同性因子 $\alpha=4K_2/K_1$；使用结合态方差证明客体守恒方程的正根唯一，核验双重物料守恒和稀溶液适用界限。

分步解答

1. 设 $g=[G]\ge 0$，按质量作用定律 $[HG]=K_1[H]g$、$[HG_2]=K_1K_2[H]g^2$。

2. 主体守恒 $H_T=[H](1+K_1g+K_1K_2g^2)=[H]Z$，故 $[H]=H_T/Z$。

3. 代入客体守恒 $G_T=g+[HG]+2[HG_2]$，得到单变量方程 $g+H_T(K_1g+2K_1K_2g^2)/Z=G_T$。

4. 当 $g=0$ 时左边为 0，当 $g=G_T$ 时左边大于 G_T，故在 $(0,G_T)$ 有至少一个根。

5. 把 Z 的各项视为 0、1、2 个结合客体的统计权重，平均占据数 $\nu=(K_1g+2K_1K_2g^2)/Z$。

6. 对正 g 有 $d\nu/dg=\mathrm{Var}(N)/g\ge 0$；由于方程左侧导数 $1+H_T\,\mathrm{Var}(N)/g>0$，故正根唯一。

7. 二分法/牛顿法求 g=0.00060938829265 mol/L，将其代入 Z 和各平衡式。

8. 所得自由主体 [H]=0.000425152629、单结合 [HG]=0.000259083035、双结合 [HG_2]=0.000315764336 mol/L。

9. 主体各态概率依次 p_0=0.425152629、p_1=0.259083035、p_2=0.315764336；三者相加严格为 1。

10. 平均占据 $\nu=p_1+2p_2$=0.890611707，客体结合分数 =(H_Tν)/G_T=0.593741138。

11. 两位点独立的统计基准 $K_2=K_1/4$，而本题 $\alpha=4K_2/K_1=8>1$，为模型定义下的正协同性；$K_1K_2=2.000\times10^6$ $(L/mol)^2$。

12. 将 [H]+[HG]+[HG_2] 和 g+[HG]+2[HG_2] 分别回代为 H_T 及 G_T；若存在更高聚集态、位点异质性或非理想活度，统计多项式与协同性推论需改变。

答案摘要

free_G = 0.000609388293 mol/L; free_H = 0.000425152629 mol/L; HG = 0.000259083035 mol/L; HG2 = 0.000315764336 mol/L; p0 = 0.425152629 fraction; p1 = 0.259083035 fraction; p2 = 0.315764336 fraction; mean_bound_guest = 0.890611707 guest/host; bound_guest_fraction = 0.593741138 fraction; cooperativity_alpha = 8 ratio; K1_times_K2 = 2000000 (L/mol)^2

模型前提：仅有 H/HG/HG2、无其他物种、理想稀溶液质量作用定律与准确平衡常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O133 ·六元环双椅式构象 NMR 快交换的 van’t Hoff 焓熵反演

题目

某有机六元环取代物存在可快速互换的两个椅式构象 I 与 II，其目标邻位氢–氢三键耦合常数分别为 J_I=12.000 Hz 及 J_II=3.000 Hz。NMR 处于快交换极限。测得 T_1=298.15 K 时平均 $\bar{J}_1$=8.4000 Hz，T_2=320.00 K 时 $\bar{J}_2$=7.9500 Hz。假设没有第三种构象、纯构象耦合常数不随温度改变，并假定此温区内两构象 $\Delta H=H_I-H_{II}$ 与 $\Delta S=S_I-S_{II}$ 常数；R=8.314462618 J/(mol·K)。由加权耦合反演两个温度下的构象 I 和 II 的比例、$K=p_I/p_{II}$，进而求 298.15 K 的 ΔG 及用两温度 van’t Hoff 关系求 ΔH 和 ΔS；预测 350.0 K 的构象 I 比例及其平衡常数。要求逆向重构观测 NMR 数据、验证所有分数与解的唯一性，并阐明多构象或慢交换为何无法按此式反演。

分步解答

1. 快交换的平均耦合满足 $\bar{J}=p_I J_I+(1-p_I)J_{II}$，整理为 $p_I=(\bar{J}-3)/(12-3)$。

2. 在 298.15 K 有 p_I=0.6000、p_II=0.4000，$K_1=p_I/p_{II}$=1.5000。

3. 在 320.00 K 有 p_I=0.5500、p_II=0.4500，K_2=0.55/0.45=1.22222222。

4. 因 J_I−J_II=9 Hz 不为零，双态线性反演唯一；0<p_I<1 满足物理概率范围。

5. 298.15 K 的相对自由能 $\Delta G_1=-RT_1\ln K_1$=−1005.130580 J/mol，说明 I 在低温更有利。

6. van’t Hoff 积分式 $\ln K=-\Delta H/(RT)+\Delta S/R$，两温度相减得到 $\Delta H=-R\ln(K_2/K_1)/(1/T_2-1/T_1)$。

7. 代值 $\Delta H=-7435.079892$ J/mol，I 相对于 II 具有焓优势。

8. 由 $\Delta S=R\ln K_1+\Delta H/T_1$，得 $\Delta S=-21.56615567$ J/(mol·K)，I 在熵上相对不利。

9. 350 K 时 $K=\exp[\Delta S/R-\Delta H/(R\times 350)]=0.961888806$，I 构象比例 $p_I=K/(1+K)=0.490287117$。

10. 将 $p_I=0.60$ 和 0.55 分别代回 $\bar{J}=3+9p_I$，恢复 8.400 和 7.950 Hz。

11. 当有额外构象、NMR 慢交换、J 随温度或二面角显著改变时，单个平均 J 不能唯一确定热力学分布。

答案摘要

pI_298 = 0.6 fraction; pII_298 = 0.4 fraction; K_298 = 1.5 ratio; pI_320 = 0.55 fraction; pII_320 = 0.45 fraction; K_320 = 1.22222222 ratio; deltaG_298 = -1005.13058 J/mol; deltaH = -7435.07989 J/mol; deltaS = -21.5661557 J/mol/K; K_350 = 0.961888806 ratio; pI_350 = 0.490287117 fraction

模型前提：双态快速构象交换、两个纯构象 J 值恒定、温区内 $\Delta H/\Delta S$ 不变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O134 ·可逆 Diels–Alder 双通道内外型动力学的矩阵反演与产物选择性

题目

某理想稀溶液中的环加成底物 A 经平行拟一级 Diels–Alder 通道生成内型加合物 E 与外型加合物 X，两者又分别可逆解离回 A：A⇌E 的正、逆速率常数 $k_e=0.0600$ min⁻¹、$r_e=0.0100$ min⁻¹；A⇌X 的正、逆常数 $k_x=0.0250$ min⁻¹、$r_x=0.00500$ min⁻¹。所有速率常数视为恒定，无 E⇌X 直接异构化、二聚、副产物或体积变化，初始 A=1.000 mol、E=X=0。求 t=30.00 min 后 A、E、X 各物质的量、总转化率、内型在全部产物中的分数。求长期平衡下三种物质的量和正反速率平衡比，并从约化 2×2 动力学矩阵计算两个非零特征衰减率。用独立数值积分检查正性和质量守恒，说明为何内型选择性不等同于简单的 $k_e/(k_e+k_x)$ 或长期平衡选择性，以及线性反应网络与真实双分子环加成模型的边界。

分步解答

1. 令 A+E+X=1.000 mol，建立 $dA/dt=-(k_e+k_x)A+r_eE+r_xX$，$dE/dt=k_eA-r_eE$，$dX/dt=k_xA-r_xX$。

2. 三式相加恒为 0，说明三种物种总量守恒，可消去 $A=1-E-X$。

3. 得到二维非齐次动力学 $d(E,X)^{\mathsf{T}}/dt=(k_e,k_x)^{\mathsf{T}}+B(E,X)^{\mathsf{T}}$，其中 $B=[-(k_e+r_e),-k_e;-k_x,-(k_x+r_x)]$。

4. 具体 B=[−0.0700,−0.0600;−0.0250,−0.0300] min^{-1}；迹 Tr=−0.1000，行列式 Det=(0.07×0.03−0.06×0.025)=0.000600 min^{-2}。

5. 方程的两个非零特征衰减率 λ±=[Tr±√(Tr²−4Det)]/2，得 −0.00641101 和 −0.09358899 min^{-1}，均严格为负。

6. 平衡时分别满足 E/A=k_e/r_e=6、X/A=k_x/r_x=5；结合总量得 A_eq=1/12、E_eq=1/2、X_eq=5/12。

7. 从初值 (E,X)=(0,0) 用二维矩阵指数 y(t)=y_eq+exp(Bt)(y(0)−y_eq) 计算 30 分钟的 E 与 X。

8. 得到 E(30)=0.5856604548 mol、X(30)=0.2687608125 mol，余下 A(30)=0.1455787327 mol。

9. 因此转化率 (E+X)/1=0.8544212673，内型产物分数 E/(E+X)=0.6854469537。

10. 长期平衡的内型产物分数为 E_eq/(E_eq+X_eq)=6/11≈0.54545，而初始不可逆竞争比 k_e/(k_e+k_x)=0.70588，均不等于 30 分钟结果。

11. 独立用四阶 Runge–Kutta 或稳定常微分方程积分复算，并验证 A,E,X≥0 且 A+E+X=1；只有常浓度伪一级、无中间体且可逆路径独立时模型成立，真实二级 Diels–Alder 浓度变化与溶剂效应可能改变选择性。

答案摘要

A_30 = 0.145578733 mol; endo_E_30 = 0.585660455 mol; exo_X_30 = 0.268760812 mol; conversion_30 = 0.854421267 fraction; endo_fraction_30 = 0.685446954 fraction; A_equilibrium = 0.0833333333 mol; E_equilibrium = 0.5 mol; X_equilibrium = 0.416666667 mol; fast_eigen_rate = -0.0935889894 min^-1; slow_eigen_rate = -0.00641101056 min^-1; endo_forward_reverse_ratio = 6 ratio; exo_forward_reverse_ratio = 5 ratio

模型前提：常速率拟一级三态可逆网络、E/X 无直接转化和副反应，初始全部 A 且质量完全守恒。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O135 ·羟基醛分子内环状半缩醛与分子间环二聚体的稀释选择性反演

题目

某假想双官能羟基醛 M 可以可逆分子内形成单体环状半缩醛 C，也可以两分子 M 形成环状二聚半缩醛 D；题设严格只允许这三种物种，且环化和二聚均不放水，温度和溶剂固定，溶液理想，所有 NMR 峰已响应校正。平衡常数定义 K_c=[C]/[M]，K_d=[D]/[M]²（单位 L/mol），总单体单元浓度 C_T=[M]+[C]+2[D]。在 C_T=0.1000 mol/L 时，定量 NMR 证实 [M]=0.0200 mol/L、[C]=0.0300 mol/L、[D]=0.0250 mol/L。将该溶液等温快速稀释 10 倍并重新达到平衡，求 K_c、K_d，新 [M],[C],[D]，开链/环单体/二聚物各占单体单元的比例，原液两类环化分数

及稀释后 [D]/[C]。证明唯一正根、单体单元及官能团计数守恒，并说明潜在更高聚体对模型的破坏。

分步解答

1. 设 M 为开链双官能羟基醛，C 为同一分子内可逆环化的半缩醛，D 为两个 M 通过两处半缩醛键形成的闭环二聚体。按题设只允许 M⇌C 和 2M⇌D，两反应无水释放。

2. 总浓度 C_T 按单体单元计数而非化学分子数：C_T=[M]+[C]+2[D]；由于每个 D 含两个单体单元，不能用 [D] 替代 2[D]。

3. 以标准浓度 c°=1 mol/L 定义无量纲活动度时，理想溶液的表观环化常数 K_c=[C]/[M]，二聚缔合常数 K_d=[D]/[M]²，后者单位 L/mol。

4. 在 C_T=0.1000 mol/L 时，定量 NMR 给 [M]=0.0200、[C]=0.0300、[D]=0.0250 mol/L，检验 0.0200+0.0300+2×0.0250=0.1000。

5. 反演 K_c=0.0300/0.0200=1.5，K_d=0.0250/(0.0200)²=62.5 L/mol；该反演依赖 NMR 对不同物种的定量响应已校正。

6. 快速等温稀释至 C_T′=0.01 mol/L、达到新平衡后，代入 [C]=K_c[M] 和 [D]=K_d[M]²，得 2K_d[M]²+(1+K_c)[M]−C_T′=0。

7. 正根可数值稳定地写成 [M]=2C_T′/((1+K_c)+√[(1+K_c)²+8K_dC_T′])=0.00341640786500 mol/L。

8. 上述二次方程左端对 [M]≥0 的导数 4K_d[M]+1+K_c>0，从负常数项增加至正无穷，因此只有一个非负物理解，负根舍去。

9. 新平衡 [C]=K_c[M]=0.00512461179750 mol/L、[D]=K_d[M]²=0.000729490168752 mol/L，反向相加 [M]+[C]+2[D]=0.0100000000000 mol/L。

10. 以单体单元计数的稀释后比例分别为 [M]/C_T′=0.3416407865，环化 [C]/C_T′=0.5124611797，二聚 2[D]/C_T′=0.1458980338；三项相加恰为 1。

11. 原浓溶液环状单体比例 0.3000000000、二聚单元比例 0.5000000000。稀释削弱二级二聚，故环化分数与开链分数上升，而二聚单元分数下降。

12. 极限 C_T→0 时 [D]/C_T→0、[C]/[M]→K_c；若其它缩醛寡聚体、溶剂变化、体积非理想或环化/二聚有水副产物则必须重新写质量作用式和守恒式。

答案摘要

intramolecular_Kc = 1.5 dimensionless；dimerization_Kd_M_inv = 62.5 L/mol；diluted_M_M = 0.00341640786 mol/L；diluted_C_M = 0.0051246118 mol/L；diluted_D_M = 0.000729490169 mol/L；diluted_free_fraction = 0.341640786 fraction；diluted_cyclic_fraction = 0.51246118 fraction；diluted_dimer_unit_fraction

= 0.145898034 fraction；original_cyclic_fraction = 0.3 fraction；original_dimer_unit_fraction = 0.5 fraction；diluted_D_to_C = 0.142350328 ratio；dilution_mass_balance_M = 0.01 mol/L

模型前提：理想溶液，唯一三物种 M/C/D，单体内环化和两分子环二聚体均为可逆半缩醛无水反应，温度不变且定量 NMR 信号已校准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O136 ·Baeyer–Villiger 迁移区域选择性与 18O 原子映射及响应校正

题目

假想苯乙酮 $PhCOCH_3$ 以 ^18O 富集过酸作 Baeyer–Villiger 氧化，只有苯基迁移（乙酸苯酯）与甲基迁移（苯甲酸甲酯）两不可逆并行路径；两条路径同反应级数且酯不进一步转化。原酮羰基氧为 ^16O 而不交换，过酸实际插入氧原子的 ^18O 比例 80.00%，其余是 ^16O。起始苯乙酮 0.01000 mol，转化率 50.00%，所有耗用底物均转为两支酯。GC 原始面积分别为 8400、2400，响应系数分别 1.200、0.800；T=298.15 K、R=8.314462618 J/(mol·K)，C/H/O 原子量 12.011/1.008/15.999。求产物比例及竞争速率比、两酯摩尔数、同位素插氧及原羰基氧的去向、未反应量、迁移活化自由能差 G‡Ph−G‡Me、原酮及酯摩尔质量。明确分子式与原子守恒并解释为何不能将原酮羰基氧误当作过酸插氧。

分步解答

1. 底物苯乙酮 $PhC(=O)CH_3$ 的 Baeyer–Villiger 氧化中，苯基迁移在 C(=O) 与 Ph 之间插入过酸氧，得到乙酸苯酯 $CH_3C(=O)OPh$。

2. 若甲基迁移，则氧插在羰基碳与 CH_3 之间，得到苯甲酸甲酯 $PhC(=O)OCH_3$；两产物都含 $C_8H_8O_2$，而苯乙酮含 C_8H_8O。

3. 过酸供给的氧中 ^18O 原子占 80.00%，且原有羰基氧为 ^16O 且不交换；因此 ^18O 位于产物 C–O–R 中的新增醚氧，不在羰基氧上。

4. 苯乙酮起始 0.01000 mol，50.00% 转化且无其它有机骨架产物，则两支酯产量之和 0.005000 mol，剩余苯乙酮 0.005000 mol。

5. GC 峰面积必须分别除以响应因子；乙酸苯酯校正面积为 8400/1.200=7000，苯甲酸甲酯为 2400/0.800=3000。

6. 两支摩尔分率为 p_Ph=0.70000000 与 p_Me=0.30000000；共同反应级数且无二次转化时 k_Ph/k_Me=2.333333333。

7. 乙酸苯酯 0.003500000000 mol，苯甲酸甲酯 0.001500000000 mol；两者摩尔数加和为 0.005 mol。

8. 酯产物新插氧总量 0.005 mol，其中 ^18O=0.004000000000 mol、^16O=0.001000000000 mol；这与两产物总新醚氧数相符。

9. 每个酯均保留原底物一个羰基氧，因此产物原羰基 ^16O 总数 0.005000 mol；未反应酮还含原羰基 ^16O 0.005000 mol。

10. 相同指前因子 Eyring 竞争模型下 ΔΔG‡=G‡Ph−G‡Me=−RT ln(k_Ph/k_Me)=-2.1004149871 kJ/mol。

11. 由原子量得苯乙酮 C_8H_8O 式量 120.1510 g/mol，两种酯 $C_8H_8O_2$ 式量 136.1500 g/mol。每次氧化在有机骨架上新增恰一个氧，C 与 H 均守恒。

12. 此模型假设 Baeyer–Villiger 为仅有的两支迁移、无同位素交换且响应校正准确；真实过酸副反应、产物水解和质谱同位素分辨率均可能导致偏差，机理归属须实验验证。

答案摘要

phenyl_branch = 0.7 fraction；methyl_branch = 0.3 fraction；k_phenyl_over_k_methyl = 2.33333333 ratio；phenyl_acetate_mol = 0.0035 mol；methyl_benzoate_mol = 0.0015 mol；inserted_18O_mol = 0.004 mol；inserted_16O_mol = 0.001 mol；unreacted_ketone_mol = 0.005 mol；activation_G_phenyl_minus_methyl_kJ_mol = -2.10041499 kJ/mol；acetophenone_molar_mass = 120.151 g/mol；ester_molar_mass = 136.15 g/mol；substrate_molecular_balance = 0.01 mol

模型前提：此模型假设 Baeyer–Villiger 为仅有的两支迁移、无同位素交换且响应校正准确；真实过酸副反应、产物水解和质谱同位素分辨率均可能导致偏差，机理归属须实验验证。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O137 ·Kolbe 双羧酸根共电解的随机自由基偶合、GC 组成与碳电量守恒

题目

一理想 Kolbe 电解体系同时含乙酸根 CH_3COO^- 与丙酸根 $C_2H_5COO^-$，分别经单电子脱羧产生甲基与乙基自由基，再随机成对偶合成乙烷 C_2H_6、丙烷 C_3H_8、正丁烷 C_4H_{10}；假定无歧化、副偶合及其它有机产物。GC 原始面积三峰为 3600、5760、1280，摩尔响应系数依次为 1.000、1.200、0.800。阳极总电荷 Q=20.00 C，其中 80.00% 用于 Kolbe 脱羧，其余电量为不产生这些自由基的副反应，F=96485.33212 C/mol。每个自由基脱羧必生成一个 CO_2，每两个自由基形成一个烷烃。求校正 GC 摩尔分数、两类自由基比例、乙烷/丙烷/丁烷各摩尔数、自由基总数及两类数目、CO_2 摩尔数和在 298.15 K、1.000 bar 的体积（气体常数 0.08314462618 L·bar/(mol·K)）、底物与产物碳原子计量和氧守恒；检查电子计量及随机成对模型适用性。

分步解答

1. Kolbe 阳极半反应 $CH_3COO^- \rightarrow CH_3\cdot + CO_2 + e^-$，$C_2H_5COO^- \rightarrow C_2H_5\cdot + CO_2 + e^-$，每产生一个烷基自由基释放一个电子和一个 CO_2，电荷 -1 在两边严格守恒。

2. 自由基终止 $2CH_3\cdot \rightarrow C_2H_6$，$CH_3\cdot + C_2H_5\cdot \rightarrow C_3H_8$，$2C_2H_5\cdot \rightarrow C_4H_{10}$，各条终止均消耗两个自由基形成一个烷烃分子。

3. 原始 GC 面积 3600/5760/1280 的响应因子分别 1.000/1.200/0.800，必须先按响应系数相除，得校正面积 3600/4800/1600。

4. 三类摩尔分数由校正面积归一化，分别 0.3600、0.4800、0.1600；假定所有自由基充分混合且无歧化，随机成对终止的理论分数为 f^2、$2f(1-f)$、$(1-f)^2$。

5. 由双甲基及混合产物的分子统计,甲基自由基分数 f=(2n_ethane+n_propane)/(2Σn_alkane)=0.6000，乙基自由基分数 0.4000；理论概率重新得到 0.36/0.48/0.16。

6. 通电 Q=20 C、目标 Kolbe 法拉第效率 80.00%，有机自由基摩尔数 n_R=0.8Q/F=0.000165828314506 mol，电子-自由基 1:1。

7. 每个烷烃需两个自由基，故总烷烃量 n_R/2=0.0000829141572529 mol；乙烷、丙烷、正丁烷分别为 0.00002984909661、0.00003979879548、0.00001326626516 mol。

8. 生成甲基自由基数 n_A=0.6n_R=0.000099496988704 mol、乙基自由基数 n_B=0.4n_R=0.000066331325802 mol，须满足 2n_ethane+n_propane=n_A 和 2n_butane+n_propane=n_B。

9. 净 CO_2 生成摩尔数 n_CO2=n_R=0.00016582831451；按理想气体在 298.15 K、1.000 bar 计算体积 V=nRT/P=4.1108126594 mL。

10. 醋酸根每个含 2C、丙酸根每个含 3C，底物碳原子物质的量 n_C,in=2n_A+3n_B。

11. 终产烷烃与 CO_2 的碳原子数分别为 2n_ethane+3n_propane+4n_butane 和 n_CO2；两者相加严格等于 2n_A+3n_B，氧平衡为 2n_CO2 个 O 原子。

12. 未计入 Kolbe 产物的 20% 电量对应其它阳极过程，不能误计为第二套烷烃或 CO_2；随机配对、无歧化、定量 GC 及无后续燃烧都是本题适用假设。

答案摘要

ethane_fraction = 0.36 fraction；propane_fraction = 0.48 fraction；butane_fraction = 0.16 fraction；ethane_mol = 2.98490966e-05 mol；propane_mol = 3.97987955e-05 mol；butane_mol = 1.32662652e-05 mol；radicals_mol = 0.000165828315 mol；alkanes_total_mol = 8.29141573e-05 mol；acetate_radicals_mol = 9.94969887e-05 mol；propionate_radicals_mol = 6.63313258e-05 mol；CO2_mol = 0.000165828315 mol；CO2_volume_mL = 4.11081266 mL；acetate_radical_fraction = 0.6 fraction；carboxylate_carbon_mol = 0.000397987955 mol_C；total_product_carbon_mol = 0.000397987955 mol_C；CO2_oxygen_atoms_mol = 0.000331656629 mol_O

模型前提：未计入 Kolbe 产物的 20% 电量对应其它阳极过程，不能误计为第二套烷烃或 CO_2；随机配对、无歧化、定量 GC 及无后续燃烧都是本题适用假设。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O138 ·4π 电环开环的热顺旋与光反旋竞争、Eyring 速率及光子预算

题目

一带立体标记的假想 4π 环丁烯底物在 350.0 K 下可沿两个互不逆转的立体路径开环：热基态遵循顺旋 (conrotatory) 给 P_con，受光激发遵循反旋 (disrotatory) 给 P_dis，两产物不发生后续反应。热路径 ΔH‡=84.00 kJ/mol、ΔS‡=−35.00 J/(mol K)，$k_{th}=(k_BT/h)\exp[\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT)]$，$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s、R=8.314462618 J/(mol K)。光路径量子产率 Φ=0.1200，分子吸光截面 $\sigma=1.000\times10^{-17}$ cm²，均匀单色光子面通量 $I=2.000\times10^{17}$ photons/(cm²·s)，光斑面积 1.000 cm²，照射 10.00 s；有效光速率 $k_{ph}=\Phi\sigma I$，初始底物 1.000×10^{-8} mol，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol⁻¹，假设薄光吸收、照射均匀且光通量恒定。求活化自由能、两路径速率、总转化率、顺旋/反旋产物摩尔数与分支比、剩余底物、需要吸收光子数与入射光子数，并以光学深度和光子守恒检验近似与立体化学边界。

分步解答

1. 一个带立体标记的 4π 电子环丁烯热电环开环遵循 Woodward–Hoffmann 热允许顺旋 (conrotatory) 规则，光化学激发态允许反旋 (disrotatory) 开环；在本题特定标记下两路径给不同的产物 P_con 和 P_dis。

2. 对基态热顺旋路径采用 Eyring 式 $k_{th}=(k_BT/h)\exp(\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/RT)$，题设 ΔH‡=84.00 kJ/mol 与 ΔS‡=−35.00 J/(mol·K)。

3. T=350 K 时活化自由能 ΔG‡=ΔH‡−TΔS‡=96250 J/mol，由 Eyring 反算 $k_{th}=0.0315246130254$ s⁻¹。

4. 光化学路径的有效一阶速率为 $k_{ph}=\Phi\sigma I$，因为单分子吸光率 σI 以 s⁻¹ 计，而量子产率 Φ 为每吸收一光子生成 P_dis 的概率。

5. 光子面通量 I=2.0000e+17 photons/(cm² s)、截面 σ=1e-17 cm²、Φ=0.12，得 $k_{ph}=0.240000000000$ s⁻¹。

6. 由于热与光两个不可逆路径并行、产物不再吸光反应，底物 $S(t)=S_0\exp[-(k_{th}+k_{ph})t]$，总有效常数 $k_{tot}=0.271524613025$ s⁻¹。

7. 在 t=10 s，底物转化率 $X=1-\exp(-k_{tot}\,t)=0.933811340030$；初始 1e-8 mol 中剩余 6.61886599703e-10 mol。

8. 热顺旋产物量 $n_{con}=S_0X\,k_{th}/k_{tot}=1.08417578816e\text{-}9$ mol，光反旋产物量 $n_{dis}=S_0X\,k_{ph}/k_{tot}=8.25393761214e\text{-}9$ mol。

9. 两产物之比 $n_{dis}/n_{con}=k_{ph}/k_{th}=7.61309900320$，不能简单以光子通量直接当作产物比。

10. 每个光反旋产物平均消耗 1/Φ 个被吸收光子，故所需吸收光子数 $N_{abs}=n_{dis}N_A/\Phi=4.14219784371e+16$。

11. 入射光子总数在 1.000 cm² 光斑、10.00 s 内为 N_in=2.00000000000e+18；N_abs/N_in=0.0207109892186，小于 1。初始光学深度 N₀σ/A=0.0602214076000，支持薄吸收近似。

12. 热顺旋和光反旋仅在题设标记与允许的选择定则内区分；真实光吸收谱、激发态内转换、产物再照射、遮光及温升都会改变常数速率和光子平衡。

答案摘要

activation_enthalpy_kJ_mol = 84 kJ/mol；activation_entropy_magnitude_J_molK = 35 J/(mol K)；activation_free_energy_J_mol = 96250 J/mol；thermal_firstorder_rate_s = 0.031524613 s^-1；photochemical_firstorder_rate_s = 0.24 s^-1；combined_rate_s = 0.271524613 s^-1；conversion_10s = 0.93381134 fraction；conrotatory_product_mol = 1.08417579e-09 mol；disrotatory_product_mol = 8.25393761e-09 mol；remaining_cyclobutene_mol = 6.618866e-10 mol；photochemical_thermal_product_ratio = 7.613099 ratio；absorbed_photons = 4.14219784e+16 photons；incident_photons = 2e+18 photons；absorbed_incident_fraction = 0.0207109892 ratio；initial_optical_depth_estimate = 0.0602214076 dimensionless

模型前提：热顺旋和光反旋仅在题设标记与允许的选择定则内区分；真实光吸收谱、激发态内转换、产物再照射、遮光及温升都会改变常数速率和光子平衡。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O139 ·肽酰胺 EX2 氘交换门控速率反演与双位点同位素峰卷积

题目

某假想多肽的酰胺位点 1 通过闭合 C⇌ 开放 O 构象门控后进行 H/D 交换，开环一级常数 k_o、关环一级常数 k_c；开放态本征交换率 k_int，满足准稳态 EX2 近似 k_obs=k_o k_int/(k_c+k_int)。两缓冲 pH 下 k_int 分别为 0.05000 和 0.5000 s⁻¹，实测对应表观交换常数 0.00081300813008130 及 0.0028735632183908 s⁻¹，构象速率不变。分子上另有独立位点 2，交换速率 k_ref=0.001000 s⁻¹。第二 pH 下在 D₂O 中标记 600.0 s，总肽浓度 20.00 μmol/L，每个 H→D 质量净增 1.006276746 Da。求 k_o、k_c、开放平衡分数、各位点交换概率、0D/1D/2D 同位素峰摩尔分数、平均氘引入数、质心质量增量及双重标记浓度；检查速率反演唯一性、概率归一和 EX2 条件。

分步解答

1. 在 EX2 交换模型中肽链的同一酰胺 NH 可闭合 C⇌ 开放 O，开启一级常数 k_o、关闭一级常数 k_c；只有开放态以本征常数 k_int 被 D₂O 不可逆氘交换。

2. 假定 k_c+k_int≫k_o，故开放态准稳态，未交换底物消耗的表观速率 k_obs=k_o k_int/(k_c+k_int)，而不是 k_o+k_int。

3. 两种 pH 缓冲条件改变本征交换常数 k_int, 但不改变构象开关常数, 给定 k_int,1=0.05000 s⁻¹，k_int,2=0.5000 s⁻¹。

4. 观测的两个 HDX 表观常数分别为 0.000813008130081、0.00287356321839 s^{-1}；写倒数 1/k_obs=1/k_o+(k_c/k_o)/k_int。

5. 由两组点 (1/k_int,1/k_obs) 的斜率求 k_c/k_o=49.0000000000，截距 1/k_o=250.000000000 s；两横坐标不同确保唯一。

6. 反算 k_o=0.00400000000000 s^{-1}、k_c=0.196000000000 s^{-1}，两者均正，回代两实验的 k_obs 精确吻合。

7. 原构象开放平衡分数 k_o/(k_o+k_c)=0.0200000000000，不是可直接等同于任意 pH 时交换概率。

8. 在第二条件 D_2O 交换 600.0 s，第一位点交换概率 $p_1=1-\exp(-k_{obs},2t)=0.821673284544$。

9. 另一个独立的快速可接触 NH 位点假定 k_ref=0.001 s^{-1}，其交换概率 $p_2=1-\exp(-k_{ref}t)=0.451188363906$。

10. 将两个独立位点的伯努利交换组合成 M+0D、M+1D、M+2D 三组分，概率分别 0.09786777647、0.5314027986、0.3707294249，求和为 1。

11. 平均氘交换数$\langle N_D\rangle=p_1+p_2=1.27286164845$，若单个 H→D 净质量增量 1.006276746 Da，则质心平均增量 1.28085107771 Da。

12. 总肽物质浓度 20.00 μmol/L 时双重标记组分浓度 =0.00000741458849837 mol/L。若 EX2 失效而转成 EX1，或者不同位点交换相关，单指数/独立卷积模型均需修正。

答案摘要

HDX_kobs_pH1_s = 0.00081300813 s^-1；HDX_kobs_pH2_s = 0.00287356322 s^-1；inverse_rate_slope = 49 dimensionless；inverse_rate_intercept_s = 250 s；opening_rate_s = 0.004 s^-1；closing_rate_s = 0.196 s^-1；open_equilibrium_fraction = 0.02 fraction；site1_exchange_prob_600s = 0.821673285 fraction；site2_exchange_prob_600s = 0.451188364 fraction；M0_isotopologue_fraction = 0.0978677765 fraction；M1_isotopologue_fraction = 0.531402799 fraction；M2_isotopologue_fraction = 0.370729425 fraction；mean_D_incorporations = 1.27286165 D/molecule；mean_mass_shift_Da = 1.28085108 Da；doubly_labelled_molar_conc = 7.4145885e-06 mol/L；isotopologue_probability_sum = 1 ratio；exact_open_state_probability_under_intrinsic_exchange = 0.00571428571 fraction

模型前提：总肽物质浓度 20.00 μmol/L 时双重标记组分浓度 =0.00000741458849837 mol/L。若 EX2 失效而转成 EX1，或者不同位点交换相关，单指数/独立卷积模型均需修正。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O140 ·13C-NMR 二元共聚物 dyad 谱反演 Markov 转移、段长及序列熵

题目

一假想二元 A/B 共聚物的高定量 13C-NMR 能分辨无方向序列 dyad AA、AB+BA、BB，已校正的峰积分分别 300、500、200。设主链非常长、链端影响可忽略，且在统计上是平稳一阶 Markov 二元序列，所有单体处于一种相同性能的连续链中，不能直接按未归一的 GC 响应计算分布。求三个无方向 dyad 概率、A/B 单体比例、转移矩阵 P(A→A),P(A→B),P(B→A),P(B→B)、两种单体的平均连续段长度、转移矩阵第二特征值、每单体序列熵率，以及 10000 个 dyad 中混合 dyad 平均数；核验链端平稳约束 P(AB)=P(BA)、序列归一和反相关性与模型的适用条件。

分步解答

1. 将共聚物主链看作无限长平稳二元一阶 Markov 序列，字母 A、B 分别代表两种共聚单元；忽略链端影响及 NMR 响应不等。

2. 定量 13C-NMR 按无方向 dyad 归类为 AA、AB+BA、BB，校正积分 300、500、200，总数 1000。

3. 归一化得无方向 dyad 比例 P(AA)=0.3、P(AB+BA)=0.5、P(BB)=0.2，严格相加为 1。

4. 长链平稳序列有 P(AB)=P(BA)，故两种有向异 dyad 各占混合比例的一半；这来自端点数差至多 1 而不是假定 A 和 B 等量。

5. 单体 A 占有率 π_A=P(AA)+P(AB)=0.55，π_B=P(BB)+P(BA)=0.45；两者和为 1。

6. 转移概率 P(A→A)=P(AA)/π_A=0.545454545455、P(A→B)=P(AB)/π_A=0.454545454545。

7. 同理 P(B→A)=0.555555555556、P(B→B)=0.444444444444；每行求和为 1。

8. 平稳分布满足 π_A P_AB=π_B P_BA；数值代入左右都为 0.2500，说明混合 dyad 有向流平衡与归一化一致。

9. A 连续段长度服从几何分布，平均〈L_A〉=1/P_AB=2.20000000000；B 连续段平均〈L_B〉=1/P_BA=1.80000000000 单体。

10. 转移矩阵的第二特征值 $\lambda_2 = 1 - P_{AB} - P_{BA} = -0.0101010101010$，轻微负值表示一步序列相关性为弱反向，而不是长程分层。

11. 每单体序列熵率 $h = -\Sigma_i \pi_i \Sigma_j P_{ij} \ln P_{ij} = 0.688087790631$ nats，未超过最大二元熵 ln2=0.693147180560。

12. 若研究含 10000 个内部 dyad 的极长样本，期望混合 dyad 数 5000；此为统计平均而非逐条链必然值。若链长短、NMR dyad 峰重叠或存在二阶及以上序列记忆，一阶 Markov 和该推断不能保证原始聚合机理。

答案摘要

AA_dyad_fraction = 0.3 fraction；mixed_dyad_fraction = 0.5 fraction；BB_dyad_fraction = 0.2 fraction；A_monomer_fraction = 0.55 fraction；

B_monomer_fraction = 0.45 fraction；P_A_to_A = 0.545454545 fraction；P_A_to_B = 0.454545455 fraction；P_B_to_A = 0.555555556 fraction；P_B_to_B = 0.444444444 fraction；average_A_run_length = 2.2 monomers；average_B_run_length = 1.8 monomers；Markov_second_eigenvalue = -0.0101010101 dimensionless；sequence_entropy_nats_per_monomer = 0.688087791 nats/monomer；inverse_sequence_entropy = 1.45330293 monomers/nat；mixed_dyads_per_10000 = 5000 dyads；stationary_detailed_flow_residual = 0 dimensionless

模型前提：若研究含 10000 个内部 dyad 的极长样本，期望混合 dyad 数 5000；此为统计平均而非逐条链必然值。若链长短、NMR dyad 峰重叠或存在二阶及以上序列记忆，一阶 Markov 和该推断不能保证原始聚合机理。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV11-P123 ·Semenov 放热反应器双稳态根与热失控临界参数

题目

某理想连续补给放热反应器采用 Semenov 集总温升模型：令 θ 为无量纲温升，热生成功率 $Q_{gen}=Q_0\exp(\theta)$，散热功率 $Q_{loss}=H\theta$，$H=40.00$ W，$Q_0=10.00$ W。忽略物料耗尽、反应物浓度变化和热容温度依赖，热容 $C>0$ 满足 $C\,d\theta/dt=Q_{gen}-Q_{loss}$。定义 $\delta=Q_0/H$。求全部非负稳态温升、各稳态功率、线性稳定性、临界 δ 与临界 Q_0，并证明当 Q_0 超过临界值时无有限非负稳态。使用二分法或 Lambert W 分支验证两根，说明模型适用限制。

分步解答

1. 稳态 $Q_0\exp\theta=H\theta$，整理为 $\theta\exp(-\theta)=\delta=10/40=0.2500000000$。
2. 函数 $f(\theta)=\theta\exp(-\theta)$ 在 $\theta\ge0$ 先增后减，$f'=(1-\theta)\exp(-\theta)$，最大值 $f(1)=1/e$。
3. 因为 $\delta=0.25<1/e$，存在两个非负根，分别位于 $(0,1)$ 与 $(1,\infty)$，而非只有一个解。
4. 对 $(0,1)$ 区间二分求低温根 $\theta_{low}=0.357402956181$；对 $(1,10)$ 二分求高温根 $\theta_{high}=2.15329236411$。
5. 两个稳态功率均满足 $Q_{gen}=Q_{loss}=H\theta$，低根功率 $=14.2961182473$ W，高根功率 $=86.1316945644$ W。
6. 线性化热收支导数 $Q_0\exp\theta-H$，在稳态等于 $H(\theta-1)$；低根 $\theta<1$ 导数为负、线性稳定，高根 $\theta>1$ 导数为正、线性不稳定。
7. 鞍结临界点 $\theta_c=1$、$\delta_c=1/e=0.367879441171$，临界 $Q_{0,c}=H/e=14.7151776469$ W。
8. 当 $Q_0>H/e$ 时 $\delta>1/e$，$\theta\exp(-\theta)\le1/e$ 无解；模型预测无有限稳态并非证明真实反应器温度无界。

9. 模型忽略反应物耗尽、热传递系数温变与相变，不能将高温不稳定根误称第二个稳定运行状态。

答案摘要

delta = 0.25 dimensionless; theta_low = 0.357402956 dimensionless; theta_high = 2.15329236 dimensionless; Q_low = 14.2961182 W; Q_high = 86.1316946 W; delta_critical = 0.367879441 dimensionless; Q0_critical = 14.7151776 W; theta_critical = 1 dimensionless

模型前提： 集总等温场、固定反应物、指数热生成与线性散热；真实热失控受物料与热容反馈约束。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P124 ·单分子结合两态 Markov 过程的停留时间、相关函数与谱密度

题目

单分子受体在恒定配体浓度 c=2.000 μmol/L 下发生 U⇌B，结合速率 kon=2.000×10⁶ L/(mol s)，解离速率 koff=6.000 s⁻¹；假设配体池无限大、受体无协同作用、两态连续时间 Markov 过程。定义结合态指示量 X(t)∈{0,1}。求结合/解离跃迁率、平衡结合概率、Kd、平均结合与未结合停留时间、弛豫时间 τ、X 的方差、延迟 0.2000 s 的平衡自协方差、单边角频率功率谱 S(ω)=2Var(X)τ/[1+(ωτ)²] 在 ω=5.000 rad/s 的值；用详细平衡和概率归一性核验。

分步解答

1. 将 c=2.000×10⁻⁶ mol/L 代入，未结合到结合的伪一级速率 a=kon c=4.00000000000 s⁻¹。
2. 结合到未结合速率 b=koff=6.00000000000 s⁻¹；主方程 dpB/dt=a(1−pB)−bpB。
3. 稳态 pB=a/(a+b)=0.400000000000，pU=b/(a+b)=0.600000000000，两者之和为 1。
4. 解离常数 Kd=koff/kon=0.00000300000000000 mol/L；pB=c/(Kd+c) 与主方程一致。
5. 两态停留时间均为指数分布，平均结合停留 1/b=0.166666666667 s，平均未结合停留 1/a=0.250000000000 s。
6. 非零动力学特征值为 −(a+b)，故相关弛豫时间 τ=1/(a+b)=0.100000000000 s。
7. 二值变量方差 pB(1−pB)=0.240000000000；延迟 t=0.2 s 的协方差 C(t)=Var exp(−t/τ)=0.0324804679768。
8. 在 ω=5 rad/s，单边角频率谱 S(ω)=2Varτ/(1+ω²τ²)=0.0384000000000 s，单位随角频率谱约定而定。
9. 详细平衡 pU a=pB b=2.40000000000 s⁻¹；若存在多配体、构象转换或非 Markov 停留时间，单指数相关与洛伦兹谱失效。

答案摘要

结合伪一级速率 = 4 s^-1；解离速率常数 = 6 s^-1；p_bound = 0.4 fraction；p_unbound = 0.6 fraction；Kd = 3e-06 mol/L；bound_dwell = 0.166666667 s；unbound_dwell = 0.25 s；tau = 0.1 s；variance = 0.24 dimensionless；covariance_0p2 = 0.032480468 dimensionless；spectrum_omega5 = 0.0384 s；detailed_balance_flux = 2.4 s^-1

模型前提：两态连续时间 Markov、恒定外液、无协同与构象隐藏态；频谱定义采用单边角频率规范。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P125 ·JMAK 成核生长转变的 Avrami 指数、Arrhenius 温移与瞬时转化速率

题目

某假想晶体相变在 300–320 K 服从等温 Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov 动力学 $X(t,T)=1-\exp\{-[k(T)t]^n\}$，Avrami 指数 $n=3.000$，温度依赖 $k(T)=k_0\exp[-Ea/(RT)]$，$Ea=60.00$ kJ/mol，$R=8.314462618$ J/(mol K)。在 300.0 K 测得半转变时间 $t_{50}=100.0$ s，忽略诱导期、晶粒碰撞导致的 n 变化和潜热反馈。求 k300、k320、320 K 的 t_{50} 和 t_{90}、320 K 半转变时的瞬时 dX/dt、两个温度半转变时间之比及 k_0；检查 X 的物理界限与转变速率非负，并解释该模型不能直接推断微观成核机制。

分步解答

1. JMAK 式 $X=1-\exp[-(kt)^n]$，$0\le X<1$，k 单位 s^{-1}、n 为无量纲指数。
2. 半转变条件 $X=0.5$ 给 $(kt_{50})^n=\ln 2$，故 $k300=(\ln 2)^{(1/3)}/100=0.00884997044501$ s^{-1}。
3. Arrhenius 温移 $\ln(k320/k300)=(Ea/R)(1/300-1/320)$，因此 $k320=0.0397980755270$ s^{-1}，升温加速相变。
4. 320 K 半转变时间 $t_{50,320}=(\ln 2)^{(1/3)}/k320=22.2371818934$ s。
5. 90% 转变条件 $-\ln(1-0.9)=\ln 10$，$t_{90,320}=(\ln 10)^{(1/3)}/k320=33.1800083539$ s，必须大于 t_{50}。
6. 对 JMAK 式微分，$dX/dt=n\ k^n\ t^{(n-1)}\exp[-(kt)^n]$，在 320 K 半转变时速率 $=0.0467559592679$ s^{-1}。
7. 两温度半转变时间之比 $t_{50,300}/t_{50,320}=k320/k300=4.49697270452$。
8. 由 $k300=k_0\exp[-Ea/(RT300)]$ 反推 $k_0=247551660.992$ s^{-1}；其值对 Ea 假设敏感。
9. 转变速率在 $t\ge 0$ 非负且 X 不会超过 1；Avrami 指数 3 不唯一对应某一种晶体生长维度，真实非等温、异质成核和扩散控制需另建模型。

答案摘要

k300 = 0.00884997045 s^-1；k320 = 0.0397980755 s^-1；t50_320 = 22.2371819 s；t90_320 = 33.1800084 s；rate_at_half = 0.0467559593 s^-1；time_ratio = 4.4969727 ratio；k0 = 247551661 s^-1

模型前提：等温 JMAK、固定 Avrami 指数、Arrhenius 速率与无潜热反馈；不能从 n 直接断定真实成核几何。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P126 ·Knudsen 蒸发温度修正与升华焓的双温反演

题目

某纯固体 X 在 Knudsen 微孔分子流装置中升华，孔口面积、传输系数和分子量均保持不变，质量损失速率 r(T) 正比 p_sat(T)/√T。330.0 K 时 r_1=0.8000 mg/h，350.0 K 时 r_2=1.800 mg/h，蒸气理想且 330–370 K 升华焓 Δ_subH 不随温度变化。Clausius–Clapeyron 积分 $\ln(p_2/p_1)=(\Delta_subH/R)(1/T_1-1/T_2)$，R=8.314462618 J/(mol K)。求蒸气压比、升华焓、370 K 预期速率、370/350 K 压比、温度修正对数速率差以及 330 K 回代速率，检验高温升华方向和为什么没有绝对孔口校准不能独立求饱和压与升华熵。

分步解答

1. 正确分离温度因子，$p_2/p_1=(r_2/r_1)\sqrt{(T_2/T_1)}$=2.3171789274。
2. 升华焓 $\Delta H=R\ln(p_2/p_1)/(1/T_1-1/T_2)$=40.350286154 kJ/mol，为正。
3. 温度升高时饱和压升高，正焓与速率增加相符。
4. $p370/p350=\exp[(\Delta H/R)(1/350-1/370)]$=2.1159455204。
5. $r370=r350\sqrt{(350/370)}(p370/p350)$=3.7043340778 mg/h。
6. 修正对数差 $\ln(r350\sqrt{350}/(r330\sqrt{330}))$=0.84035046623。
7. 用第二温度及升华焓反推 r330=0.80000000000 mg/h，回代原始数据。
8. 因未知孔口绝对传输常数，无法确定绝对蒸气压截距或升华熵；非分子流或热分解会破坏模型。

答案摘要

350K 与 330K 饱和蒸气压比 = 2.31717893 ratio；升华摩尔焓 = 40.3502862 kJ/mol；370K 质量损失速率 = 3.70433408 mg/h；370K 与 350K 蒸气压比 = 2.11594552 ratio；温度校正后对数速率差 = 0.840350466 dimensionless；330K 损失速率回代 = 0.8 mg/h

模型前提： Knudsen 分子流、理想蒸气及固定升华焓。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P127 ·Soret 热扩散无通量下的 logit 浓度梯度与冷热分离

题目

某二元理想液体 A/B 置于一维密闭热扩散池内，无对流且总摩尔浓度近似不变；冷端 T_c=300 K、热端 T_h=320 K，冷端组分 A 摩尔分数 x_c=0.4000。Soret 系数在该范围固定为 S_T=+0.01500 K^{-1}，相对通量 J_A=−cD[dx_A/dz+x_A(1−x_A)S_T(dT/dz)]。稳态 J_A=J_B=0，温度从冷端单调升至热端。求热端 A/B 摩尔比及 A、B 分数、冷端相对热端的 A/B 富集倍数、logit 摩尔比对温度导数、局部 x=0.400 且 dT/dz=2000 K/m 时的 A 组分空间梯度与冷端至热端的组分差；严格核验零通量及 A+B=1。

分步解答

1. J_A=0 给 dx_A/dz=−x_A(1−x_A)S_T dT/dz。
2. 分离变量并积分，ln[x_h/(1−x_h)]−ln[x_c/(1−x_c)]=−S_T(T_h−T_c)。
3. 冷端 A/B 摩尔比 =0.66666666667,热端 =0.49387881379,两端相对因子为 e^(−0.3)。
4. 热端 A 分数 x_h=0.33060165874，B 分数 1−x_h=0.66939834126。
5. 冷端相对热端的 A/B 富集倍数 =1.3498588076，正 Soret 系数使 A 贫化于热端。
6. dln[x/(1−x)]/dT=−S_T=-0.015000000000 K^{-1}。
7. 在 x=0.4 及温度梯度 2000K/m 处, dx/dz=−x(1−x)S_T×2000=-7.2000000000 m^{-1}。
8. 两端 x 差 =0.069398341265，始终 x_A+x_B=1；若存在热对流和浓度依赖的 Soret 系数，需改用流体-扩散耦合模型。

答案摘要

冷端 A/B 摩尔比 = 0.666666667 ratio；热端 A/B 摩尔比 = 0.493878814 ratio；热端 A 分数 = 0.330601659 fraction；热端 B 分数 = 0.669398341 fraction；冷端相对热端富集倍数 = 1.34985881 ratio；logit 对温度导数 = -0.015 K^-1；局部组成空间梯度 = -7.2 m^-1；冷热端 A 组分差 = 0.0693983413 fraction

模型前提：恒 Soret 系数、二元无对流密闭稳态、浓度对温度近似不变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P128 ·H/D 转移 WKB 隧穿的势垒质量效应与入射能量敏感性

题目

某假想低温氢转移反应的单维过渡区按矩形势垒近似，高度 V=0.2500 eV、入射能量 E=0.1500 eV、宽度 a=0.8000 Å；质量 m_H=1.67262192369×10^{-27} kg、m_D=3.34358377240×10^{-27} kg。忽略 H/D 振动零点能差与速率前因子差异，厚垒 WKB 透射 T≈exp[−2a√(2m(V−E))/ħ], ħ=1.054571817×10^{-34} J·s, 1eV=1.602176634×10^{-19} J。计算两种同位素势垒衰减波数、透射概率、H/D 的隧穿速率比、作用量指数比、H 的入射动能提

高到 0.1600 eV 时的新透射率和初始 H 无量纲作用量；检验能量单位、透射率物理范围及 WKB 适用前提。

分步解答

1. 首先 V−E=0.1000 eV，转成 J 后才能与原子质量 kg 及 ħ 联立。
2. H 衰减波数 κ_H=√(2m_H(V−E))/ħ=69421329452 m⁻¹。
3. D 衰减波数 κ_D=98152222574 m⁻¹，重质量导致更大衰减。
4. H 透射 T_H=exp(−2κ_Ha)=0.000015000714685，介于 0 与 1。
5. D 透射 T_D=1.5124638942e-7，低于 H。
6. 同位素隧穿速率比 T_H/T_D=99.180646508，前因子设定相同。
7. 衰减作用量比 κ_D/κ_H=1.4138626176，并非质量的线性比。
8. 若 H 的 E 提高到 0.1600eV，则 T_H 上升到 0.000026525157790；当势垒变薄或出现多维共振，厚垒 WKB 近似需被完整量子散射取代。

答案摘要

H 衰减波数 = 6.94213295e+10 m^-1；D 衰减波数 = 9.81522226e+10 m^-1；H 透射概率 = 1.50007147e-05 fraction；D 透射概率 = 1.51246389e-07 fraction；H/D 隧穿速率比 = 99.1806465 ratio；D/H 指数作用量比 = 1.41386262 ratio；提高入射能后 H 透射率 = 2.65251578e-05 fraction；初始 H 无量纲作用量 = 11.1074127 dimensionless

模型前提：一维矩形势垒厚垒 WKB、固定入射能、相同前因子；零点能与多维反应通道需人工审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P129 ·Gouy–Chapman 双电层的非线性表面电荷与反离子富集

题目

在 298.15 K 的理想对称 1:1 电解质中, 体相盐浓度 c∞=0.01000 mol/L, 溶剂相对介电常数 ε_r=78.5, 平面电极相对体相电势 ψ₀=−0.07500 V。忽略 Stern 层、离子有限尺寸、特异吸附及介电饱和, 取 ε₀=8.8541878128×10⁻¹² F/m、R=8.314462618 J/(mol·K)、F=96485.33212 C/mol。使用 Grahame 式 σ=√(8εRTc∞)sinh(Fψ₀/(2RT))（c∞ 必须为 mol/m³），计算电极面电荷密度、差分电容、表面阳阴离子浓度、Debye 长度、扩散层净反离子过量和表面离子强度；验证 Boltzmann 浓度乘积及电荷守恒，说明高电势下的模型局限。

分步解答

1. 将体相 0.01000mol/L 换成 10.00mol/m³，并求 ε=ε_rε₀=6.9505374e-10 F/m。
2. 无量纲半电势 u=Fψ₀/(2RT)=-1.4595654，负电势对应负面电荷。

3. 代入 Grahame 关系 σ=√(8εRTc∞)sinh(u)=-0.023902314 C/m²。
4. 对电势求导，C_diff=√(8εRTc∞)F/(2RT)cosh(u)=0.51824463 F/m² 且严格为正。
5. Boltzmann 分布给阳离子表面浓度 =0.18525179 mol/L、阴离子 =0.00053980585 mol/L。
6. 两离子浓度乘积 =0.00010000000 (mol/L)²，等于体相盐浓度平方，验证理想 1:1 平衡。
7. Debye 长度 λ_D=√[εRT/(2F²c∞)]=3.0420574 nm，不能漏掉浓度 SI 换算。
8. 扩散层净反离子过量 Γ=−σ/F=2.4773003e-7 mol/m²，恰好抵消电极面电荷。
9. 表面离子强度 I=(c_++c_-)/2=0.092895798 mol/L；强电场下有限离子尺寸与 Stern 层修正不可忽略。

答案摘要

sigma = -0.023902314 C/m2；Cdiff = 0.51824463 F/m2；cation_surface = 0.185251791 mol/L；anion_surface = 0.000539805848 mol/L；Debye_nm = 3.04205736 nm；diffuse_excess = 2.47730028e-07 mol/m2；concentration_product = 0.0001 (mol/L)^2；surface_I = 0.0928957982 mol/L

模型前提：连续介质、理想点离子 1:1 电解质、无 Stern 层和特异吸附。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P130 ·van der Waals 超临界根的机械稳定性与焦耳—汤姆孙反演

题目

某 CO_2 近似流体采用常数 van der Waals 参数 a=0.3640 Pa·m⁶/mol²、b=4.270×10⁻⁵ m³/mol，R=8.314462618 J/(mol·K)，考察 T=350.0 K、P=5.000 MPa 的单相状态。状态方程 P=RT/(V_m−b)−a/V_m²，局部摩尔定压热容 C_p=37.00 J/(mol·K)，仅用于近似计算 Joule–Thomson 系数。求模型临界温度、临界压强、临界摩尔体积，物理稳定气相摩尔体积 V_m>b、压缩因子 Z、等温压缩率 κ_T、局部 μ_JT（K/bar）、低压反转温度近似 2a/(Rb)。要求用隐函数微分和数值求根，验证超临界根唯一、dP/dV<0 与单位一致性，并解释真实流体模型边界。

分步解答

1. 临界点一阶和二阶体积导数同时为零，解得 V_c=3b=0.00012810000 m³/mol。
2. 联立临界导数得 T_c=8a/(27Rb)=303.78445 K、P_c=a/(27b²)=7.3940413 MPa。
3. 350 K 高于模型临界温度，解 f(V)=RT/(V−b)−a/V²−P=0 并限定 V>b。
4. 以稳定分支二分求得 V_m=0.00048878236 m³/mol，代回状态方程压强残差趋于零。
5. 压缩因子 Z=PV_m/(RT)=0.83981437，体现排斥体积和吸引作用竞争。
6. 体积斜率 dP/dV=−RT/(V−b)²+2a/V³=-8.3899418e+9 Pa·mol/m³<0，故机械稳定。

7. 等温压缩率 κ_T=−1/[V_m(dP/dV)]=2.4385155e-7 Pa⁻¹，必须为正。
8. 隐函数求导 (∂V/∂T)_P=−[R/(V−b)]/(dP/dV)=0.0000022215709 m³/(mol·K)。
9. 局部 μ_JT=[T(∂V/∂T)_P−V]/C_p=0.78045260 K/bar，换算时 1bar=10⁵Pa。
10. 低压反转温度近似 2a/(Rb)=2050.5451 K；高压及临界邻域需温度依赖参数与真实流体状态方程。

答案摘要

Tc = 303.784455 K; Pc = 7394041.26 Pa; Vc = 0.0001281 m3/mol; Vgas = 0.000488782364 m3/mol; compressibility_Z = 0.839814372 ratio; kappa_T = 2.43851553e-07 Pa^-1; muJT_K_bar = 0.7804526 K/bar; dPdV = -8.38994177e+09 Pa mol/m3; Tinv_lowP = 2050.54507 K

模型前提： van der Waals 常数 a,b、超临界单相、局部定压热容近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P131 ·Margules 二元液体的共沸、Gibbs–Duhem 校验与稳定性判定

题目

在 T=350.0 K 的二元液体气液平衡中，P1*=80.00 kPa、P2*=40.00 kPa，液相服从二后缀 Margules 公式 lnγ1=A(1−x1)²、lnγ2=Ax1²，A=1.500，x2=1−x1。蒸气视为理想气体、忽略 Poynting 修正，修正 Raoult 定律 y_iP=x_iγ_iP_i* 适用。求内点共沸组成、共沸时两活度系数、泡点压强与气相组成；在 x1=0.4500 处求两活度系数、泡点压强、气相组分。解析证明共沸内点唯一且为压强极大值，核验 Gibbs–Duhem 关系与相平衡归一性；计算共沸处的无量纲过剩 Gibbs 能、总混合 Gibbs 能及其二阶曲率，判断单相液体的热力学稳定性，并讨论模型适用边界。

分步解答

1. 修正 Raoult 定律给出 P=xγ1P1*+(1−x)γ2P2*、y1=xγ1P1*/P。
2. 内点共沸条件 y1=x 意味着 γ1P1*=γ2P2*，因此 ln2=A(2x−1)。
3. x_az=(1+ln2/1.5)/2=0.731049060；因方程斜率 2A>0，共沸解唯一且在 (0,1)。
4. 共沸处 γ1=exp[A(1−x)²]=1.114607040，γ2=exp(Ax²)=2.229214079。
5. 由 γ1P1*=γ2P2* 求共沸 P=89.16856318 kPa，y1=x1=0.731049060。
6. 在 x=0.4500 处，γ1=1.574204397，γ2=1.354930281；P=86.479824484 kPa、y1=0.655313059。
7. dlnγ1/dx=−2A(1−x)、dlnγ2/dx=2Ax，故 x dlnγ1/dx+(1−x)dlnγ2/dx=0，满足 Gibbs–Duhem。

8. 泡点曲线导数 $P'=(\gamma_1P_1^*-\gamma_2P_2^*)[1-2Ax(1-x)]$。

9. 第二括号在 [0,1] 中最小为 $1-A/2=0.25>0$；第一括号在 x_az 处由正变负，因此此点是唯一内点压强极大值。

10. 无量纲过剩 Gibbs 能 $g^E/(RT)=Ax(1-x)=0.294924498$；混合自由能 $g_{mix}/(RT)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)+Ax(1-x)=-0.287288129$。

11. 曲率 $d^2(g_{mix}/RT)/dx^2=1/x+1/(1-x)-2A=2.086047486>0$；事实上对所有 $0<x<1$ 均 $\geq 4-3>0$，因此没有此模型中的液液分相。

12. 重构两分压和 $y_1+y_2=1$ 并确认正压力；高压气相非理想、Poynting 不可忽略或 A 变化时需用逸度等更完整模型。

答案摘要

azeotrope_x1 = 0.73104906 fraction; gamma1_azeo = 1.11460704 ratio; gamma2_azeo = 2.22921408 ratio; azeotrope_pressure_kPa = 89.1685632 kPa; azeotrope_y1 = 0.73104906 fraction; GE_RT = 0.294924498 ratio; Gmix_RT = -0.287288129 ratio; mixing_curvature = 2.08604749 ratio; bubble_P_at_045_kPa = 86.4798245 kPa; vapor_y1_at_045 = 0.655313059 fraction; gamma1_at_045 = 1.5742044 ratio; gamma2_at_045 = 1.35493028 ratio; positive_slope_factor_lower_bound = 0.25 ratio

模型前提： 理想蒸气、单一稳定液相、忽略 Poynting 效应、恒定 A 的二后缀 Margules 模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P132 ·Brusselator 开放反应体系的稳态唯一性、复特征值与 Hopf 临界

题目

某理想开放化学振荡模型采用无量纲 Brusselator 方程 $dx/d\tau=A-(B+1)x+x^2y$、$dy/d\tau=Bx-x^2y$，其中 x、y 为非负浓度标度，τ 为无量纲时间，$A=1.200$、$B=2.700$ 为恒定外部供给参数。求全部正稳态 (x^*,y^*)，推导二维 Jacobian 矩阵及其迹、行列式、两个复特征值实部和正虚部，判断局部线性稳定性。进一步将 B 视为可调参数，求 Hopf 临界 B_H、临界角频率和临界小振荡周期；在保持 $A=1.200$、改为 $B=2.400$ 时求迹和稳定螺旋的频率。要求验证解唯一、正象限边界不向负浓度流动、Jacobian 谱与物理条件，并解释为何开放体系不能对 $x+y$ 直接使用封闭反应器的质量守恒和为何线性失稳本身不证明存在稳定极限环。

分步解答

1. 由 $dy/d\tau=Bx-x^2y=x(B-xy)=0$，正稳态须满足 $xy=B$，故 $y=B/x$。

2. 代回 $dx/d\tau=A-(B+1)x+x^2(B/x)=A-x$,得到唯一正稳态 $x^*=A=1.200$、$y^*=B/A=2.250$。

3. 在通用 (x,y) 处 Jacobian 为 $J=[[-(B+1)+2xy,\ x^2],[B-2xy,-x^2]]$。

4. 利用稳态 $xy=B$，$J^*=[[B-1,A^2],[-B,-A^2]]=[[1.700,1.440],[-2.700,-1.440]]$。

5. 迹 Tr=B−1−A²=0.2600；行列式 Det=A²=1.4400，行列式与 B 无关且为正。
6. 特征方程 λ_e²−Tr λ_e+Det=0，因 Tr²−4Det<0，得到实部 Tr/2=0.1300、正虚部 √(Det−Tr²/4)=1.192937551。
7. 实部为正，故在 B=2.700 时稳态为局部不稳定螺旋；线性化不能单独证明非线性极限环的存在与稳定性。
8. 当 Tr=0 时临界 B_H=1+A²=2.4400，特征值 ±iA，因此 Hopf 临界角频率 ω_H=A=1.2000（每无量纲时间）。
9. 临界线性周期 T_H=2π/ω_H=5.235987756 个 τ 单位，非物理秒数，除非另指定缩放。
10. 在 B=2.400 时 Tr=−0.0400、Det=1.4400，特征值 −0.0200±i1.199833322，是稳定螺旋。
11. 在 x=0 边界有 dx/dτ=A>0，在 y=0 边界有 dy/dτ=Bx≥0，非负象限正向不被穿出；稳态浓度均正。
12. 这是由外部供给和移除维持的开放体系，d(x+y)/dτ=A−x≠0，不得假设 x+y 守恒；有限分子数、热效应或速率常数变化时模型需要改写。

答案摘要

steady_x = 1.2 dimensionless; steady_y = 2.25 dimensionless; trace = 0.26 1/tau; determinant = 1.44 1/tau2; eigen_real = 0.13 1/tau; eigen_imag_positive = 1.19293755 1/tau; Hopf_B = 2.44 dimensionless; Hopf_frequency = 1.2 rad/tau; Hopf_period = 5.23598776 tau; trace_at_B24 = -0.04 1/tau; imag_at_B24 = 1.19983332 rad/tau; J11 = 1.7 1/tau; J12 = 1.44 1/tau; J21 = -2.7 1/tau; J22 = -1.44 1/tau

模型前提： 开放恒定进料无量纲动力学、反应速率式严格有效、正象限连续解；Hopf 判定仅局部线性谱性质。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P133 ·$K^+/Na^+/Cl^-$ 离子选择性膜的 Goldman 电位与渗透性灵敏度

题目

某仅允许 K^+、Na^+ 及 Cl^- 通过的理想选择性薄膜，膜内离子浓度分别为 $[K^+]_{in}=140$、$[Na^+]_{in}=10$、$[Cl^-]_{in}=150$ mmol/L；膜外分别为 5、145、150 mmol/L。三离子的恒定场渗透率比例 P_K:P_Na:P_Cl=2.000:0.5000:1.000。温度 T=310.0 K，R=8.314462618 J/(mol·K), F=96485.33212 C/mol。给定零总电流 Goldman 公式 V_in−V_out=(RT/F)ln[(P_K K_out+P_Na Na_out+P_Cl Cl_in)/(P_K K_in+P_Na Na_in+P_Cl Cl_out)]。求加权分子与分母浓度、比值、膜电位 mV、各离子的 Nernst 平衡电位，并解析求电位对三种渗透率对数变化的灵敏度 dV/dlnP_i，验证两侧电中性及灵敏度之和为零的整体缩放不变性，解释零净电流不等于所有离子通量均为零的原因和恒定场模型边界。

分步解答

1. 膜内正离子 140+10=150 mmol/L、膜外 5+145=150 mmol/L，分别与 Cl^- 等量，核对体相电中性。
2. Goldman 分子加权项 N=2×5+0.5×145+1×150=232.500。
3. 分母 D=2×140+0.5×10+1×150=435.000，N/D=0.5344827586>0。
4. 以热电压 RT/F 代入 V=RT/F ln(N/D)，得到 V_in−V_out=−16.73497321 mV。
5. K^+ 单离子 Nernst 电位 E_K=(RT/F)ln(5/140)=−89.01562196 mV。
6. Na^+ 单离子 Nernst 电位 E_Na=(RT/F)ln(145/10)=+71.43649333 mV；Cl^- 阴离子电位 E_Cl=−(RT/F)ln(150/150)=0。
7. 对 Goldman 公式求导，dV/dlnP_i=(RT/F)P_i(N_i/N−D_i/D)，注意 Cl^- 在分子分母使用相反侧浓度。
8. K^+ 灵敏度 =(RT/F)2(5/232.5−140/435)=−16.04606883 mV。
9. Na^+ 灵敏度 =(RT/F)0.5(145/232.5−10/435)=+8.02303442 mV。
10. Cl^- 灵敏度 =(RT/F)(150/232.5−150/435)=+8.02303442 mV。
11. 三项和为 0，说明所有 P_i 同时乘相同倍数时膜电位不变；单个离子可有非零通量，但总电流可以为零。
12. 若有主动泵、空间变化电场、复杂电荷调节、浓溶液活度或膜边界层，恒定场 Goldman 式必须修正。

答案摘要

weighted_numerator = 232.5 relative_concentration；weighted_denominator = 435 relative_concentration;numerator_denominator_ratio = 0.534482759 ratio;membrane_mV = -16.7349732 mV；E_K_mV = -89.015622 mV；E_Na_mV = 71.4364933 mV；E_Cl_mV = 0 mV；sensitivity_K_mV = -16.0460688 mV；sensitivity_Na_mV = 8.02303442 mV；sensitivity_Cl_mV = 8.02303442 mV

模型前提：三种一价离子、恒定场零净电流、无泵与非理想活度，两侧体相电中性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P134 ·正热容变两态折叠体系的冷热变性、Gibbs–Helmholtz 根与平衡分数

题目

某理想溶液中宏分子仅存在折叠 F 与展开 U 两个平衡态，定义展开相对折叠的热力学差 $\Delta G(T)=G_U-G_F$。在热变性中点 $T_m=350.0$ K，$\Delta G(T_m)=0$，展开焓 $\Delta H_m=+200.0$ kJ/mol；恒定展开热容差 $\Delta C_p=+5.000$ kJ/(mol·K)，忽略压力和浓度依赖。用积分热力学关系 $\Delta H(T)=\Delta H_m+\Delta C_p(T-T_m)$、$\Delta S(T)=\Delta H_m/T_m+\Delta C_p\ln(T/T_m)$，$\Delta G(T)=\Delta H_m(1-T/T_m)+\Delta C_p[(T-T_m)-T\ln(T/T_m)]$。令 $R=0.008314462618$ kJ/(mol·K)。求 $0<T<T_m$ 的冷变性中点 T_c（非平凡 $\Delta G=0$ 根）、正温区 ΔG 的极大点 T_* 及极大值、298.15 K 时 ΔG、ΔH、ΔS、展开平衡比例 $p_U=[1+\exp(\Delta G/(RT))]^{-1}$、展开与折叠比 $K_{U/F}$，另计算 250 K 与 400 K 的 ΔG 以确定冷热两端稳定性。证明冷根的存在与唯一性并说明两态、恒 ΔC_p 及不发生冻结聚集等边界。

分步解答

1. 按定义 $\Delta G(T)=\Delta H(T)-T\Delta S(T)$；代入给定 ΔH 和 ΔS 式得到含 $T\ln(T/T_m)$ 的 ΔG 表达式。

2. 在 $T=T_m=350$ K 时显然 $\Delta G=0$，故此点为热变性平衡温度。

3. 由热力学导数 $d\Delta G/dT=-\Delta S(T)$，$d^2\Delta G/dT^2=-\Delta C_p/T<0$，故 ΔG 对所有 $T>0$ 严格凹。

4. 极大温度满足 $\Delta S=0$，即 $\ln(T_*/T_m)=-\Delta H_m/(T_m\Delta C_p)$，得 $T_*=312.2010715$ K。

5. 该点 $\Delta G_{max}=11.00535754$ kJ/mol>0，且 $T\to0+$ 时 $\Delta G\to\Delta H_m-\Delta C_p T_m=-1550$ kJ/mol，故必存在比 T_* 低的冷变性根。

6. 严格凹性使 ΔG 在 $(0,T_*)$ 单调增加、在 (T_*,∞) 单调下降，因此低温一侧的非平凡根唯一。

7. 用二分法在 (250,300) K 解 $\Delta G(T)=0$，求 $T_c=275.86998479$ K；高温另一根已知 350.0 K。

8. 在 298.15 K，展开焓 $\Delta H=200+5(298.15-350)=-59.25$ kJ/mol。

9. 同温 $\Delta S=200/350+5\ln(298.15/350)=-0.2302536231$ kJ/(mol·K)，故 $\Delta G=\Delta H-T\Delta S=+9.400117740$ kJ/mol。

10. 展开/折叠比 $K_{U/F}=\exp[-\Delta G/(RT)]=0.02255125011$，展开分数 $p_U=K/(1+K)=0.02205390694$。

11. 在 250 K 和 400 K 分别得 $\Delta G=-22.26684708$ 及 -45.63421382 kJ/mol，两端展开态热力学更有利，而中温段以折叠态为主。

12. 这些结论依赖严格两态、恒定热容差和可逆平衡；如果低温溶剂结冰、热变性不可逆聚集或有额外中间态，不能把理想冷变性根直接认作实测温度。

答案摘要

cold_denaturation_K = 275.869985 K；G_max_temperature_K = 312.201072 K；G_max_kJmol = 11.0053575 kJ/mol；G298_kJmol = 9.40011774 kJ/mol；H298_kJmol

= -59.25 kJ/mol；S298_kJmolK = -0.230253623 kJ/mol/K；unfolded_fraction_298 = 0.0220539069 fraction；unfolded_to_folded_ratio = 0.0225512501 ratio；G250_kJmol = -22.2668471 kJ/mol；G350_kJmol = 0 kJ/mol；G400_kJmol = -45.6342138 kJ/mol

模型前提：严格可逆两态、恒定 ΔCp、无冻结与聚集、理想热平衡且无其他结构中间态。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P135 ·离心沉降平衡的浮力质量反演、环形归一化与爱因斯坦输运校验

题目

在温度 T=298.15 K 的理想稀分散体系中，密度 ρp=1200 kg/m³ 的单分散实心球颗粒浸在 ρs=1000 kg/m³、黏度 η=1.000×10⁻³ Pa·s 的溶剂中，恒角速度 ω=50.00 rad/s 绕中心轴旋转。环形离心池内外半径分别 0.04000 和 0.06000 m，高度恒定。长时间平衡后测得外缘与内缘粒子数浓度比 n(r₂)/n(r₁)=e⁴，体积平均粒子数浓度 n̄=1.000×10¹⁶ m⁻³；kB=1.380649×10⁻²³ J/K。假设稀理想粒子化学势、离心浮力、Stokes 低雷诺阻力、Einstein 扩散成立。求浮力修正单粒子质量、球半径、摩擦系数、扩散系数、径向 Boltzmann 分布系数、内/外/中半径的数浓度、中半径漂移速度和外侧尺度 Péclet 数；用柱形积分归一、扩散与漂移通量抵消作独立校验，并讨论唯一正解、均匀极限及实验边界。

分步解答

1. 稀颗粒体系中单颗粒浮力修正的离心势能取 U(r)=−m_b ω² r²/2，m_b=V_p(ρ_p−ρ_s)>0，ρ_p 和 ρ_s 为颗粒/溶剂质量密度；温度恒定。

2. 在无流与稀释理想粒子条件下，化学势 μ(r)=μ°+kBT ln n(r)+U(r) 为空间常数，故 n(r)/n(r₁)=exp{m_bω²(r²−r₁²)/(2kBT)}。

3. 已知角速度 ω=50 rad/s、内外半径 r₁=0.04 m、r₂=0.06 m，实测浓度比 n₂/n₁=e⁴=54.5981500331；反解 m_b=2kBT ln(n₂/n₁)/(ω²(r₂²−r₁²))=6.58624798960e-21 kg。

4. 密度差 ρ_p−ρ_s=200 kg/m³，球体积 4πa³/3 给出半径 a=[3m_b/(4πΔρ)]^(1/3)=19.8841253075 nm；舍去负半径及负浮质量分支。

5. 由 Stokes 阻力 ζ=6πηa=3.74806931934e-10 kg/s 与 Einstein 关系 D=kBT/ζ=1.09827344234e-11 m²/s；检验 D>0 且黏度 η 采用 Pa·s。

6. 记 β=m_bω²/(2kBT)=2000.00000000 m⁻²；浓度场为 n(r)=n₁ exp[β(r²−r₁²)]，β(r₂²−r₁²)=4。

7. 圆柱离心池恒高 h，粒子数积分为 N=2πh∫_{r₁}^{r₂} n(r)r dr=πh n₁[exp(βΔr²)−1]/β，其中 Δr²=r₂²−r₁²；体积为 πhΔr²。

8. 给定全环体积平均粒子数浓度 n̄=1.000×10¹⁶ m⁻³，归一化 n₁=n̄ βΔr²/(e^(βΔr²)−1)=7.46294414551e+14 m⁻³。

9. 外缘 $n_2=n_1e^4=4.07462944146e+16$ m^{-3}，中半径 $r=0.0500$ m 处 $n(r)=4.51481811269e+15$ m^{-3}；外浓内稀与正浮质量的离心方向一致。

10. 运动学离心漂移 $v(r)=m_b\,\omega^2 r/\zeta$，在中半径处 $v=2.19654688469e-9$ m/s；扩散通量 $J_d=-D\,dn/dr$ 与漂移通量 $J_v=n\,v$ 互相抵消。

11. 在外侧用 $\Delta r=r_2-r_1$ 定义 Péclet 数 $Pe=v(r_2)\Delta r/D=4.80000000000$，对应以净零通量达成的非均匀平衡而非持续颗粒流出。

12. 反向积分恢复 $\bar{n}$；极限 $\omega\to0$ 或 $\Delta\rho\to0$ 时 $\beta\to0$、$n(r)\to\bar{n}$ 均匀。稀溶液、单分散球、无颗粒聚集、恒黏度与足够长的平衡时间均必要，实际达到离心平衡可能非常缓慢。

答案摘要

buoyant_mass_kg = 6.58624799e-21 kg; particle_radius_nm = 19.8841253 nm; stokes_drag_kg_s = 3.74806932e-10 kg/s; diffusion_m2_s = 1.09827344e-11 m2/s; radial_beta_m_inv2 = 2000 m^-2; outer_inner_density_ratio = 54.59815 ratio; inner_number_m_inv3 = 7.46294415e+14 m^-3; outer_number_m_inv3 = 4.07462944e+16 m^-3; mid_number_m_inv3 = 4.51481811e+15 m^-3; drift_mid_m_s = 2.19654688e-09 m/s; annular_Peclet = 4.8 dimensionless; given_mean_density_m_inv3 = 1e+16 m^-3; integrated_mean_density_m_inv3 = 1e+16 m^-3

模型前提：单分散实心球，理想稀粒子分布，热平衡时间足够长，恒温恒 ω，Stokes 阻力及爱因斯坦扩散关系。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P136 ·可逆二聚化学弛豫的 Jacobian、Debye 损耗峰与参数反演

题目

理想稀溶液仅有可逆二聚 $2A\rightleftharpoons A_2$，正向二级常数 k_f(L mol^{-1} s^{-1})、逆向一级常数 k_r(s^{-1})，总单体单元浓度 $C_T=[A]+2[A_2]=0.1000$ mol/L；平衡常数 $K=k_f/k_r=[A_2]/[A]^2=20.00$ L/mol。恒温下给正向反应速率常数施加很小正弦相对扰动 $k_f\to k_f[1+\varepsilon\exp(i\omega t)]$，逆向常数不变、$\varepsilon\ll1$。单弛豫耗散谱的峰在 $\omega_{peak}=0.1000\sqrt{17}$ rad/s。求平衡单体及二聚体浓度、动力学 k_r 和 k_f、唯一稳定特征值 λ、弛豫时间及 Hz 峰频；从反应守恒与动力学雅可比导出复响应 $\chi(\omega)=\delta[A_2]/\varepsilon$ 的静态幅值和峰频幅值、耗散幅与相位，并检查参数唯一、低高频极限及模型边界。

分步解答

1. 体系中只发生 $2A\rightleftharpoons A_2$，假设理想稀溶液恒温恒体积，则总单体单元浓度 $C_T=[A]+2[A_2]=0.1000$ mol/L，在反应中严格守恒。

2. 正向二级常数 k_f、逆向一级常数 k_r，平衡常数 $K=k_f/k_r=[A_2]/[A]^2=20.00$ L/mol。

3. 联立质量作用和平衡质量守恒，得到 $2K[A]^2+[A]-C_T=0$；在非负浓度区间左端严格增加，只存在一个正根。

4. 该正根 [A]=[√(1+8KC_T)−1]/(4K)=0.0390388203202 mol/L；二聚体浓度 [D]=K[A]²=0.0304805898399 mol/L。

5. 把 [A]=C_T−2[D] 代入动力学 d[D]/dt=k_f[A]²−k_r[D]，沿守恒流形对平衡点求一阶导数，得到 d(δD)/dt=−(k_r+4k_f[A]eq)δD。

6. 令 λ=k_r+4k_f[A]eq=k_r√(1+8KC_T)，显然 λ>0，平衡点局部稳定；频域损耗峰角频率观测为 ω_peak=0.1√17=0.412310562562 rad/s。

7. 在单一 Debye 弛豫近似下 ω_peak=λ，故反演 k_r=0.100000000000 s⁻¹ 和 k_f=Kk_r=2.00000000000 L/(mol·s)。

8. 弛豫时间 τ=1/λ=2.42535625036 s、峰频 f=λ/(2π)=0.0656212641207 Hz，必须区分角频率 rad/s 与普通 Hz。

9. 为定义响应，额外对正向速率常数施加无量纲小驱动 k_f→k_f(1+εe^{iωt})，仅保留 ε 一阶项；导出 dδD/dt+λδD=k_f[A]eq² εe^{iωt}。

10. 以 χ(ω)=δD_amplitude/ε 定义复响应，得 χ(ω)=χ₀/(1+iωτ)，静态系数 χ₀=k_f[A]eq²/λ=0.00739262890829 mol/L。

11. 峰位置 ωτ=1 时幅值 |χ|=0.00522737803185 mol/L，耗散分量 −Imχ=0.00369631445415 mol/L，按 e^{iωt} 驱动惯例相位为 −π/4。

12. 低频 ωτ≪1 时 χ→χ₀、高频 ωτ≫1 时 χ→0；若存在其它缔合态、活度非理想、驱动改变逆反应或多个弛豫时间，单峰模型不再适用。

答案摘要

equilibrium_A_mol_L = 0.0390388203 mol/L; equilibrium_dimer_mol_L = 0.0304805898 mol/L; reverse_rate_s = 0.1 s^-1; forward_rate_L_mol_s = 2 L/(mol s); relaxation_rate_s = 0.412310563 s^-1; relaxation_time_s = 2.42535625 s; loss_peak_Hz = 0.0656212641 Hz; static_susceptibility_mol_L = 0.00739262891 mol/L; peak_amplitude_mol_L = 0.00522737803 mol/L; peak_loss_mol_L = 0.00369631445 mol/L; phase_lag_rad = -0.785398163 rad; total_monomer_units_mol_L = 0.1 mol/L; jacobian_factor = 4.12310563 dimensionless

模型前提：低频 ωτ≪1 时 χ→χ₀、高频 ωτ≫1 时 χ→0；若存在其它缔合态、活度非理想、驱动改变逆反应或多个弛豫时间，单峰模型不再适用。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P137 ·Fisher–KPP 自催化反应扩散波前最小速度与 Arrhenius 升温选择

题目

一理想等温液相自催化反应 A+B→2B 在无限长一维均匀介质中进行，两组分均以相同扩散系数 $D=2.000\times10^{-9}$ m²/s 扩散，总浓度 $C_0=[A]+[B]$ 在空间及时间上恒定，取 $u=[B]/C_0$，二级速率常数 k_2 使有效一级增长系数 $k=k_2C_0=0.05000$ s⁻¹（$T_1=298.15$ K）。忽略对流、热效应、吸附及边界影响，故 $\partial u/\partial t=D\partial^2u/\partial x^2+ku(1-u)$。设前沿 $U(x-ct)$ 连接 $U(-\infty)=1$、$U(+\infty)=0$，求行波领先边缘特征方程、最小物理前沿速度、指数衰减根及长度，并用量纲/根判别式验证。升温到 $T_2=318.15$ K 时仅 k 按 Arrhenius 式变化，Ea=45.00 kJ/mol、R=8.314462618 J/(mol·K)，D 不变，求新 k、最小速度、衰减根、速度比及其对数，检查 A/B 总量守恒并说明何种初始条件选择最小速度而不是唯一行波速度。

分步解答

1. 设溶液中的自催化反应 A+B→2B 使反应物总浓度 $C_0=[A]+[B]$ 恒定，并假定 A、B 的扩散系数相同 D、无对流和热效应。

2. 以 $u=[B]/C_0$ 表示 B 的分数，则 $0\le u\le1$ 且 $[A]=C_0(1-u)$，二级反应速率 $k_2[A][B]$ 转化为 u 的增长项 $ku(1-u)$，其中 $k=k_2C_0$ 是 s⁻¹。

3. 在一维无限长介质中，反应扩散方程是 $\partial u/\partial t=D\partial^2u/\partial x^2+ku(1-u)$，构成 Fisher–KPP 型自催化前沿。

4. 令 $z=x-ct$、$u(x,t)=U(z)$，得到常微分方程 $D\,U''+cU'+kU(1-U)=0$，传播前沿连接 $U(-\infty)=1$ 与 $U(+\infty)=0$。

5. 在前沿稀疏的领先边缘 $U\ll1$，线性方程 $D\,U''+cU'+kU=0$；试 $U\sim\exp(-\lambda z)$ 得特征方程 $D\lambda^2-c\lambda+k=0$。

6. 若要正的实数衰减指数 λ，判别式 $c^2-4Dk\ge0$ 且 $c>0$，因此存在非振荡传播前沿的最小可能速度 $c_{min}=2\sqrt{(Dk)}$。

7. 在 $T_1=298.15$ K、D=2e-9 m²/s、k=0.05 s⁻¹ 下，$c_{min}=0.000020000000000$ m/s=20.000000000 μm/s。

8. 最小速度对应特征方程双重根 $\lambda^*=\sqrt{(k/D)}=5000.0000000$ m⁻¹，领先边缘长度 $1/\lambda^*=200.00000000$ μm。

9. 保持 D 及 C_0 不变，动力学 Arrhenius $k(T_2)=k(T_1)\exp[(Ea/R)(1/T_1-1/T_2)]$，给出 $k_2=0.15651783730$ s⁻¹。

10. 升温到 $T_2=318.15$ K 后最小传播速度 $c_2=0.000035385628416$ m/s，领先边缘根 $\lambda_2=8846.4071041$ m⁻¹，速度比 $c_2/c_1=1.7692814208$。

11. 由 $c_{min}\propto\sqrt{k}$ 得到 $\ln(c_2/c_1)=Ea(1/T_1-1/T_2)/(2R)$，与分别代入 k_2 所求比值一致；质量守恒 $[A]+[B]=C_0$ 始终成立。

12. c≥c_min 存在一族行波速度，只有陡峭初始前沿的经典 KPP 选择最小速度，不能误称所有初始条件的行波速度唯一；有限边界、不同组分扩散、非等温效应均可改变传播。

答案摘要

growth_rate_298_s_inv = 0.05 s^-1；minimum_front_decay_lambda_m_inv = 5000 m^-1；minimum_speed_m_s = 2e-05 m/s；minimum_speed_um_s = 20 um/s；front_decay_length_um = 200 um；growth_rate_318_s_inv = 0.156517837 s^-1；lambda_318_m_inv = 8846.4071 m^-1；speed_318_m_s = 3.53856284e-05 m/s；speed_318_um_s = 35.3856284 um/s；speed_ratio = 1.76928142 ratio；log_speed_ratio = 0.570573487 dimensionless；Arrhenius_predicted_log_speed_ratio = 0.570573487 dimensionless；leading_edge_characteristic_residual = 0 s^-1

模型前提： c≥c_min 存在一族行波速度，只有陡峭初始前沿的经典 KPP 选择最小速度，不能误称所有初始条件的行波速度唯一；有限边界、不同组分扩散、非等温效应均可改变传播。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P138 ·Young–Lippmann 电润湿液滴球冠几何、电容能量及击穿边界

题目

一导电水滴处于覆盖均匀绝缘膜的固体表面，膜厚 d=1.000 μm、相对介电常数 ε_r=3.000，真空介电常数 $\varepsilon_0=8.8541878128\times10^{-12}$ F/m，水/空气表面张力 γ=0.07200 N/m。未加电时平衡接触角 $\theta_0=110.0°$，水滴体积固定 1.000 μL，假设小液滴为理想球冠、无重力形变、无接触角滞后。施加电压 30.00 V，Young–Lippmann 关系 $\cos\theta=\cos\theta_0+(\varepsilon_0\varepsilon_r/d)V^2/(2\gamma)$。求单位面积电容、接触角、施压前后接触线半径、展铺比、施压后的底面积和高度、储存电荷及电能、介质电场。绝缘层击穿阈值 50.0 MV/m，计算击穿电压并检查物理解、球冠体积反演唯一性、能量单位与电润湿饱和限制。

分步解答

1. 假设导电液滴置于完全绝缘均匀固态介质上，介质相对介电常数 ε_r=3、厚度 d=1.000 μm，在恒电压下局部单位面积电容 $C_A=\varepsilon_0\varepsilon_r/d$。

2. 代值 C_A=0.0000265625634384 F/m²；材料参数须先转 SI，且 F/m² 乘 V² 的量纲为 J/m²。

3. Young–Lippmann 关系为 $\cos\theta(V)=\cos\theta_0+C_A\,V^2/(2\gamma)$，其中 γ=0.0720 N/m，初始接触角 $\theta_0=110.0°$。

4. 外加电压 30 V 下 $\cos\theta_0=-0.342020143326$，电润湿增量 Δcos=0.166016021490，最终 cosθ=-0.176004121836，落在 [−1,1] 的物理解区间。

5. θ=arccos(cosθ)=100.137097081°；由于 cosθ 增大，接触角下降，符合电润湿展铺趋势。

6. 假定无重力形变且固定液滴体积 V_drop=1.000 μL=10^{-9} m^3，形状为球冠，接触线半径 a 与角度 θ 满足 V_drop=$\pi a^3(2-3\cos\theta+\cos^3\theta)/(3\sin^3\theta)$。

7. 由该球冠体积式正根求无电压半径 a_0=0.642604610981 mm，施压半径 a_1=0.712104213447 mm，展铺比 a_1/a_0=1.10815297817。

8. 润湿底面积 A=πa_1^2=1.59307779249 mm^2，球冠高度 h=$a_1(1-\cos\theta)/\sin\theta$=0.850717678405 mm。

9. 按理想平板电容，此瞬间液滴对应储存自由电荷 Q=C_A A V=1.26948689776 nC，检查 Q 随 V 与面积皆增大。

10. 所储电能 U=½C_A A V^2=19.0423034664 nJ；恒电压液滴的有效界面自由能中相应电源做功项符号为负，不能混同储存正能。

11. 介质内电场 E=V/d=30.0000000000 MV/m，小于题设绝缘层击穿阈值 50.0 MV/m，对应击穿电压 50 V。

12. 若预测 cosθ>1、击穿、出现接触角饱和、接触角滞后、漏电或液滴不再球冠，则 Young–Lippmann 理想曲线和电容模型失效；本计算并非真实材料的饱和角预测。

答案摘要

dielectric_capacitance_per_area_F_m2 = 2.65625634e-05 F/m2；initial_contact_angle_cosine = -0.342020143 ratio；voltage_contact_angle_cosine = -0.176004122 ratio；electrowetted_contact_angle_deg = 100.137097 degree；initial_footprint_radius_mm = 0.642604611 mm；electrowetted_footprint_radius_mm = 0.712104213 mm；footprint_radius_ratio = 1.10815298 ratio；wetted_area_mm2 = 1.59307779 mm2；drop_height_mm = 0.850717678 mm；stored_charge_nC = 1.2694869 nC；capacitor_energy_nJ = 19.0423035 nJ；field_MV_m = 30 MV/m；breakdown_voltage_V = 50 V；electrocapillary_free_energy_density_J_m2 = 0.0119531535 J/m2

模型前提： 若预测 cosθ>1、击穿、出现接触角饱和、接触角滞后、漏电或液滴不再球冠，则 Young–Lippmann 理想曲线和电容模型失效；本计算并非真实材料的饱和角预测。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P139 ·三态燃料驱动化学马达的非平衡环流、熵产生和绕行涨落

题目

某理想单分子化学马达在恒定燃料活度下沿三个状态 $E_1\rightleftharpoons E_2\rightleftharpoons E_3\rightleftharpoons E_1$ 运行；各边顺时针一级跃迁速率 k_+=8.000 s^{-1}，逆时针 k_-=2.000 s^{-1}，任一步顺向消耗 1 个燃料 F 并生成 W，逆向复原 F；储液池与环境温度 T=298.15 K 恒定。所有态的跃迁速率相同，满足局域详细平衡 $\ln(k_+/k_-)=\Delta\mu_{step}/(RT)$，R=8.314462618 J/(mol·K)。求稳态状态概率、每边顺/逆/净流和净完整循环通量、每循环无量纲亲和势与每摩尔驱动力、每分子熵产生率 (单位 kB/s) 和每摩尔马达

耗散功率；以 60.00 s 内净有向步数除以 3 作为广义绕行计数，给出期望、方差和标准差，并检查涨落统计、反向路径权重、局域概率守恒与详细平衡极限。

分步解答

1. 设三态单分子催化环 $E_1 \rightleftharpoons E_2 \rightleftharpoons E_3 \rightleftharpoons E_1$，均匀正向转移速率 k_+，逆向 k_-，每一步前进相当于消耗一个化学燃料分子 F 并生成 W，且储液池保持活度不变。

2. 列出连续时间 Markov 主方程 $dp_i/dt = k_+ p_{i-1} + k_- p_{i+1} - (k_+ + k_-) p_i$，按循环下标模 3 记，转移保概率。

3. 三个状态转移完全对称，稳态唯一均匀 $p_1 = p_2 = p_3 = 1/3$；非零转移速率使状态图强连通，保证唯一平稳分布。

4. 在各条边上正向净概率流 $J_{edge} = p_i k_+ - p_{i+1} k_- = (k_+ - k_-)/3$，且三条边相同，故总概率积累为零。

5. $k_+ = 8$、$k_- = 2\ s^{-1}$ 时单边正向流 2.6666666667 s^{-1}、逆向流 0.66666666667 s^{-1}、净循环通量 2.0000000000 cycles/s。

6. 采用局域详细平衡，每一步化学势驱动 $\Delta\mu_{step} = RT \ln(k_+/k_-)$，沿完整三个反应步骤循环的无量纲亲和势 $A_c = 3\ln(k_+/k_-)$。

7. 计算 $A_c = 4.15888308336$，每摩尔完整循环驱动力 $\Delta G_c = RT\, A_c = 10.3096924546$ kJ/mol。

8. 非平衡稳态熵产生率按每单分子 kB 单位为 $\Sigma_{edges} J_{edge} \ln[(p_i k_+)/(p_{i+1} k_-)] = 3 J_{edge} \ln(k_+/k_-) = (k_+ - k_-)\ln 4$。

9. 得到单位 kB 的熵产生率 8.31776616672 s^{-1}，按每摩尔酶分子换算耗散功率 $P = R\,T\,\Sigma = 20.6193849092$ kJ/(mol·s)，必须为非负。

10. 因为在任意构象的下一步正、逆跃迁率恒等，正逆事件可视为独立 Poisson 计数，60 s 内净有向步数均值 $(k_+ - k_-)t$、方差 $(k_+ + k_-)t$。

11. 把有向步数除以 3 定义带分数的净绕行计数，60 s 内其均值 120.000000000、方差 66.6666666667，标准差 8.16496580928。

12. 时间反演下完整三步循环的速率权重比为 $(k_-/k_+)^3 = \exp(-A_c)$，这里仅比较路径权重；实际离散整循环次数需考虑始末状态边界。

13. 当 $k_+ = k_-$ 时每条边流为零、亲和力和耗散归零；若实际三个步骤不同、非指数等待或燃料活度变化，均匀稳态及 Poisson 绕行计数不再成立。

答案摘要

forward_step_fraction = 0.8 fraction；backward_step_fraction = 0.2 fraction；steady_state_each_conformer = 0.333333333 fraction；forward_cycle_flux_s = 2.66666667 s^-1；reverse_cycle_flux_s = 0.666666667 s^-1；net_cycle_flux_s

= 2 s^-1；cycle_affinity_dimensionless = 4.15888308 dimensionless；cycle_drive_kJ_mol = 10.3096925 kJ/mol；entropy_production_in_kB_per_s = 8.31776617 kB/s；dissipated_power_J_mol_s = 20619.3849 J/(mol s)；dissipated_power_kJ_mol_s = 20.6193849 kJ/(mol s)；mean_net_cycles_60s = 120 cycles；net_cycle_count_variance_60s = 66.6666667 cycles2；net_cycle_count_sd_60s = 8.16496581 cycles；reverse_forward_cycle_probability_ratio = 0.015625 ratio；total_step_rate_s = 10 s^-1

模型前提：当 $k_+=k_-$ 时每条边流为零、亲和力和耗散归零；若实际三个步骤不同、非指数等待或燃料活度变化，均匀稳态及 Poisson 绕行计数不再成立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P140 ·永久偶极 Langevin 取向配分函数的非线性极化及热力学反演

题目

假想稀极性分子气体/非相互作用体系在恒温 298.15 K 下具有体浓度 0.1000 mol/L，每分子的固定偶极矩 μ=4.000 Debye（1D=3.33564×10⁻³⁰ C·m），受均匀静电场 E=1.000×10⁸ V/m。忽略诱导极化和分子间作用，角度 Boltzmann 能量为 U(θ)=−μEcosθ，规定取向配分函数相对零场 z=sinh(x)/x，x=μE/(kBT)，L(x)=coth x−1/x。取 kB=1.380649×10⁻²³ J/K、NA=6.02214076×10²³ mol⁻¹、R=8.314462618 J/(mol·K)、ε_0=8.8541878128×10⁻¹² F/m。推导取向配分函数和 Langevin 平均，求 L(x)、弱场近似、饱和及实际极化、P/(ε_0E)、摩尔取向自由能、取向势能和熵变化；说明由 P 反演 μ 的唯一性、低/高场极限及强电场模型边界。

分步解答

1. 考虑电中性但具有固定永久偶极矩 μ 的独立理想刚性极性分子，体浓度 0.1000 mol/L，均匀外电场 E=1.000×10⁸ V/m；忽略分子极化率、偶极–偶极相互作用和溶剂屏蔽。

2. 取偶极与电场夹角 θ 的单分子取向势能 U(θ)=−μE cosθ，Boltzmann 权重 exp(x cosθ)，x=μE/(kBT)。

3. 在球面取向积分 Z_orient=∫exp(x cosθ)dΩ=4πsinh(x)/x，除以 4π 得到与零场比较的配分函数 z=sinh(x)/x。

4. 由〈cosθ〉=∂ln z/∂x 得到 Langevin 函数 L(x)=coth(x)−1/x，正场下 0<L(x)<1 且单调递增。

5. 使用 1D=3.33564×10⁻³⁰ C·m，把 μ=4 D 变成 μ=1.33425600000e-29 C·m；得 x=0.324131372425。

6. 算出 L(x)=0.107294537000；弱场线性近似 x/3=0.108043790808，其比值 L/(x/3)=0.993065276560，可量化非线性。

7. 数密度 n=c×1000×N_A=6.02214076000e+25 m⁻³，饱和极限极化 P_sat=nμ=0.000803507744187 C/m²。

8. 施加该场下 P=nμL(x)=0.0000862119913882 C/m²，且 0<P<P_sat，对应 P/(ε₀E)=0.0973686047901。

9. 取每摩尔分子的取向 Helmholtz 自由能相对零场为 F_or=−RT ln[sinh(x)/x]=-43.2560043870 J/mol。

10. 平均偶极势能 U_or=−N_A μE L(x)=-86.2119913882 J/mol，与自由能不同；取向熵改变量 ΔS=(U−F)/T=-0.144075086370 J/(mol·K) 应小于 0。

11. 通过解 P=nμ[coth(μE/kBT)−kBT/(μE)]，若 n、E、T 已知且测到 P，可反推唯一正 μ：μL(μE/kBT) 对 μ>0 单调增。

12. 小场 x→0 时 L≈x/3 且 P≈nμ²E/(3kBT)，饱和 x→∞ 时 L→1。此模型适用于稀、独立、刚性分子取向；真实强场可使溶剂击穿、介质局域场修正与电极边界效应重要。

答案摘要

dipole_C_m = 1.334256e-29 C m；Langevin_argument = 0.324131372 dimensionless；orientation_cosine_mean = 0.107294537 dimensionless；saturation_polarization_C_m2 = 0.000803507744 C/m2；field_polarization_C_m2 = 8.62119914e-05 C/m2；effective_incremental_P_over_epsE = 0.0973686048 dimensionless；linearized_Langevin_x_over_3 = 0.108043791 dimensionless；nonlinearity_ratio = 0.993065277 ratio；orientation_Helmholtz_F_J_mol = -43.2560044 J/mol；orientation_internal_U_J_mol = -86.2119914 J/mol；orientational_entropy_change_J_molK = -0.144075086 J/(mol K)；saturation_over_observed_P = 9.32013901 ratio；reconstructed_dimensionless_field = 0.324131372 dimensionless；positive_partition_log_term_J_molK = 0.14508135 J/(mol K)

模型前提：小场 x→0 时 L≈x/3 且 P≈nμ²E/(3kBT)，饱和 x→∞ 时 L→1。此模型适用于稀、独立、刚性分子取向；真实强场可使溶剂击穿、介质局域场修正与电极边界效应重要。

[跨辑去重未完成·草稿]